

第四章 理想釜式反应器

- ❖ 4.1 间歇釜式反应器设计
- ❖ 4.2 间歇釜式反应器的放大及操作优化
- ❖ 4.3 连续流动釜式反应器
- ❖ 4.4 多级串联反应器设计
- ❖ 4.5 反应器的热稳定性和参数灵敏性
- ❖ 4.6 连续流动釜式反应器的热稳定性
- ❖ 4.7 多重反应的选择率

第四章 理想釜式反应器

- ❖ 4.1 间歇釜式反应器设计
- ❖ 4.2 间歇釜式反应器的放大及操作优化
- ❖ 4.3 连续流动釜式反应器
- ❖ 4.4 多级串联反应器设计
- ❖ 4.5 反应器的热稳定性和参数灵敏性
- ❖ 4.6 连续流动釜式反应器的热稳定性
- ❖ 4.7 多重反应的选择率

化学反应工程主要研究大规模或微型化系统的反应设备结构中，反应动力学与反应器内部动量、质量、能量传递现象之间的相互作用关系，分析反应装置的特性，获得反应器体积设计，结构优化和动态操作控制的原理和方法。

间歇釜式反应器设计

反应器的结构

流体流动特征

物料衡算

热量衡算

工程放大

时间优化

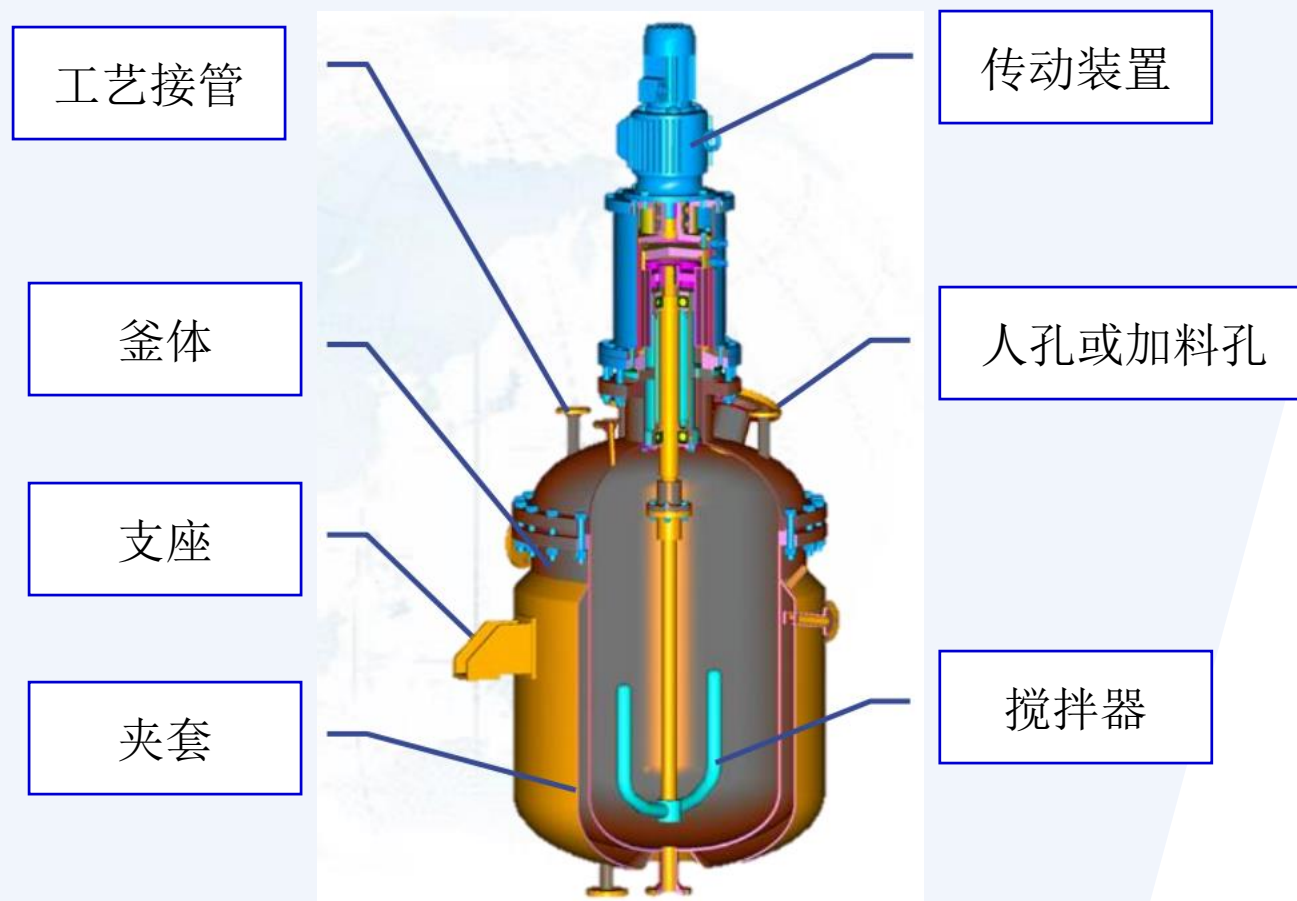
间歇釜式反应器设计

间歇釜式反应器

大都用于完全互溶的液相，或呈两相的液液，及液固相反应物系在间歇状态下操作，与实验室内装有机械搅拌器的玻璃三口烧瓶极为相似。

间歇釜式反应器设计

间歇釜式反应器的结构



间歇釜式反应器设计

间歇釜式反应器的操作特征

操作方式：物料一次性加入，产物一次性取出，中间没有加料

剧烈搅拌：各处反应物浓度温度相等

停留时间：所有质点相同

传热方式：夹套或盘管传热

间歇釜式反应器设计

间歇釜式反应器的优缺点

优点：操作灵活。

缺点：非生产性的操作时间长（投料、排料、清釜、加料、加热 时间长）产物的损失较大，控制费用较大。

间歇釜式反应器设计

间歇釜式反应器的应用

适用于经济**价值高**、**批量小**的产品的生产。



间歇釜式反应液相反
应器可应用反应类型
有哪些？

- 液相反应 ✓
- 液固相反应 ✓
- 汽液相反应 ✓
- 气固相反应 ✗

间歇釜式反应器设计

确定物料衡算对象

试一试：间歇釜式反应器的衡算对象是.....

- 整个液相反应物料 ✗
- 反应器截面 ✗
- 反应体积微元 ✗
- 单位时间的整个液相反应物料 ✓

因为间歇反应器中温度浓度不随空间位置发生变化，仅随时间发生变化。

间歇釜式反应器设计

列间歇釜式反应器设计方程

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{l} \text{单位时间进入} \\ \text{体积元的物料} \\ \text{A量 } F_{\text{in}} \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{l} \text{单位时间排出} \\ \text{体积元的物料} \\ \text{A量 } F_{\text{out}} \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{l} \text{单位时间内体积} \\ \text{元中反应消失的} \\ \text{物料A量 } F_r \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{l} \text{单位时间内体积} \\ \text{元中物料A的积累} \\ \text{量 } F_b \text{ mol} \cdot \text{s}^{-1} \end{array} \right] \\ & \qquad \qquad \qquad 0 \qquad \qquad \qquad 0 \qquad \qquad \qquad (r_A)V_R \qquad \qquad \qquad \text{dn}_A/\text{dt} \end{aligned}$$

$$r_A V_R = - \frac{dn_A}{dt}$$

间歇釜式反应器设计

间歇反应器的设计方程

$$\text{由于 } \chi_A = \frac{n_{A0} - n_A}{n_{A0}} \quad \mathrm{d}n_A = \mathrm{d}[n_{A0}(1 - \chi_A)] = -\mathrm{d}\chi_A$$

$$r_A V_R = - \frac{\mathrm{d}[n_{A0}(1 - \chi_A)]}{\mathrm{d}t} = n_{A0} \frac{\mathrm{d}\chi_A}{\mathrm{d}t}$$

等容条件下分离变量并积分

$$t = \frac{n_{A0}}{V_R} \int_0^{\chi_{Af}} \frac{\mathrm{d}\chi_A}{r_A} = c_{A0} \int_0^{\chi_{Af}} \frac{\mathrm{d}\chi_A}{r_A}$$

间歇釜式反应器设计

等容过程，液相反应

$$\because c_A = c_{A0}(1 - \chi_A)$$

$$\therefore dc_A = -c_{A0}d\chi_A$$

$$t = c_{A0} \int_0^{\chi_{Af}} \frac{d\chi_A}{r_A} = \int_{c_{A0}}^{c_{Af}} - \frac{dc_A}{r_A}$$

反应时间用转化率表示，主要是着眼于原料的利用率，或是减轻反应后的分离任务。

反应时间用残余浓度表示，主要是为了适应后续工序的要求，如有害杂质的去除。

间歇釜式反应器设计

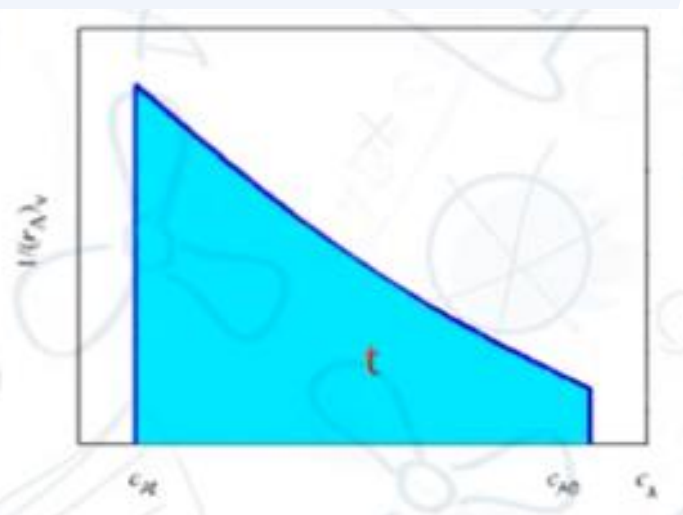
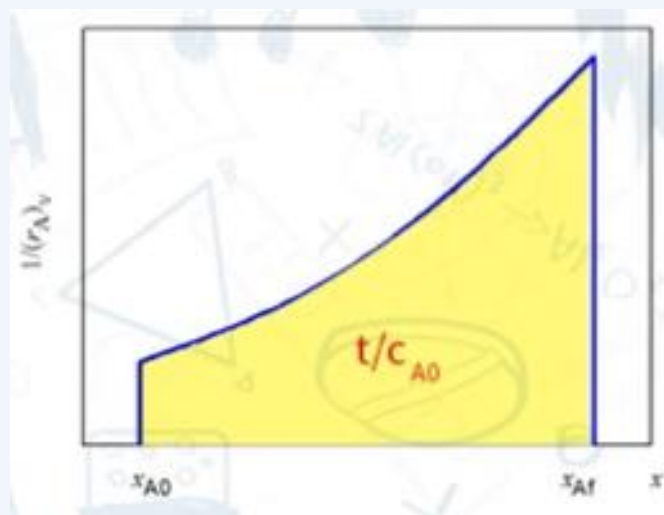
图解积分法

$$t = c_{A0} \int_0^{x_{Af}} \frac{d\chi_A}{r_A} \Rightarrow$$

$$\frac{t}{c_{A0}} = \int_0^{x_{Af}} \frac{1}{r_A} d\chi_A$$

$$t = \int_{c_{A0}}^{c_{Af}} - \frac{dc_A}{r_A} \Rightarrow$$

$$t = \int_{c_{Af}}^{c_{A0}} \frac{1}{r_A} dc_A$$



间歇釜式反应器设计

直接积分算法

反应级数	反应速率	残余浓度式	转化率式
$n=0$	$(r_A)_V = k$	$kt = c_{A0} - c_A$ $c_A = c_{A0} - kt$	$kt = c_{A0} x_A$ $x_A = \frac{kt}{c_{A0}}$
$n=1$	$(r_A)_V = kc_A$	$kt = \ln \frac{c_{A0}}{c_A}$ $c_A = c_{A0} e^{-kt}$	$kt = \ln \frac{1}{1-x_A}$ $x_A = 1 - e^{-kt}$
$n=2$	$(r_A)_V = kc_A^2$	$kt = \frac{1}{c_A} - \frac{1}{c_{A0}}$ $\frac{c_{A0}}{c_A} = \frac{c_{A0}}{1 + c_{A0}kt}$	$kt = \frac{1}{c_{A0}} \frac{x_A}{1-x_A}$ $x_A = \frac{c_{A0}kt}{1 + c_{A0}kt}$

间歇釜式反应器设计

直接积分计算法

对于一级或二级不可逆反应，在反应后期 C_A 的下降速率快，即 X_A 的上升速率相当缓慢，若追求过高的转化率或过低的残余浓度，则在反应后期要花费大量的反应的时间。

第四章 理想釜式反应器

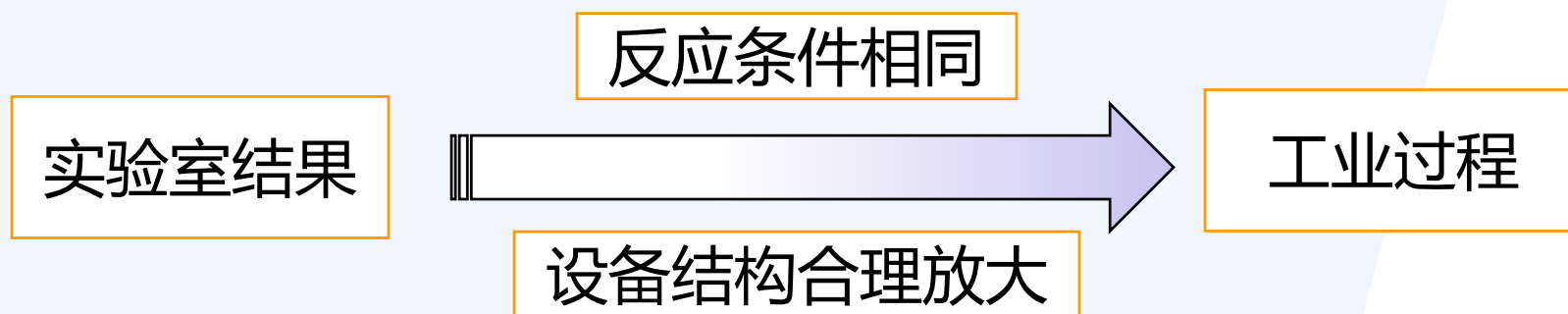
- ❖ 4.1 间歇釜式反应器设计
- ❖ 4.2 间歇釜式反应器的放大及操作优化
- ❖ 4.3 连续流动釜式反应器
- ❖ 4.4 多级串联反应器设计
- ❖ 4.5 反应器的热稳定性和参数灵敏性
- ❖ 4.6 连续流动釜式反应器的热稳定性
- ❖ 4.7 多重反应的选择率

间歇釜式反应器的放大及操作优化

间歇釜式反应器的工程放大

$$t = c_{A0} \int_0^{\chi_{Af}} \frac{d\chi_A}{r_A} \Rightarrow$$

反应物达到一定的转化率所需的反应时间，只取决于过程的反应速率，与反应器的大小无关，反应器的大小由反应物料的处理量决定。



间歇釜式反应器的放大及操作优化

反应体积 = 单位时间所需要处理的物料体积 × 操作周期

由生产任务决定

反应时间 t

辅助时间 t_0

装料 卸料 清洗

$$V_R = v_0(t + t_0)$$

填充
系数

>

$$\varphi = \frac{V_R}{V_t}$$

>

沸腾或鼓泡的液体，可取0.4 - 0.6
不沸腾或不鼓泡的液体，可取0.7 - 0.85

间歇釜式反应器的放大及操作优化

间歇釜式反应器中未装填液体物料的空间，被液体物料的蒸汽所占据，即液体混合物中各有关组份的蒸汽压之和所确定。而不同组份的蒸气压均与物料的温度有关。物料的反应温度越高，则蒸气压越大，反应器承受的总压越高，所采用的材质和耐压等级也越高。釜式反应器必须在密闭条件下操作，以免物料蒸汽外逸，污染环境，以及造成物料的损失。反应终止后，卸料时，应妥善处理反应器中密闭的物料蒸汽。

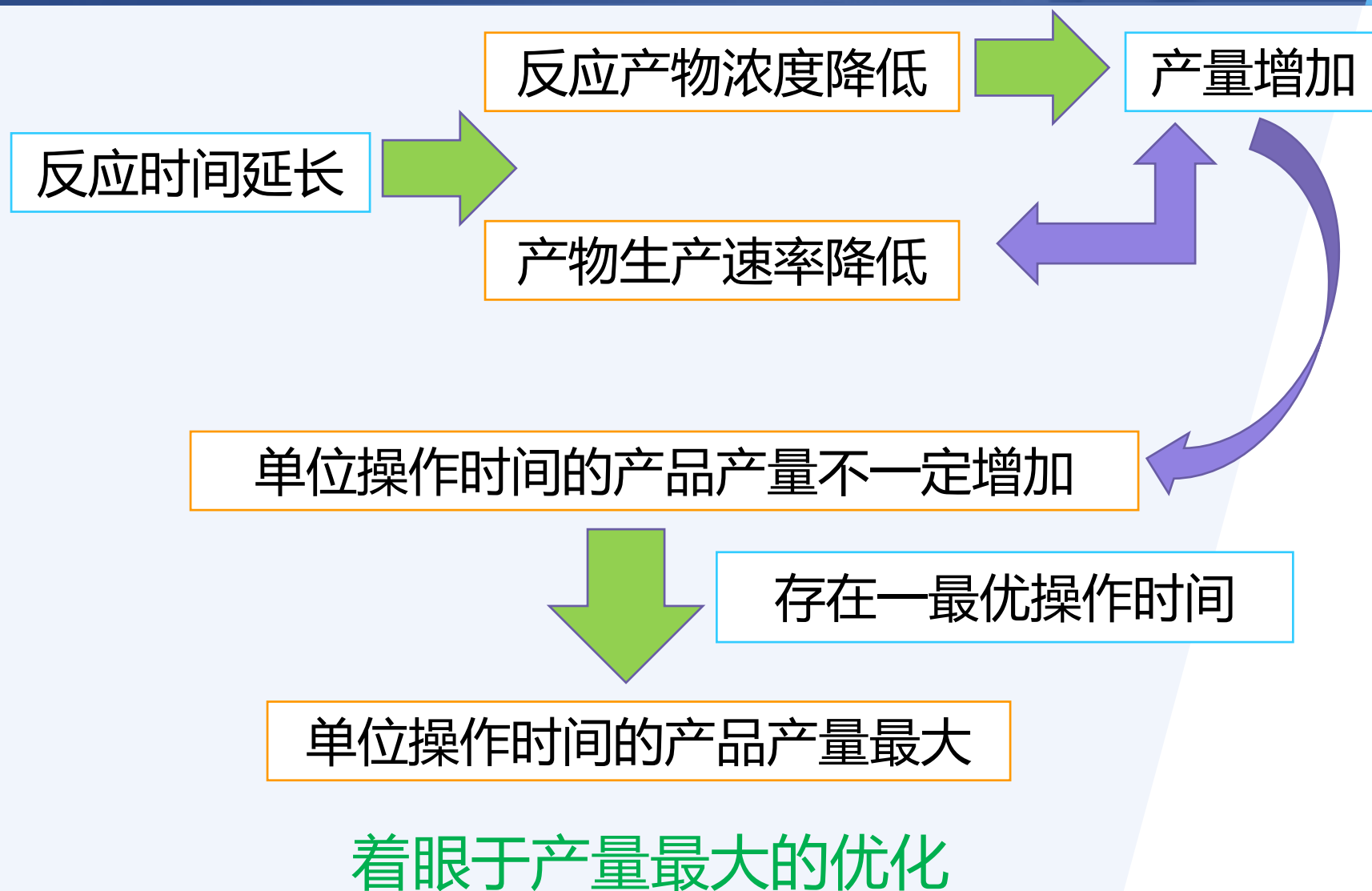
间歇釜式反应器的放大及操作优化

间歇反应器反应时间的优化

辅助时间15min

反应时间 min	5	10	15	20
产品产量	20	30	35	37
平均产量	1	1.2	1.17	1.06

间歇釜式反应器的放大及操作优化



间歇釜式反应器的放大及操作优化

那么如何求解最优化操作时间呢？

数学上求极值的办法是对目标函数求一阶导数，导数值为零时对应的时间即为最优操作时间。

间歇釜式反应器的放大及操作优化

对于反应 $A \rightarrow R$ ，若要求产物R最终的浓度为 c_R ，则单位操作时间的产品产量为

$$P_R = \frac{V_R c_R}{t + t_0}$$

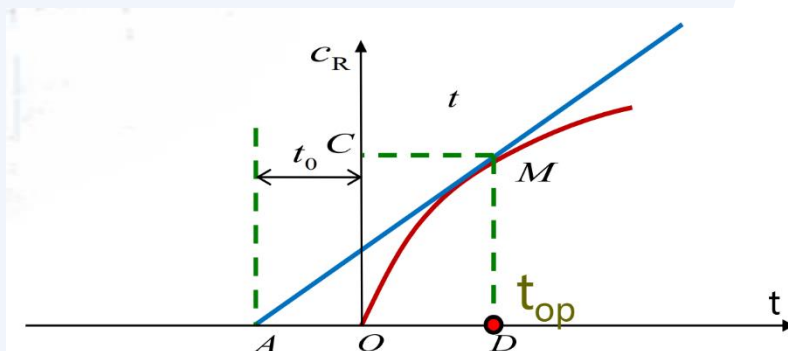
将上式对反应时间求导，并令其等于0：

$$\frac{dP_R}{dt} = \frac{V_R \left[(t + t_0) \frac{dc_R}{dt} - c_R \right]}{(t + t_0)^2} = 0$$

可得：

$$\frac{dc_R}{dt} = \frac{c_R}{t + t_0}$$

t_{op} 即为最优操作时间



间歇釜式反应器的放大及操作优化

设单位时间内反应操作费用为 a ，辅助操作费用为 a_0 ，而固定费用为 a_f ，
则单位质量产品总费用为：

$$A_T = \frac{at + a_0t_0 + a_f}{V_R c_R}$$

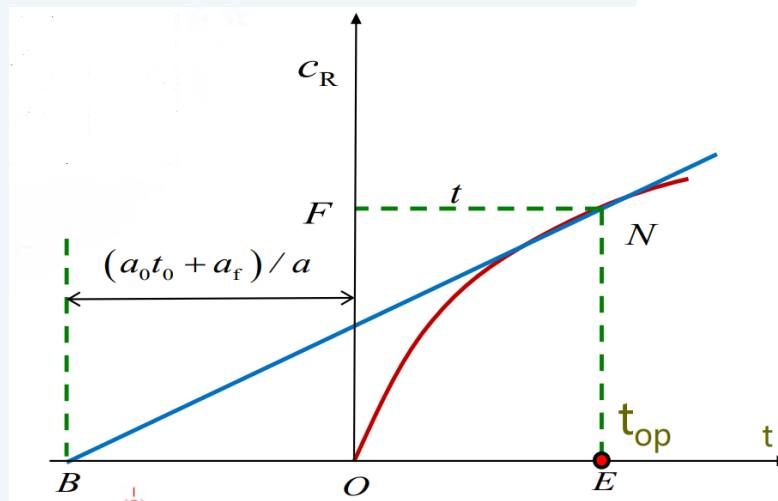
将上式对反应时间求导，并令其等于0：

$$\frac{dA_T}{dt} = \frac{1}{V_R c_R^2} \left[ac_R - (at + a_0t_0 + a_f) \frac{dc_R}{dt} \right] = 0$$

可得：

$$\frac{dc_R}{dt} = \frac{c_R}{t + \frac{(a_0t_0 + a_f)}{a}} \Big/ a$$

t_{op} 即为最优操作时间



第四章 理想釜式反应器

- ❖ 4.1 间歇釜式反应器设计
- ❖ 4.2 间歇釜式反应器的放大及操作优化
- ❖ 4.3 连续流动釜式反应器
- ❖ 4.4 多级串联反应器设计
- ❖ 4.5 反应器的热稳定性和参数灵敏性
- ❖ 4.6 连续流动釜式反应器的热稳定性
- ❖ 4.7 连续流动釜式反应器的热稳定性
- ❖ 4.8 多重反应的选择率

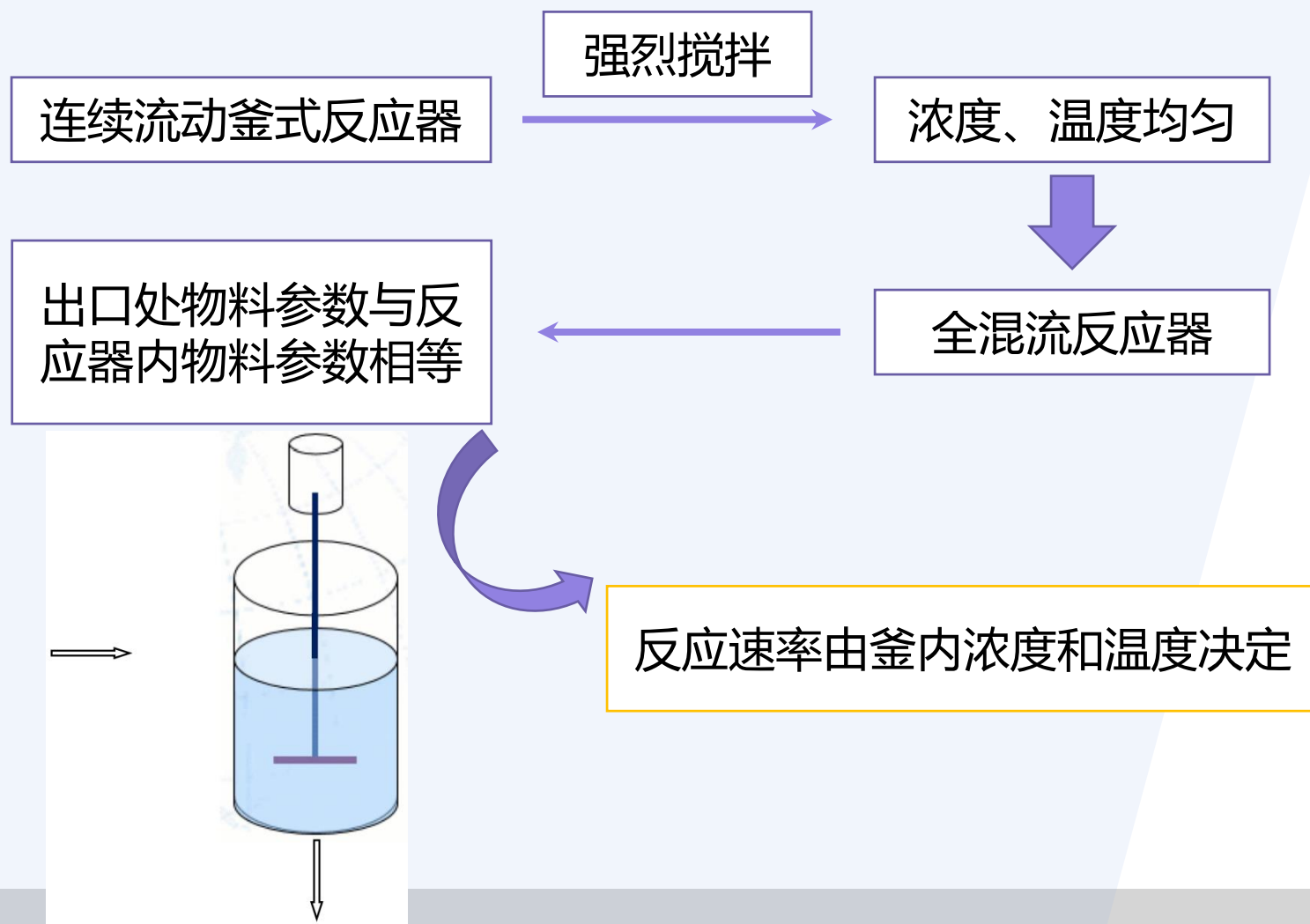
连续流动釜式反应器

连续流动釜式反应器结构和间歇釜式反应器结构相同

但进出物料的操作是连续的，即一边连续恒定的向反应器内加入反应物，同时连续不断的把反应物引出反应器，这样的流动状况称为全混流，连续流动釜式反应器也称为全混流反应器。

连续流动釜式反应器

连续流动釜式反应器的特点



连续流动釜式反应器

连续流动釜式反应器的特点

- (1) 反应器中物料浓度和温度处处相等，并且等于反应器出口物料的浓度和温度；
- (2) 物料质点在反应器内停留时间有长有短，存在不同停留时间物料的混合，及返混程度最大；
- (3) 反应器内物料所有参数，温度、浓度等都不随时间变化，从而不存在时间这个自变量。

连续流动釜式反应器

连续流动反应器的物料衡算

衡算对象选择：整个反应釜内物料的温度和浓度不随时间发生变化，也不随空间位置发生变化，因此可以对整个反应器进行物料衡算。

连续流动釜式反应器

流入量 = 流出量 + 反应量 + 累积量

$$v_0 c_{A0} = v_0 c_{A0} (1 - \chi_{Af}) + r_{Af} V_R \quad (1)$$

$$V_R = \frac{v_0 c_{A0} \chi_{Af}}{r_{Af}}$$

$$V_R = \frac{v_0 (c_{A0} - c_{Af})}{r_{Af}}$$

$$V_R = \frac{v_0 c_{A0} \chi_{Af}}{r_{Af}} \xrightarrow{\text{进口中已有产物}}$$

$$V_R = \frac{v_0 c_{A0} (\chi_{Af} - \chi_{A0})}{r_{Af}}$$

连续流动釜式反应器

$$\tau = \frac{V_R}{v_0} = \frac{c_{A0} - c_{Af}}{r_{Af}} = \frac{c_{A0} \chi_{Af}}{r_{Af}}$$

空间时间,简称空时。其物理意义为在连续流动条件下按照反应器进口流量计算的反应物在反应器内的停留时间,当反应前后无分子数改变时就等于反应时间。

连续流动釜式反应器

连续流动反应器设计方程的求解

$$V_R = \frac{v_0 c_{A0} \chi_{Af}}{r_{Af}}$$

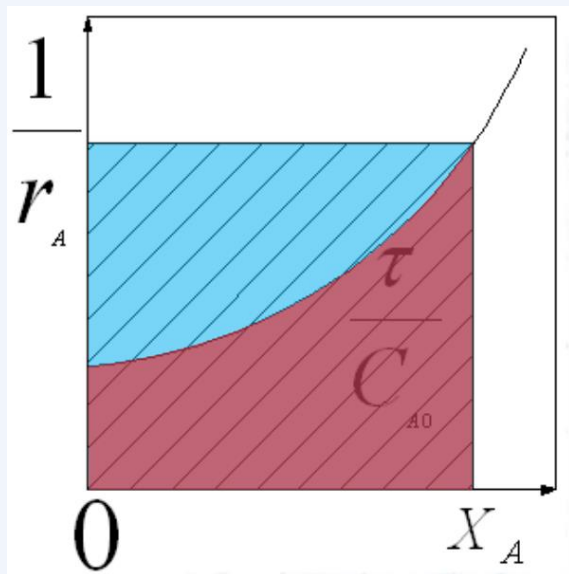
$$n=0 \text{ 时} \quad V_R = \frac{v_0 c_{A0} \chi_{Af}}{r_{Af}} = \frac{v_0 c_{A0} \chi_{Af}}{K} \quad \tau = \frac{V_R}{v_0} = \frac{c_{A0} \chi_{Af}}{K}$$

$$n=1 \text{ 时} \quad V_R = \frac{v_0 c_{A0} \chi_{Af}}{K c_{A0} (1 - \chi_{Af})} = \frac{v_0 \chi_{Af}}{K (1 - \chi_{Af})} \quad \tau = \frac{V_R}{v_0} = \frac{\chi_{Af}}{K (1 - \chi_{Af})}$$

$$n=2 \text{ 时} \quad V_R = \frac{v_0 c_{A0} \chi_{Af}}{K c_{A0}^2 (1 - \chi_{Af})^2} = \frac{v_0 \chi_{Af}}{K c_{A0} (1 - \chi_{Af})^2} \quad \tau = \frac{1}{c_{A0}} \frac{\chi_{Af}}{K (1 - \chi_{Af})^2}$$

连续流动釜式反应器

反应器特征时间的图解积分



矩形面积为全混流

曲线下的面积为间歇釜

$$\frac{\tau}{C_{A0}} = \frac{\chi_{Af}}{(r_A)_f}$$

连续流动釜式反应器

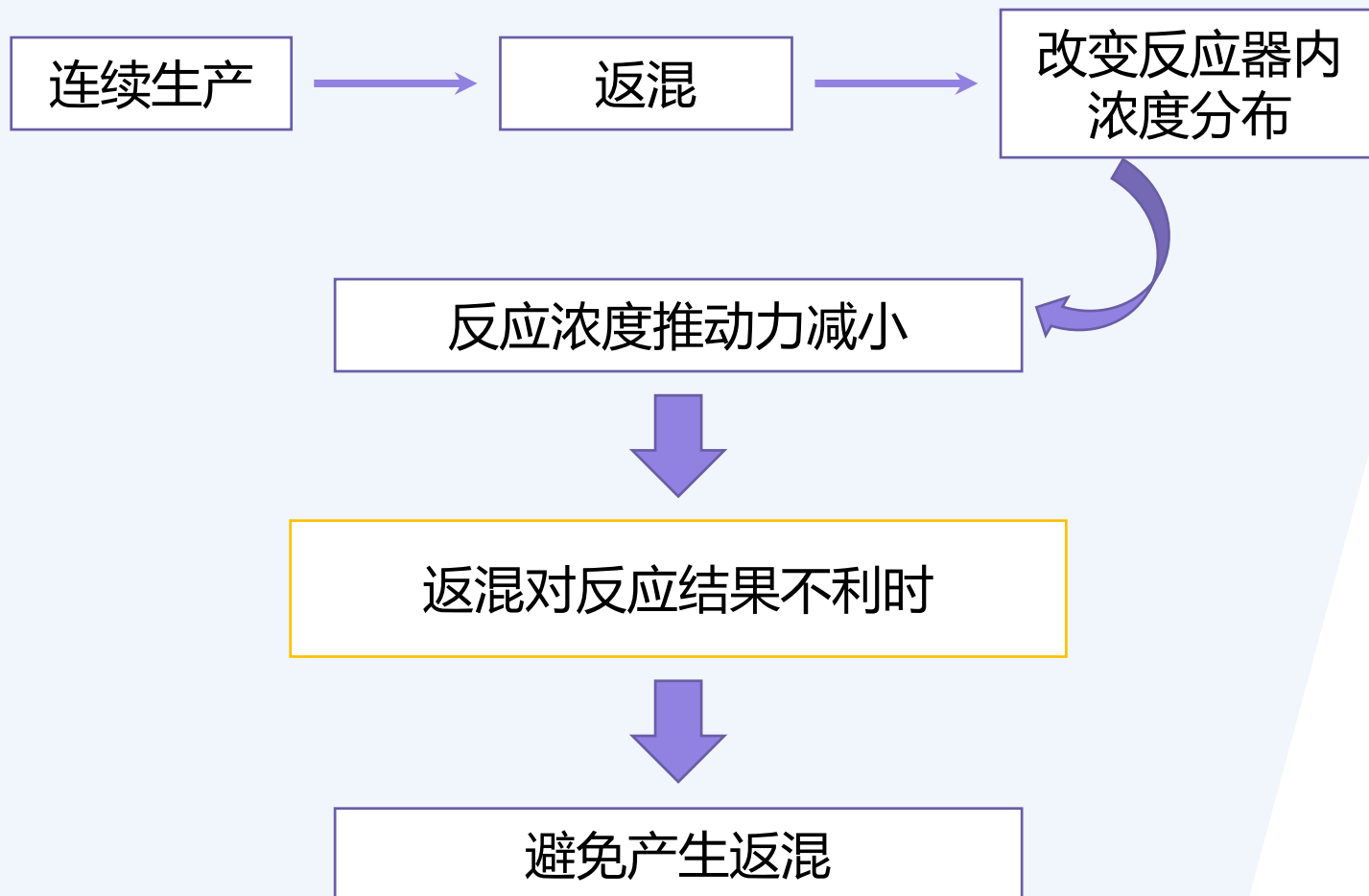
$$\frac{t}{C_{A0}} = \int_0^{\chi_{Af}} \frac{d\chi_A}{r_A}$$

间歇釜

第四章 理想釜式反应器

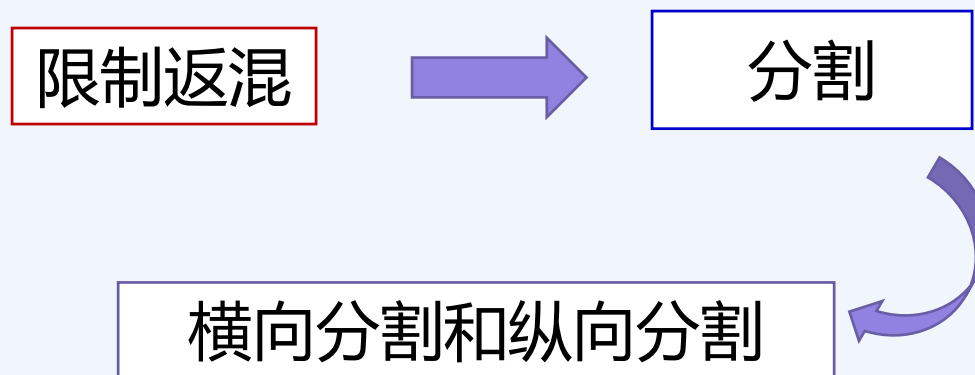
- ❖ 4.1 间歇釜式反应器设计
- ❖ 4.2 间歇釜式反应器的放大及操作优化
- ❖ 4.3 连续流动釜式反应器
- ❖ **4.4 多级串联反应器设计**
- ❖ 4.5 反应器的热稳定性和参数灵敏性
- ❖ 4.6 连续流动釜式反应器的热稳定性
- ❖ 4.7 连续流动釜式反应器的热稳定性
- ❖ 4.8 多重反应的选择率

多级串联反应器设计



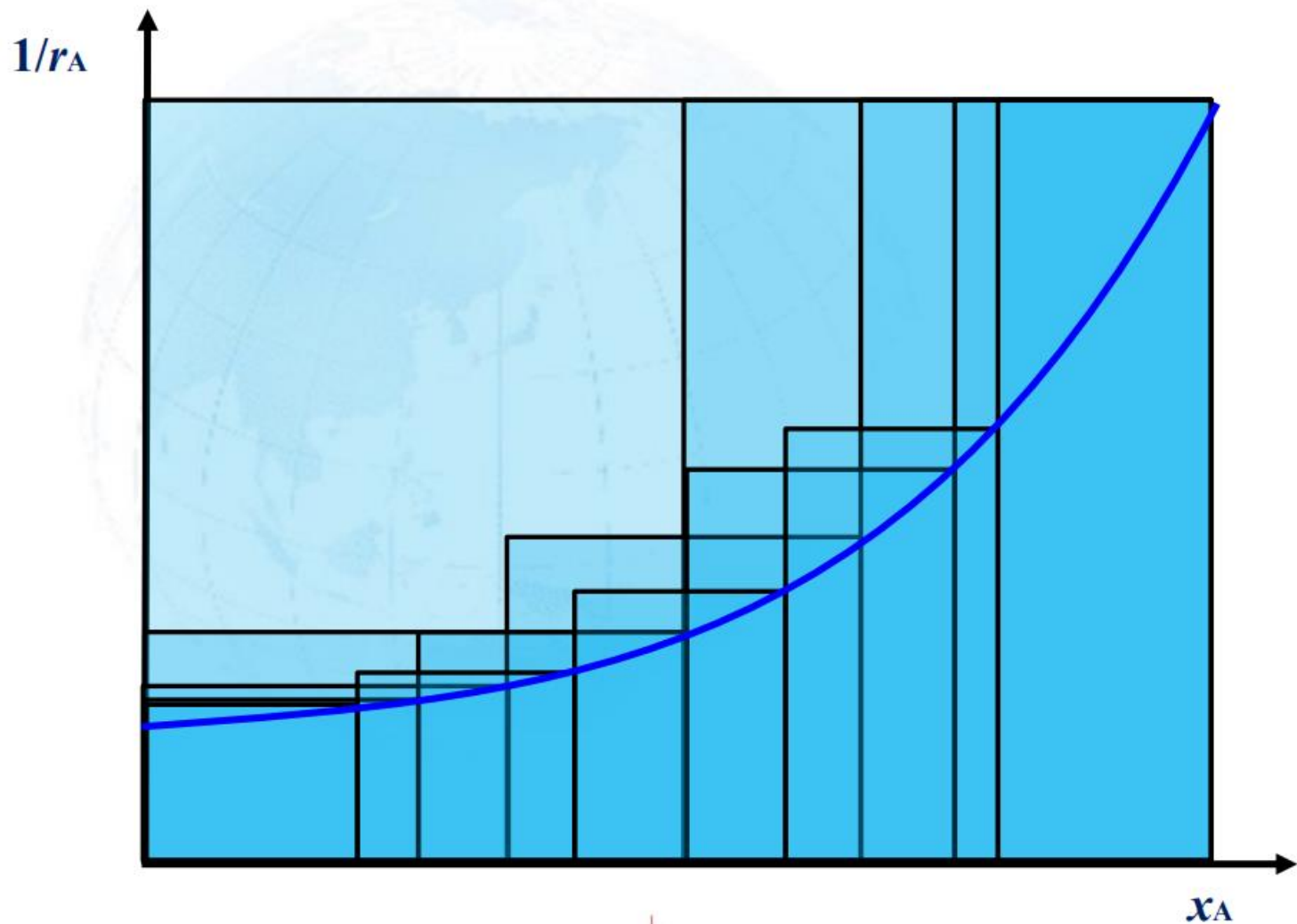
有些反应器返混随几何尺寸的变化显著增强

多级串联反应器设计

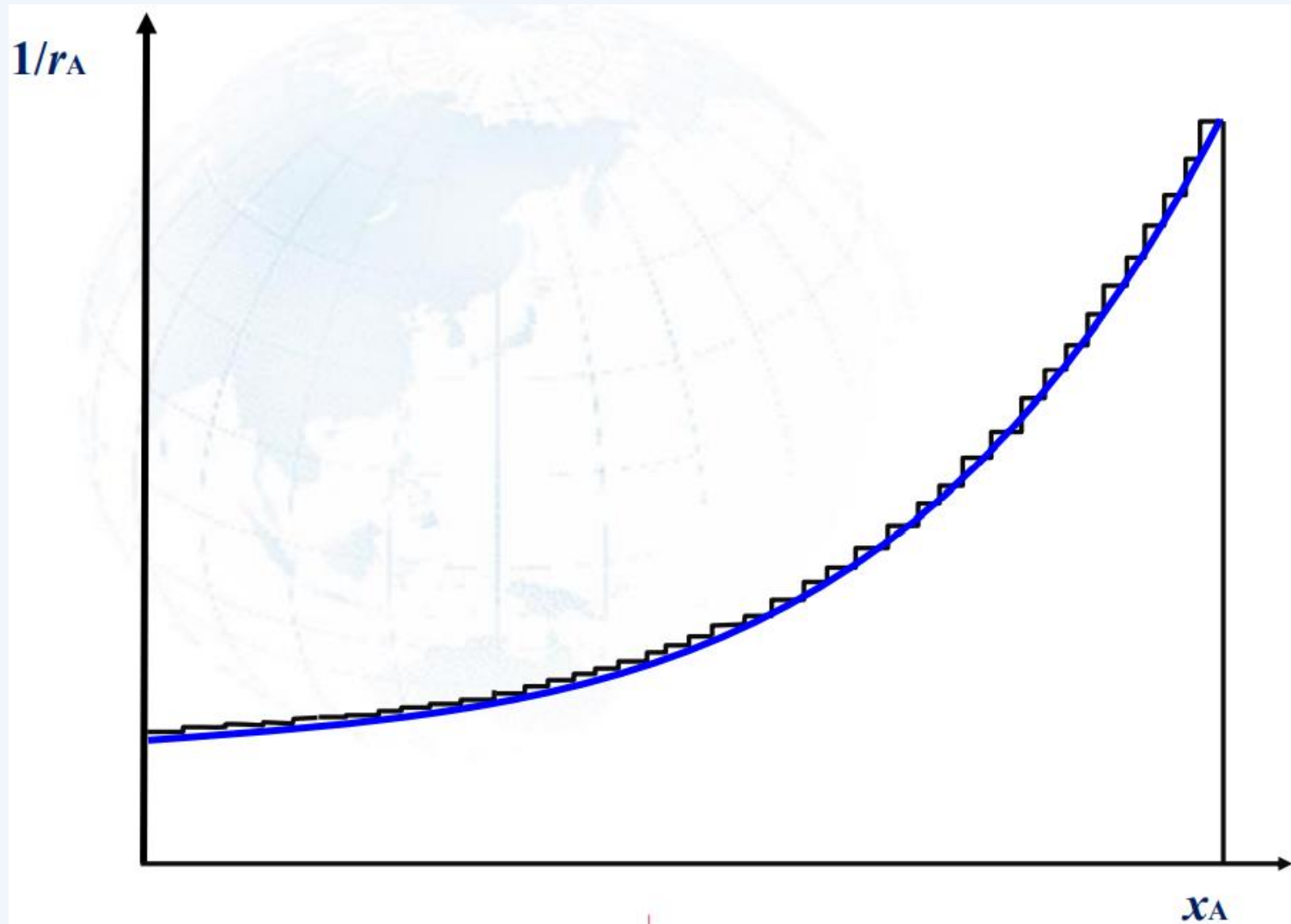


多釜串联是横向分割典型的例子

多级串联反应器设计

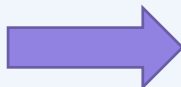


多级串联反应器设计



多级串联反应器设计

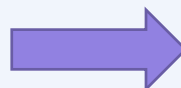
平推流反应器



温度浓度连续变化

反应器内的物料温度不均匀

全混流反应器

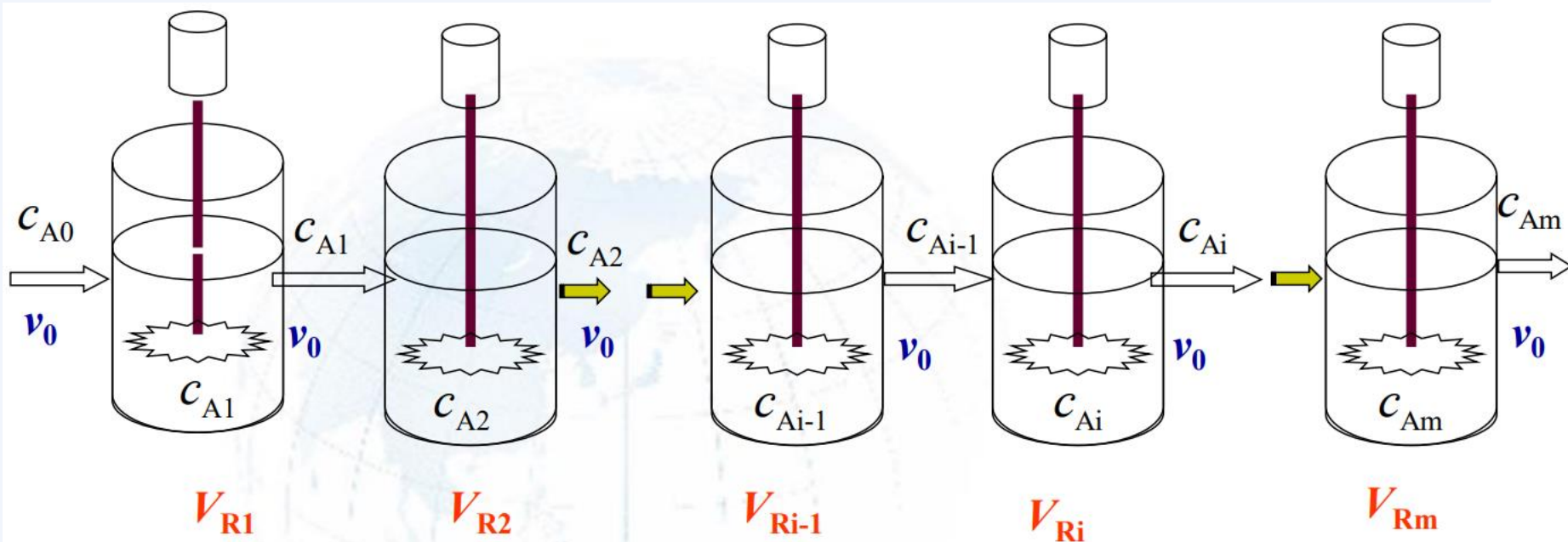


物料参数是均匀的

反应器内的物料温度控制容易

多级串联反应器设计

多级串联全混流反应器设计



1. 选定物料衡算对象

每个串联单元的温度浓度一致，因此可以选择第*i*级反应器进行物料衡算。

多级串联反应器设计

2. 多级串联设计方程

假设：稳定状态，等温，等容。

对第*i*级作A的物料衡算，则有：

$$\nu_0 c_{A0} (1 - \chi_{Ai-1}) = \nu_0 c_{A0} (1 - \chi_{Ai}) + r_{Ai} V_{Ri}$$

$$\text{则： } V_{Ri} = \frac{\nu_0 c_{A0} (\chi_{Ai} - \chi_{Ai-1})}{r_{Ai}}$$

$$\text{或 } V_{Ri} = \frac{\nu_0 (c_{Ai} - c_{Ai-1})}{r_{Ai}}$$

多级串联反应器设计

工业上多级全混流反应器串联的级数一般为2 - 3级，所以可以按上式从第1级开始逐级计算，根据不同的已知条件来计算反应器体积，级数或者最终转化率。

多级串联反应器设计

对于一级不可逆反应，可以直接建立级数 m 和最终转化率之间的关系，不必逐级计算。

$$\begin{array}{ccc} V_{Ri} = \frac{v_0 (c_{Ai-1} - c_{Ai})}{r_{Ai}} & \xrightarrow{\quad} & \tau_i = \frac{(c_{Ai-1} - c_{Ai})}{r_{Ai}} \\ \tau_i = \frac{V_{Ri}}{v_0} & & \downarrow r_{Ai} = kc_{Ai} \\ \frac{c_{Ai}}{c_{Ai-1}} = \frac{1}{1 + k\tau_i} & \xleftarrow{\quad} & \tau_i = \frac{(c_{Ai-1} - c_{Ai})}{kc_{Ai}} \end{array}$$

多级串联反应器设计

$$\begin{aligned}
 \frac{c_{Am}}{c_{Am-1}} &= \frac{1}{1 + k\tau_m} \\
 \frac{c_{Am-1}}{c_{Am-2}} &= \frac{1}{1 + k\tau_{m-1}} \\
 &\dots\dots \\
 \frac{c_{A2}}{c_{A1}} &= \frac{1}{1 + k\tau_2} \\
 \frac{c_{A1}}{c_{A0}} &= \frac{1}{1 + k\tau_1}
 \end{aligned}
 \quad \xrightarrow{\hspace{1cm}} \quad
 \frac{c_{Ai}}{c_{Ai-1}} = \frac{1}{1 + k\tau_i}$$

$$\left. \begin{aligned}
 &\frac{c_{Am}}{c_{A0}} = \prod_{i=1}^m \frac{1}{1 + k\tau_i} \\
 &\chi_{Am} = \frac{c_{Ai-1} - c_{Ai}}{c_{A0}} = 1 - \frac{c_{Am}}{c_{A0}}
 \end{aligned} \right\} \quad \chi_{Am} = 1 - \prod_{i=1}^m \frac{1}{1 + k\tau_i}$$

多级串联反应器设计

每级体积相等时, $\tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = \dots = \tau_m = \tau$

则公式可进一步简化为:
$$\chi_{Am} = 1 - \prod_{i=1}^m \frac{1}{1 + k\tau_i} = 1 - \left(\frac{1}{1 + k\tau} \right)^m$$

$$\text{或} \quad \tau = \frac{1}{k} \left[\frac{1}{(1 - \chi_{Am})^{1/m}} - 1 \right]$$

$$\text{总体积: } V_R = mV_{Ri} = m\nu_0\tau = \frac{m\nu_0}{k} \left[\frac{1}{(1 - \chi_{Am})^{1/m}} - 1 \right]$$

多级串联反应器设计

多级全混流反应器的串联的优化

反应器的设计中常碰到类似这样的问题，物料处理量 V_0 ，进料组成 C_{A0} 及最终转化率 X_{Am} 均提前确定。反应器级数因受生产条件限制亦确定。

如何分配各级反应器的转化率才合理呢？

通常以总体积为目标函数来求解此类问题即使反应总体积为最小来确定各级反应釜的转化率。

多级串联反应器设计

对于等温等容过程，计算总反应体积 V_R ，则有

$$V_R = \sum V_{Ri} = \sum_1^m \frac{\nu_0 c_{A0} (\chi_{Ai} - \chi_{Ai-1})}{r_{Ai}} = \sum_1^m \frac{\nu_0 c_{A0} (\chi_{Ai} - \chi_{Ai-1})}{f(\chi_{Ai})}$$

为使 V_R 最小，将上式分别对 x_{A1} 、 x_{A2} 、..... x_{Am-1} 求偏导数，并令之为零：

$$\frac{\partial V_R}{\partial \chi_{Ai}} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m-1)$$

从以上共 $m-1$ 个方程，可解出 $m-1$ 个待定量
(x_{A1} 、 x_{A2} 、..... x_{Am-1})

$$V_R = \sum V_{Ri} = \sum_1^m \frac{\nu_0 c_{A0} (\chi_{Ai} - \chi_{Ai-1})}{r_{Ai}} = \sum_1^m \frac{\nu_0 c_{A0} (\chi_{Ai} - \chi_{Ai-1})}{f(\chi_{Ai})}$$

以一级不可逆反应为例

$$V_R = \nu_0 c_{A0} \left(\frac{\chi_{A1} - 0}{kc_{A0}(1 - \chi_{A1})} + \frac{\chi_{A2} - \chi_{A1}}{kc_{A0}(1 - \chi_{A2})} \right. \\ \left. + \dots + \frac{\chi_{Ai} - \chi_{Ai-1}}{kc_{A0}(1 - \chi_{Ai})} + \frac{\chi_{Ai+1} - \chi_{Ai}}{kc_{A0}(1 - \chi_{Ai+1})} \dots + \frac{\chi_{Am} - \chi_{Am-1}}{kc_{A0}(1 - \chi_{Am})} \right) \\ \frac{\partial V_R}{\partial \chi_{Ai}} = \frac{\nu_0}{k} \left[\frac{1 - \chi_{Ai-1}}{(1 - \chi_{Ai})^2} - \frac{1}{1 - \chi_{Ai+1}} \right] = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m-1)$$

化简后: $\frac{1 - \chi_{Ai-1}}{(1 - \chi_{Ai})^2} = \frac{1}{1 - \chi_{Ai+1}} \quad (i = 1, 2, \dots, m-1)$

多级串联反应器

$$V_{Ri} = \frac{v_0 c_{A0} (\chi_{Ai} - \chi_{Ai-1})}{r_{Ai}}$$

即：
$$\frac{1 - \chi_{Ai-1}}{1 - \chi_{Ai}} = \frac{1 - \chi_{Ai}}{1 - \chi_{Ai+1}}$$

上式两边
减1得：
$$\frac{\chi_{Ai} - \chi_{Ai-1}}{1 - \chi_{Ai}} = \frac{\chi_{Ai+1} - \chi_{Ai}}{1 - \chi_{Ai+1}}$$

$$\frac{v_0}{k} \frac{\chi_{Ai} - \chi_{Ai-1}}{1 - \chi_{Ai}} = \frac{v_0}{k} \frac{\chi_{Ai+1} - \chi_{Ai}}{1 - \chi_{Ai+1}}$$

可见这时：
$$V_{Ri} = V_{Ri+1} \quad (i = 1, 2, \dots, m-1)$$

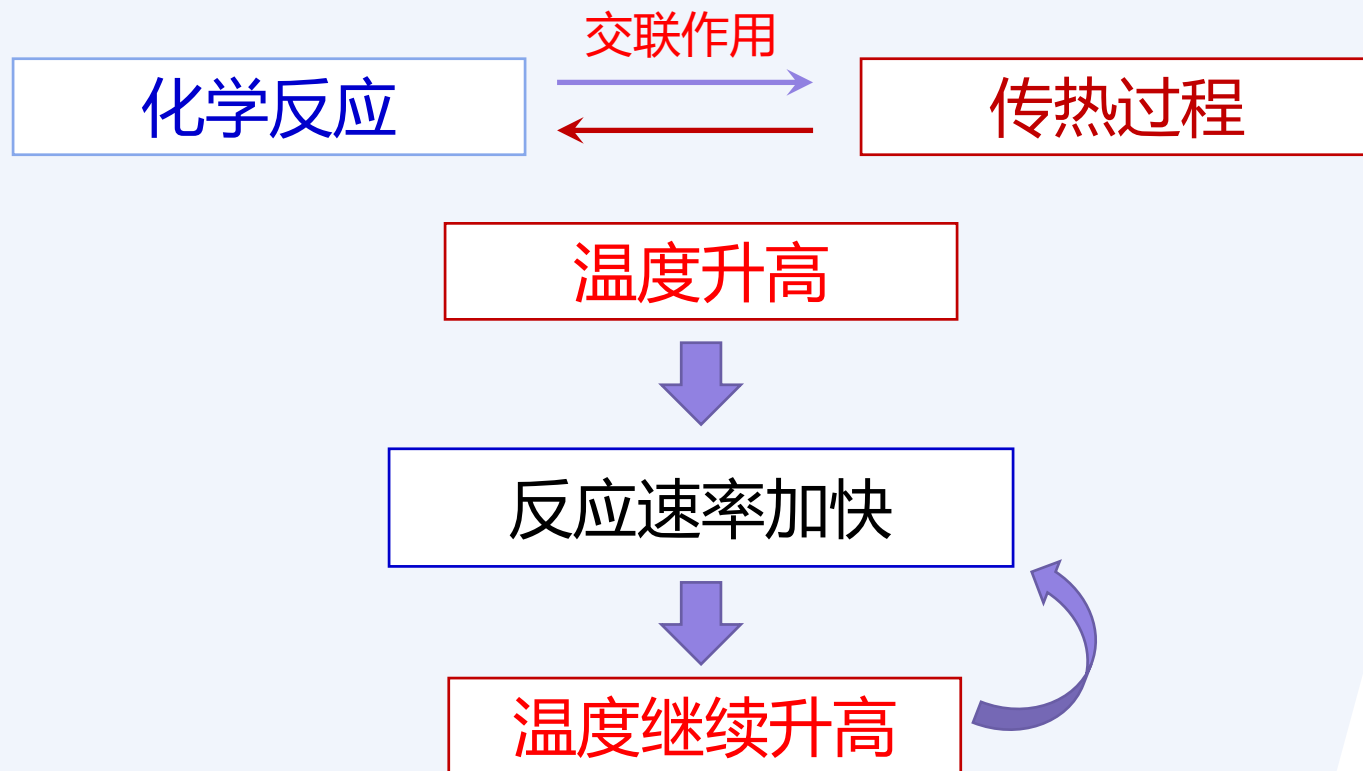
上式表示：当一级不可逆反应时，各级的体积相等时，总反应体积最小。

第四章 理想釜式反应器

- ❖ 4.1 间歇釜式反应器设计
- ❖ 4.2 间歇釜式反应器的放大及操作优化
- ❖ 4.3 连续流动釜式反应器
- ❖ 4.4 多级串联反应器设计
- ❖ 4.5 反应器的热稳定性和参数灵敏性
- ❖ 4.6 连续流动釜式反应器的热稳定性
- ❖ 4.7 多重反应的选择率

反应器的热稳定性和参数灵敏性

化学反应器中的传热问题



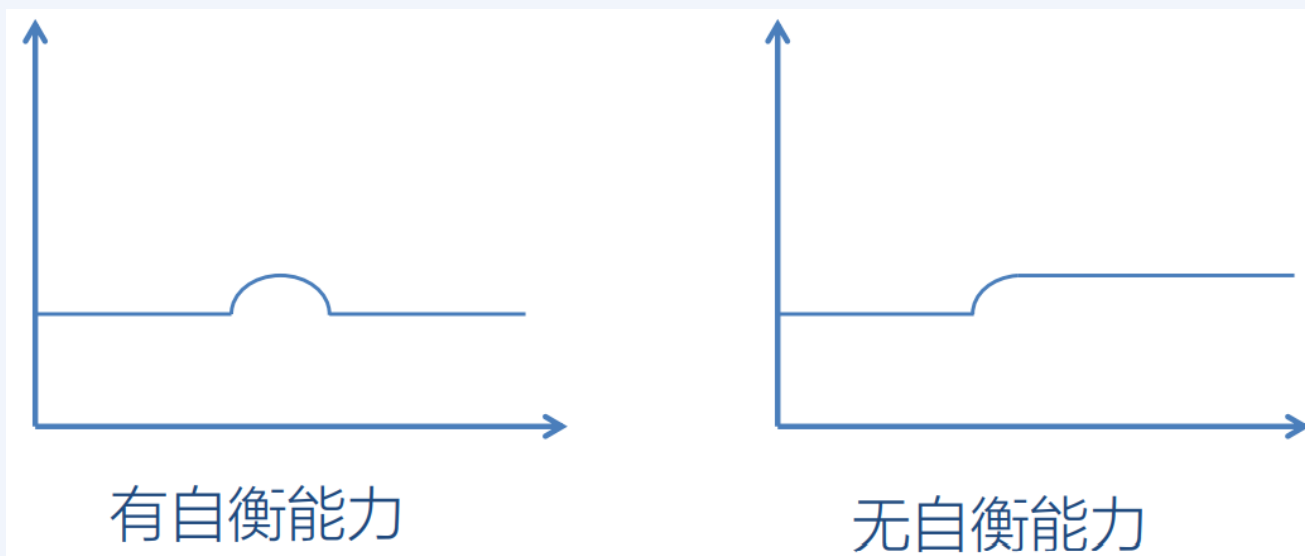
强放热过程反应器设计和操作的关键：**热稳定性和参数灵敏性**

反应器的热稳定性和参数灵敏性

一、热稳定性

热平衡态：放热速率=移热速率

扰动：流量、进口温度、冷却介质温度等短暂的自然变动。



平衡不等于稳定

反应器的热稳定性和参数灵敏性

平衡 $\neq$ 稳定

稳定的平衡

不稳定平衡

反应器的热稳定性和参数灵敏性

1、反应器的热稳定性

热稳定的反应器：短暂的扰动，无需调节，扰动消失，能返回原平衡态。

不稳定的反应器：短暂的扰动，须增设附加调节装置，使之回到原平衡态。

反应器的热稳定性和参数灵敏性

热平衡条件：移热速率等于放热速率

增大传热温差，减少传热面积，简化反应器结构。

热稳定条件：限制传热温差，增大传热面积，反应器结构复杂化。

反应器的热稳定性和参数灵敏性

二、参数灵敏性

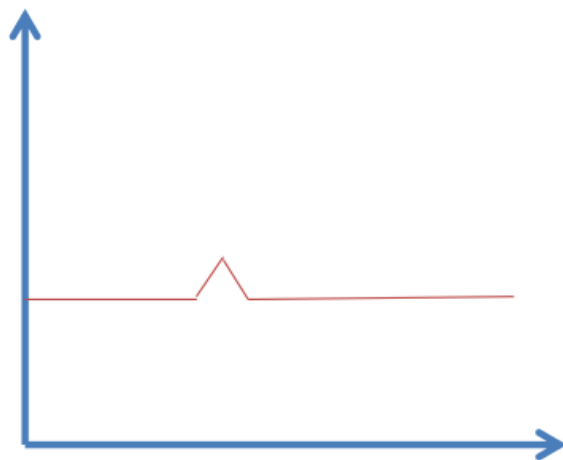
参数灵敏性：流量、进口温度和冷却介质温度等做微小调整时，反应器内温度或反应结果变化的多少。

反应器的热稳定性和参数灵敏性

热稳定性



微小短暂的扰动



热稳定性

参数灵敏性



微小持久的调整



参数灵敏性

反应器的热稳定性和参数灵敏性

参数灵敏性过高



参数调整精度高



反应器操作困难

设法避免过高的参数灵敏性

第四章 理想釜式反应器

- ❖ 4.1 间歇釜式反应器设计
- ❖ 4.2 间歇釜式反应器的放大及操作优化
- ❖ 4.3 连续流动釜式反应器
- ❖ 4.4 多级串联反应器设计
- ❖ 4.5 反应器的热稳定性和参数灵敏性
- ❖ 4.6 连续流动釜式反应器的热稳定性
- ❖ 4.7 多重反应的选择率

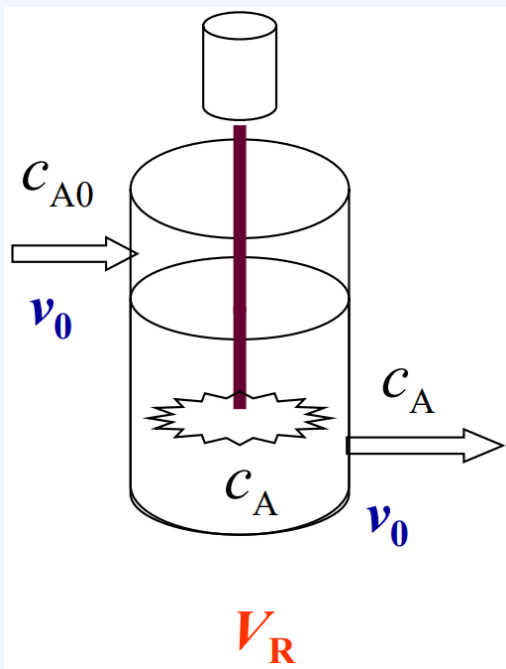
连续流动釜式反应器的热稳定性

分析质量传递时，没有考虑反应的热效应，从而避免了热量传递问题，使问题得以简化。但是任何化学反应都有一定的反应热效应。尤其是当反应热效应比较大时，在传质过程中的同时，必定伴有热量传递过程，它对化学反应过程的影响就不能忽略。有时甚至比传质的影响要严重得多，成为过程的关键因素。

连续流动釜式反应器的热稳定性

一、连续流动釜式反应器的多态

$A \rightarrow P$ 一级不可逆放热反应



$$v_0 c_{A0} = v_0 c_{Af} + V_R k c_{Af}$$



$$V_R = \frac{v_0 (c_{Ai-1} - c_{Af})}{r_{Af}} \quad \left. \vphantom{\frac{v_0 (c_{Ai-1} - c_{Af})}{r_{Af}}} \right\} c_{Af} = \frac{c_{A0}}{1 + k\tau}$$
$$\tau = \frac{V_R}{v_0}$$

连续流动釜式反应器的热稳定性

1、放热曲线 放热速率 Q_R

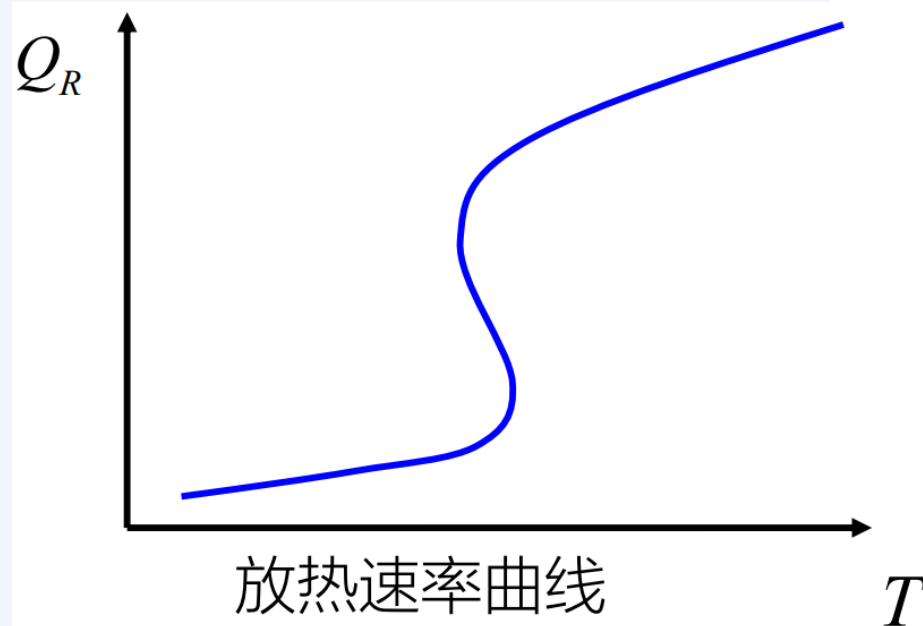
$$\left. \begin{aligned} Q_R &= V_R k c_{Af} (-\Delta H_R) \\ c_{Af} &= \frac{c_{A0}}{1 + k\tau} \end{aligned} \right\} Q_R = \frac{(-\Delta H_R) V_R k c_{A0}}{1 + k\tau}$$
$$k = k_0 \exp\left(-\frac{E}{R_g T}\right)$$

$$Q_R = \frac{(-\Delta H_R) V_R c_{A0} k_0 \exp\left(-\frac{E}{R_g T}\right)}{1 + k_0 \tau \exp\left(-\frac{E}{R_g T}\right)}$$

$$\text{即: } Q_R = f(T)$$

连续流动釜式反应器的热稳定性

$$Q_R = \frac{(-\Delta H_R)V_R c_{A0} k_0 \exp\left(-\frac{E}{R_g T}\right)}{1 + k_0 \tau \exp\left(-\frac{E}{R_g T}\right)}$$



连续流动釜式反应器的热稳定性

2、移热曲线

移热速率 Q_c ：通过反应器壁面传走的热量和流体热焓变化所带走的热量之和。

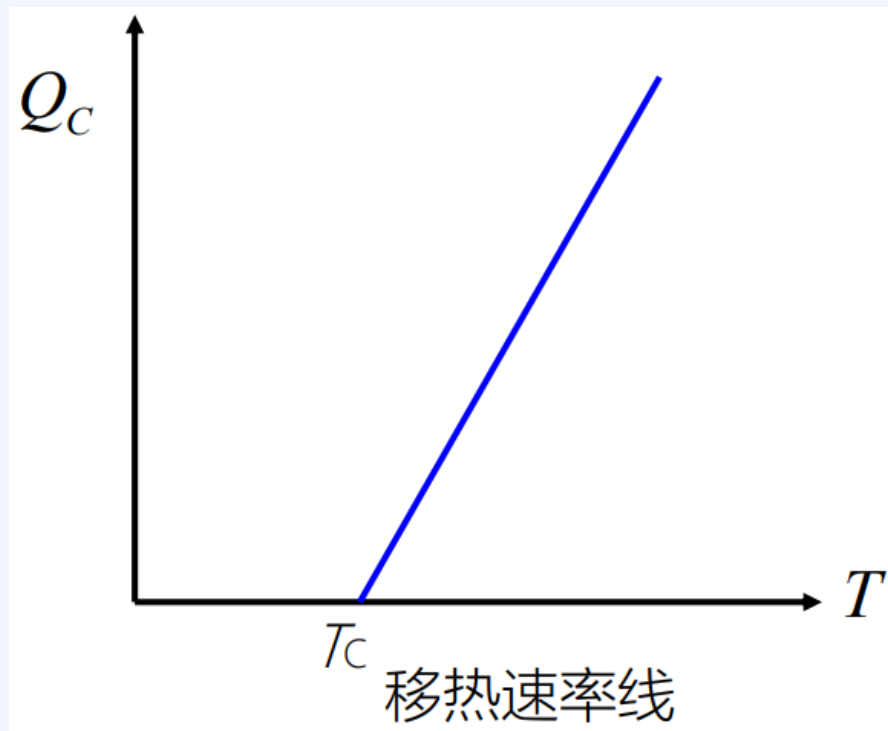
$$Q_c = KF(T - T_c) + V_0\rho c_p(T - T_0)$$

假设流体入口温度等于冷却介质温度： $T_c = T_0$

$$Q_c = (KF + V_0\rho c_p)(T - T_c)$$

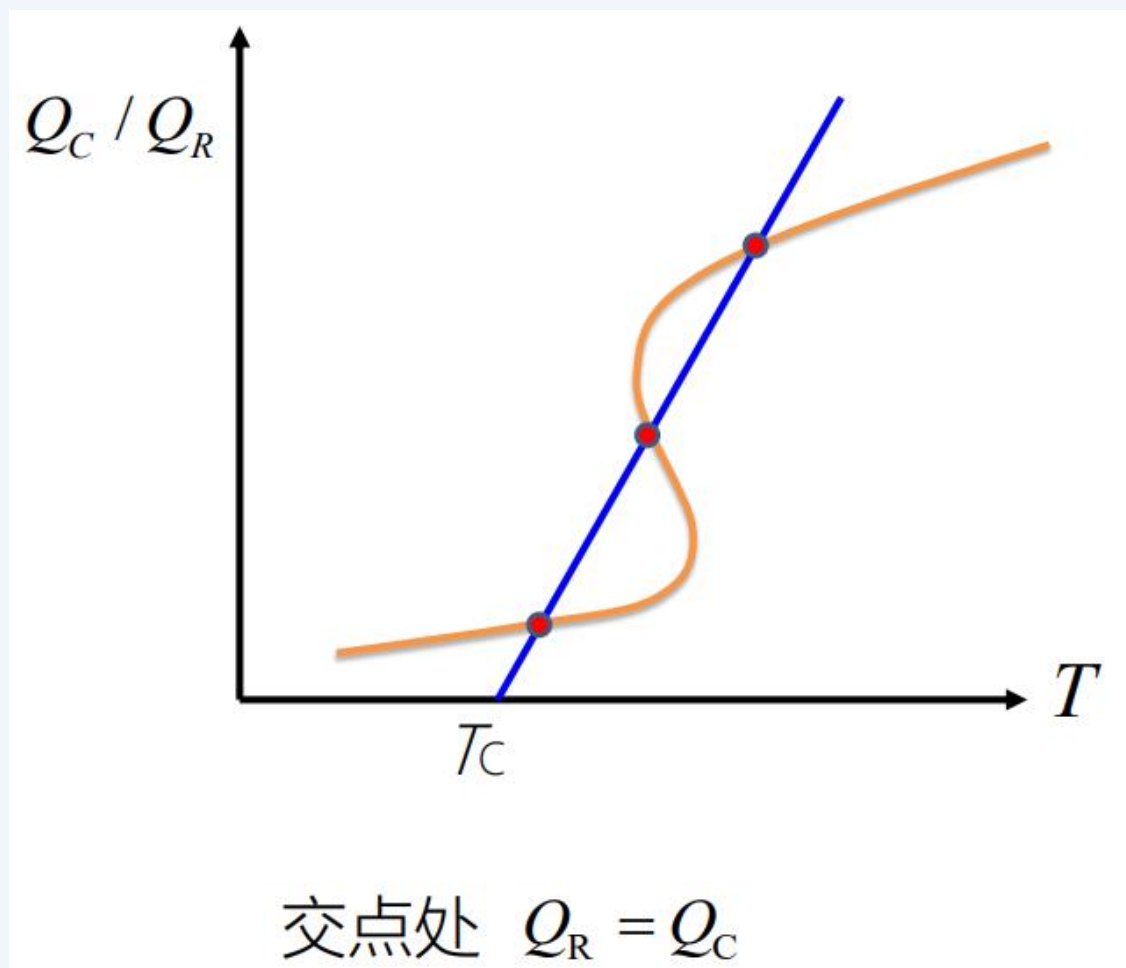
$$\text{即： } Q_R = f(T)$$

连续流动釜式反应器的热稳定性



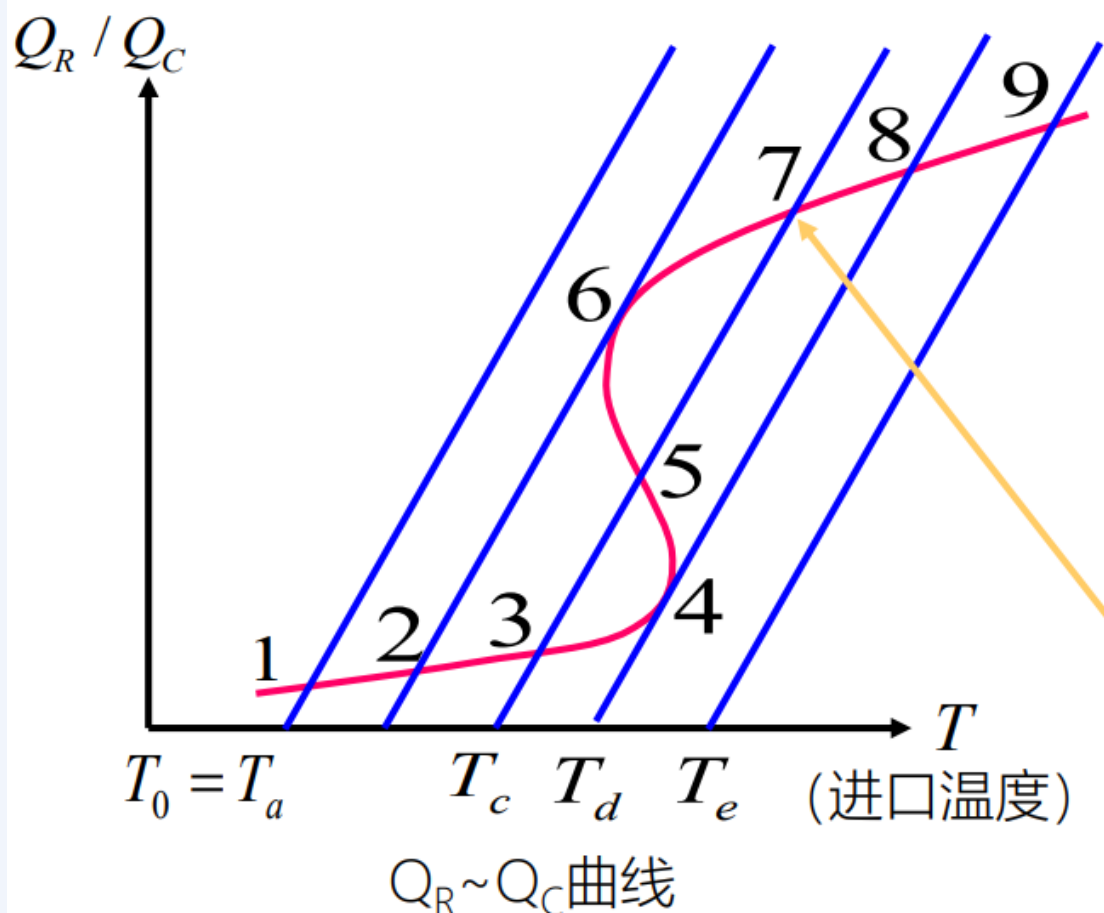
$$Q_c = (KF + V_0 \rho c_p)(T - T_c)$$

连续流动釜式反应器的热稳定性



连续流动釜式反应器的热稳定性

3、连续流动釜式反应器的多态

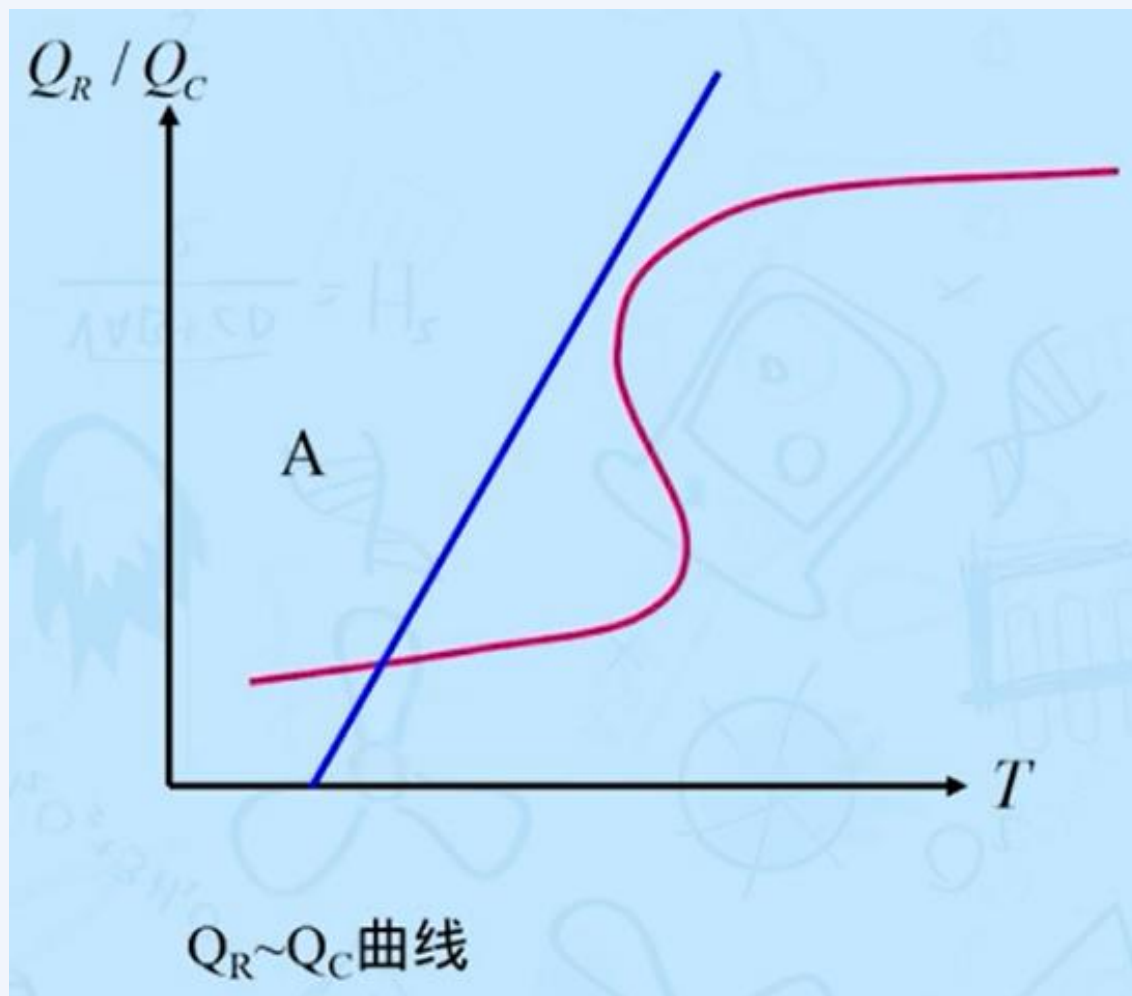


Q_R 与 Q_C 有多个交点的现象就称为CSTR的多态。

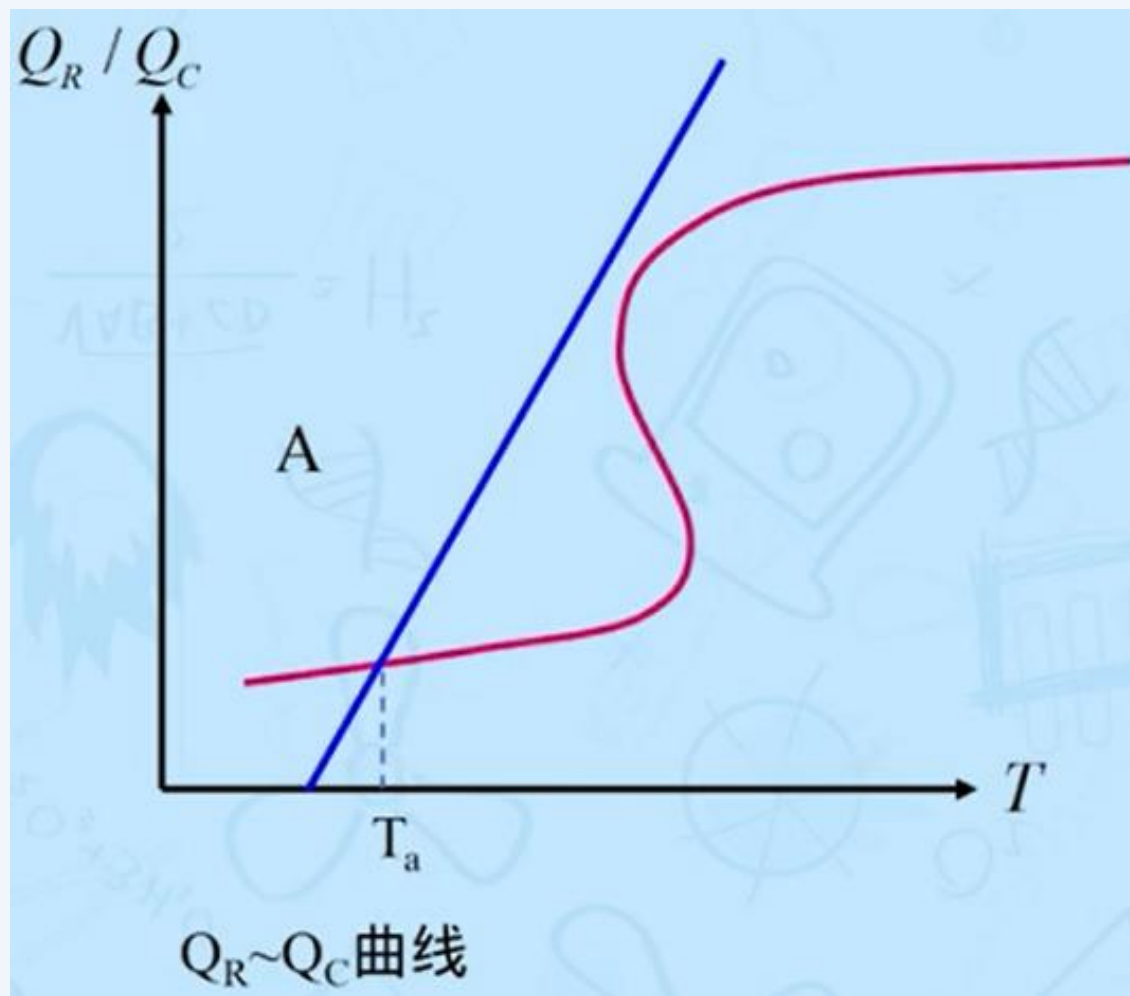
每个交点都是系统的一个可能操作状态点。

其中具有热自平衡能力的点称为热稳定的状态点。

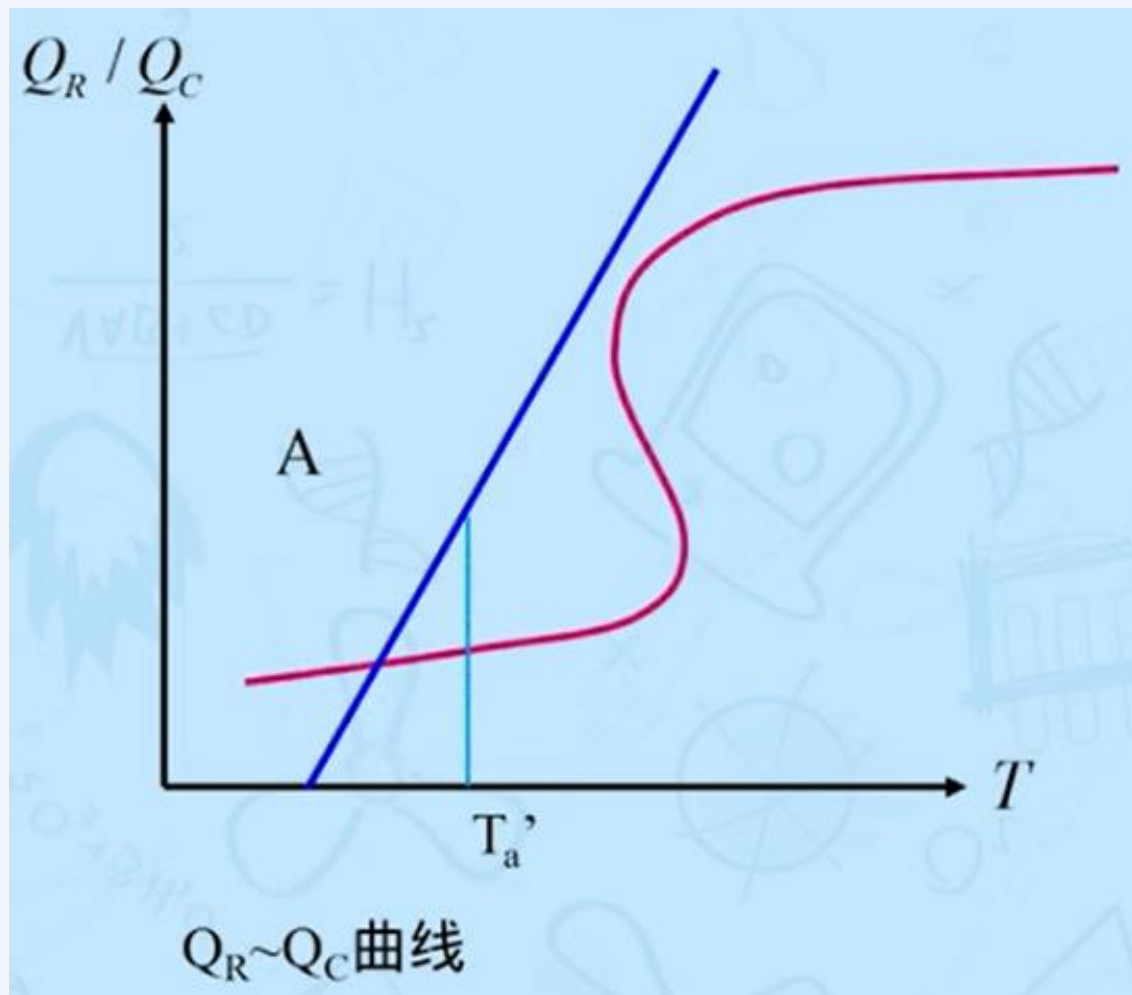
连续流动釜式反应器的热稳定性



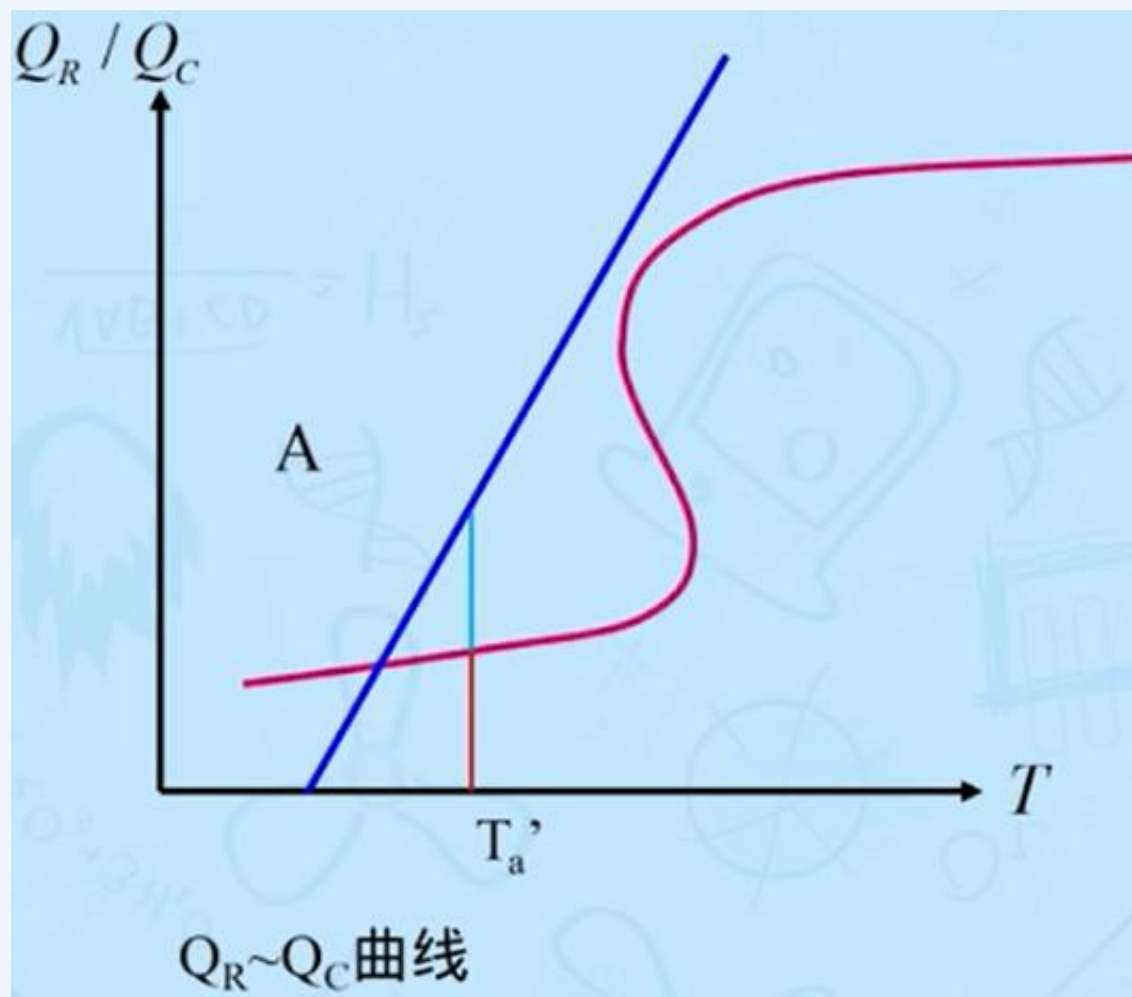
连续流动釜式反应器的热稳定性



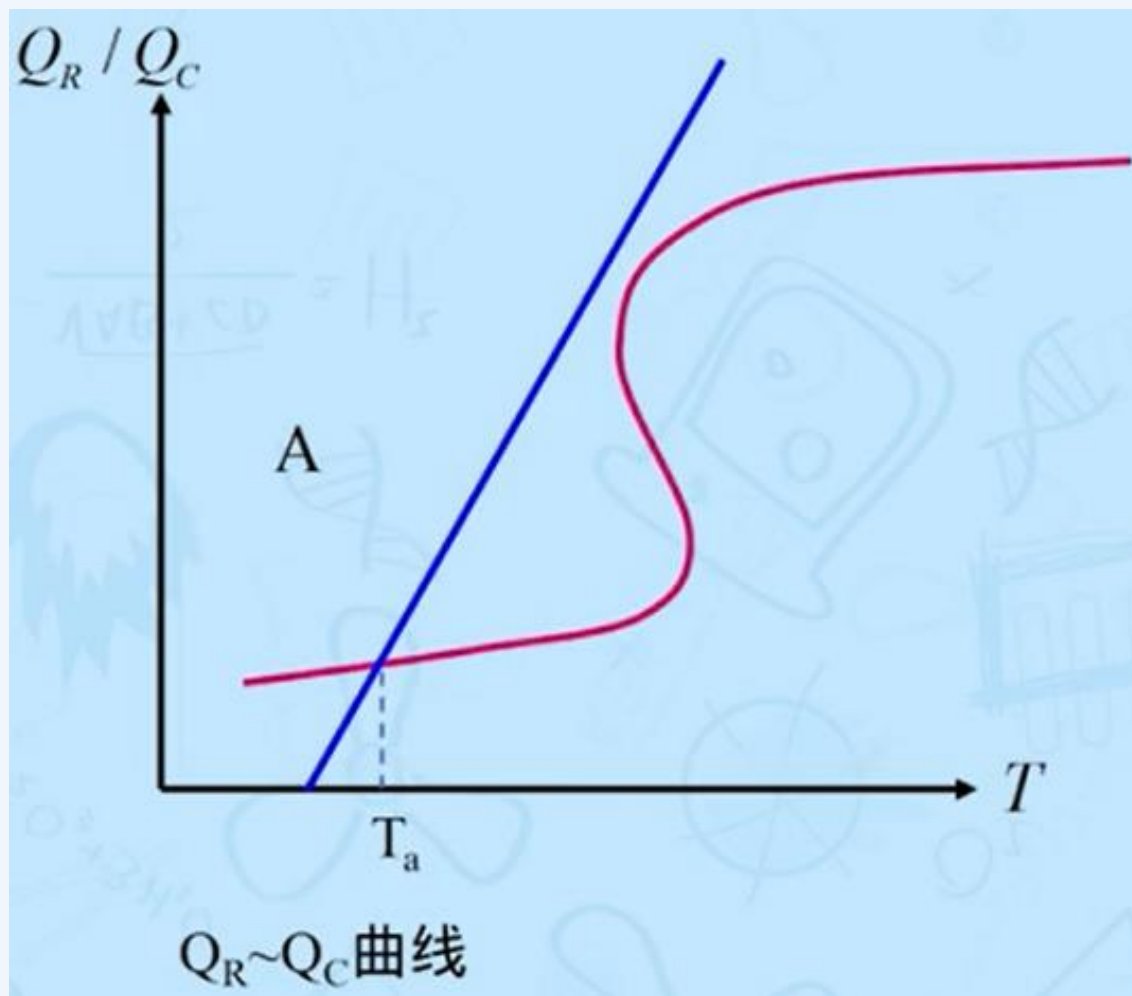
连续流动釜式反应器的热稳定性



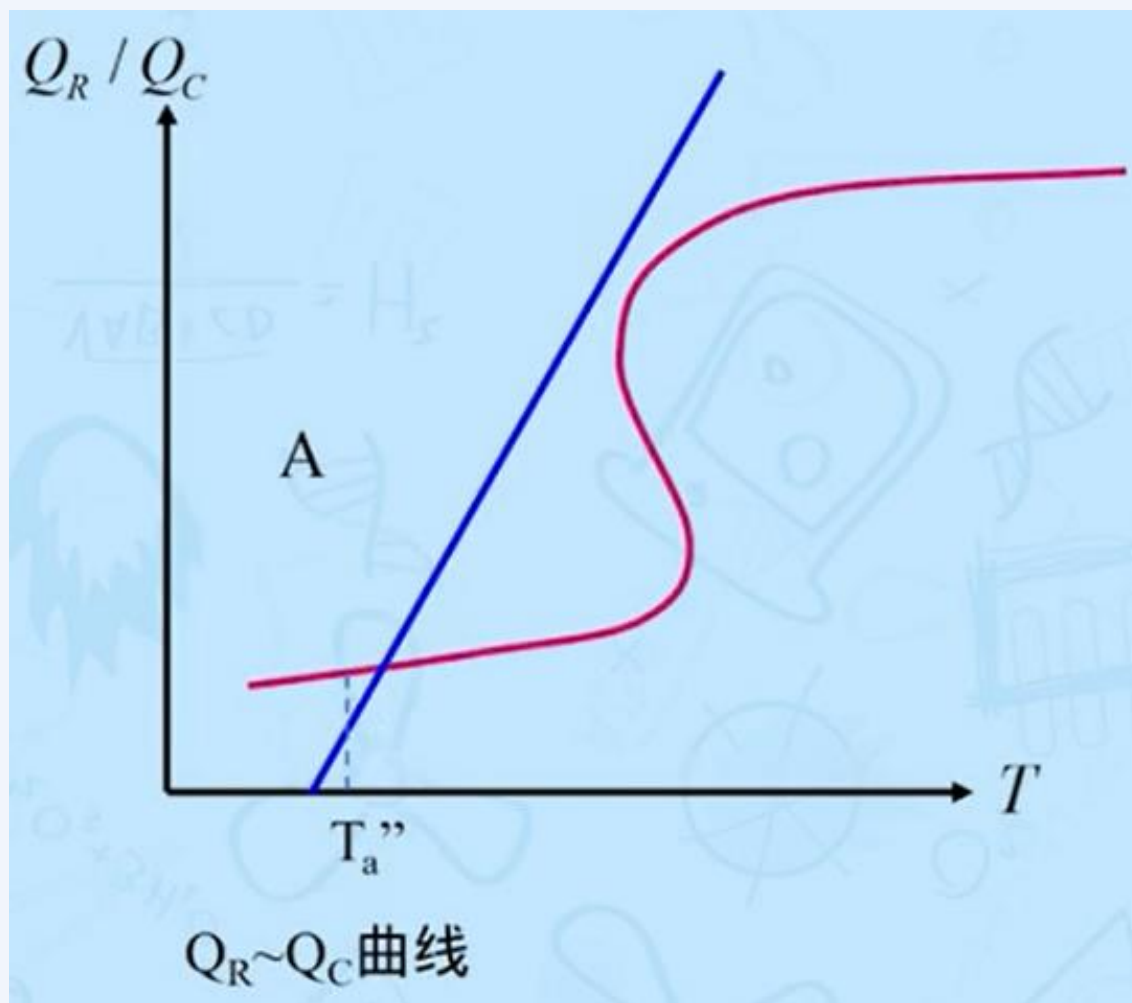
连续流动釜式反应器的热稳定性



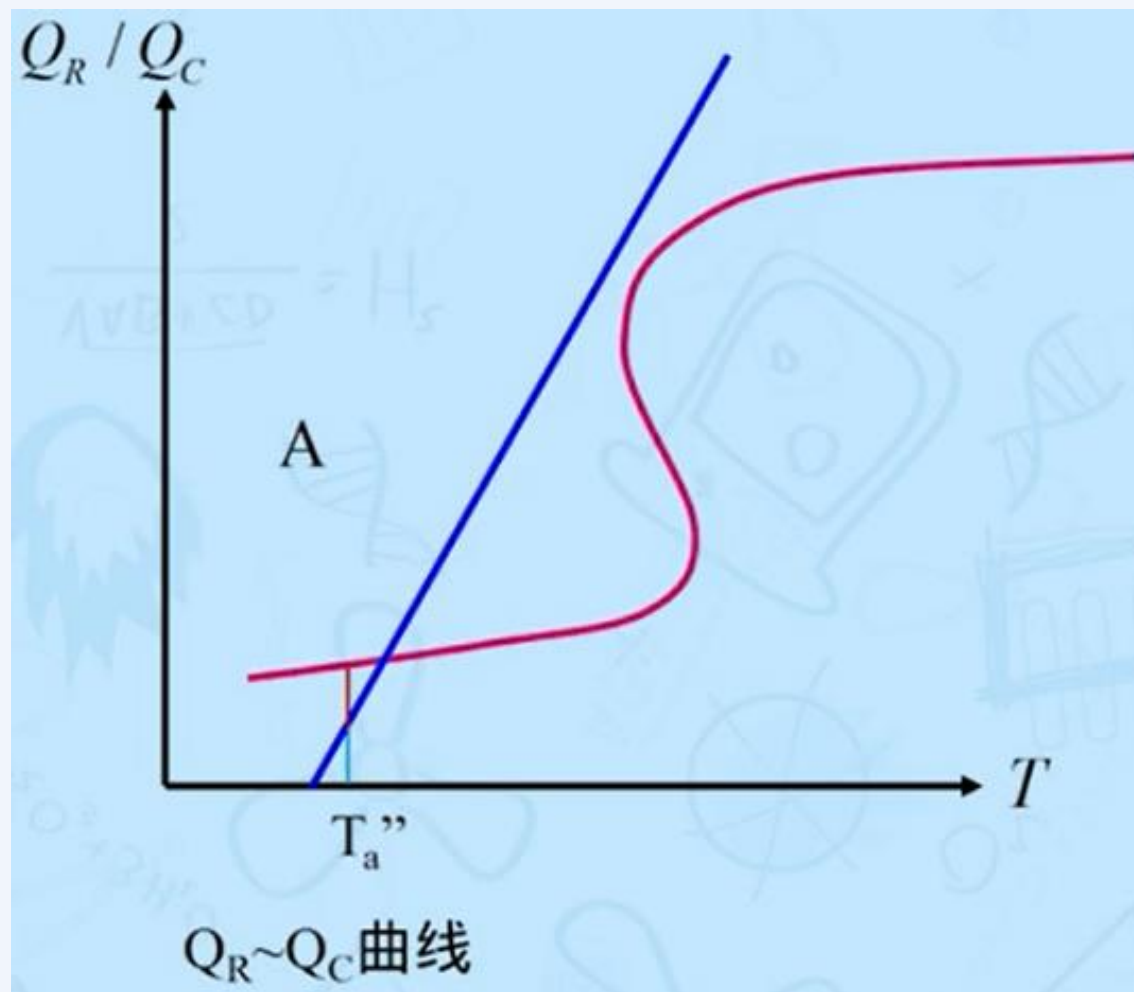
连续流动釜式反应器的热稳定性



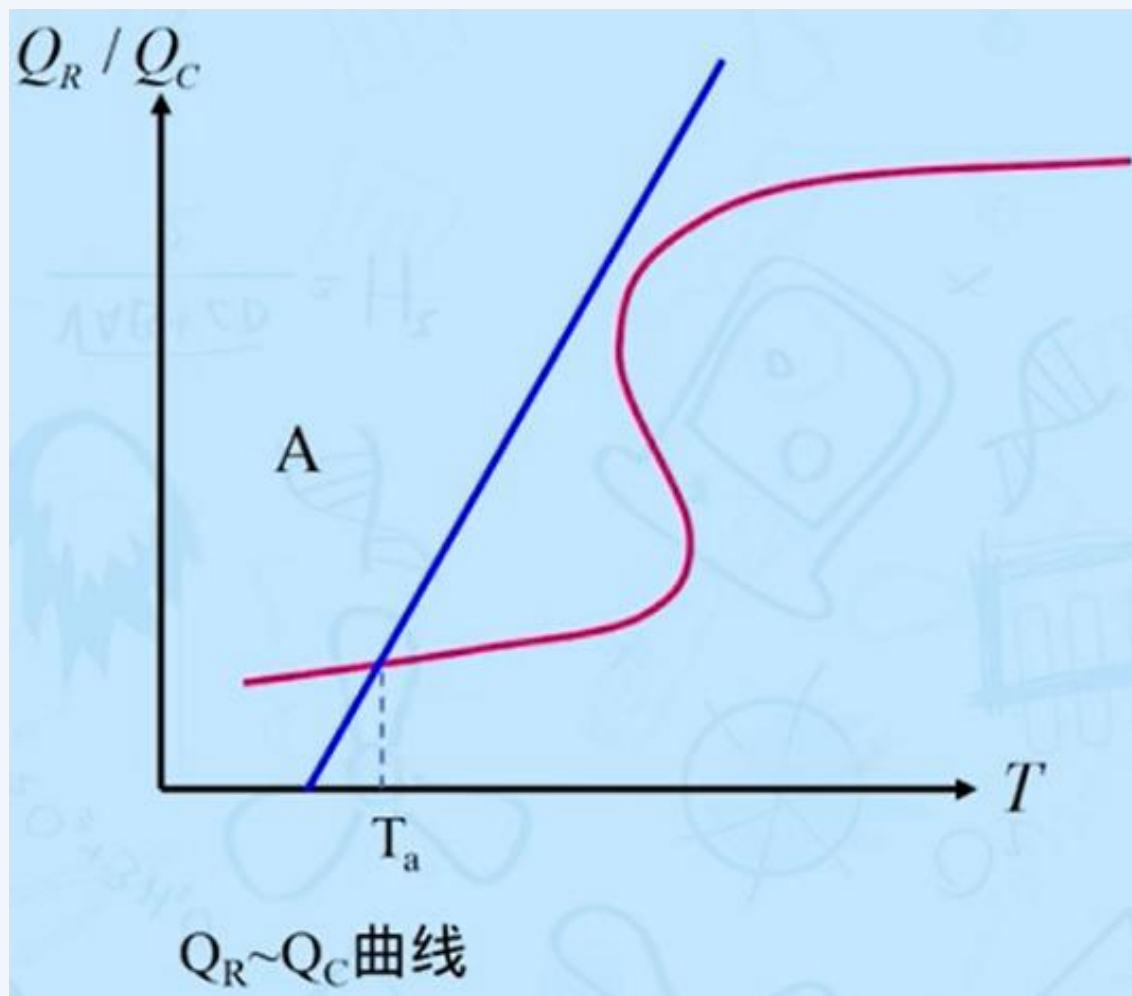
连续流动釜式反应器的热稳定性



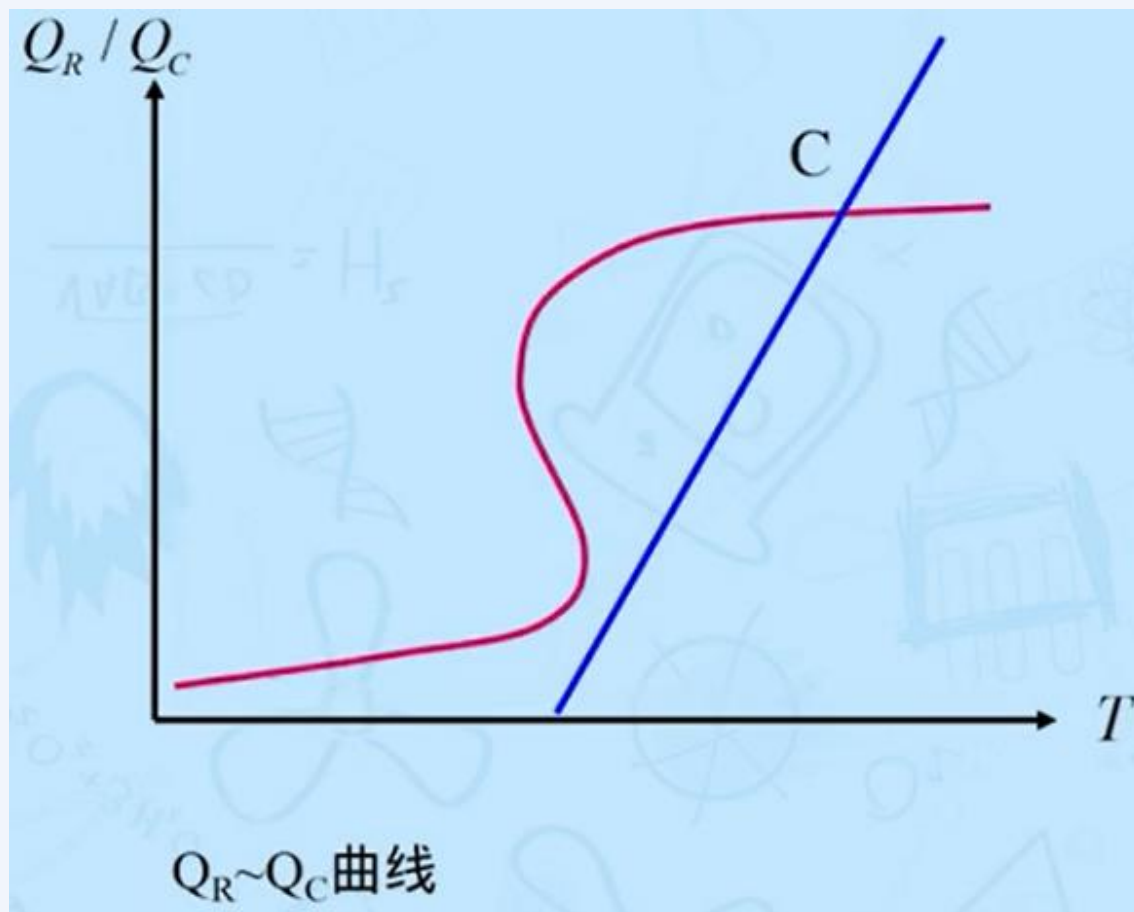
连续流动釜式反应器的热稳定性



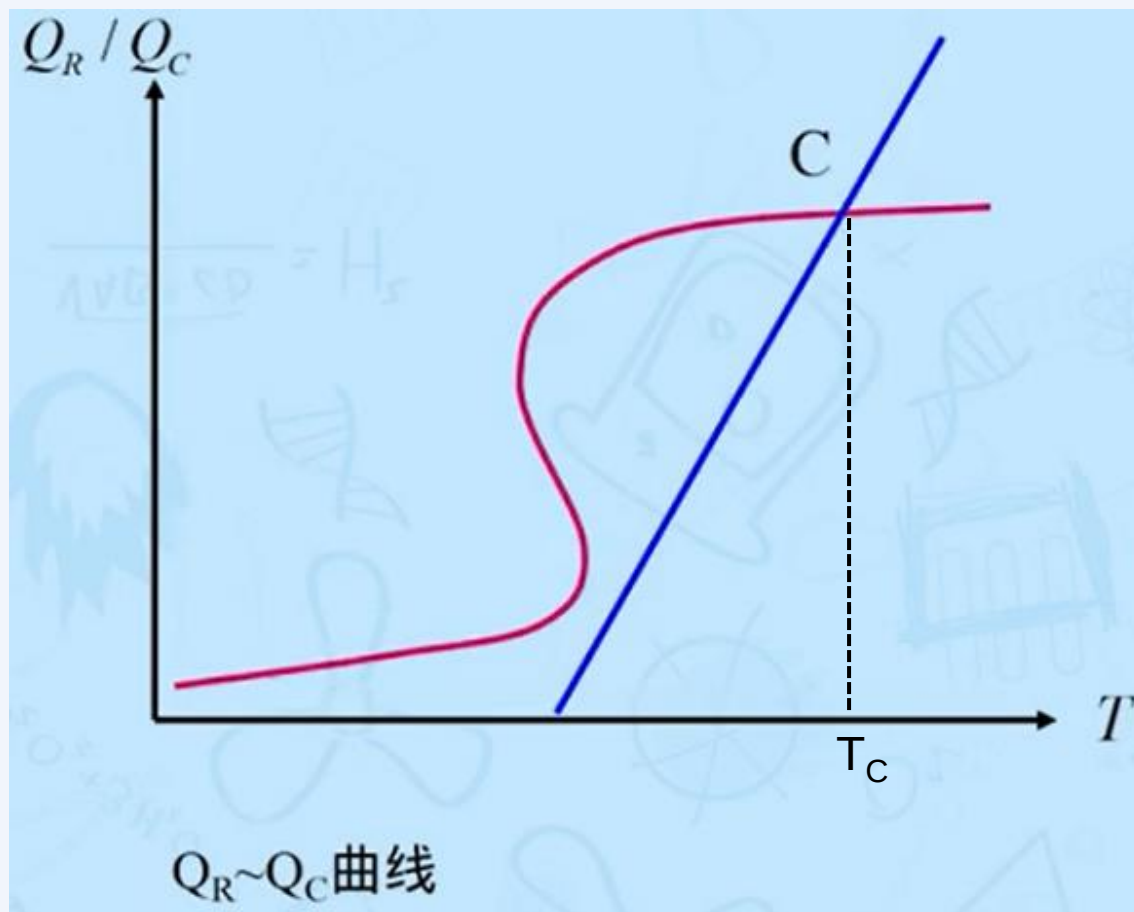
连续流动釜式反应器的热稳定性



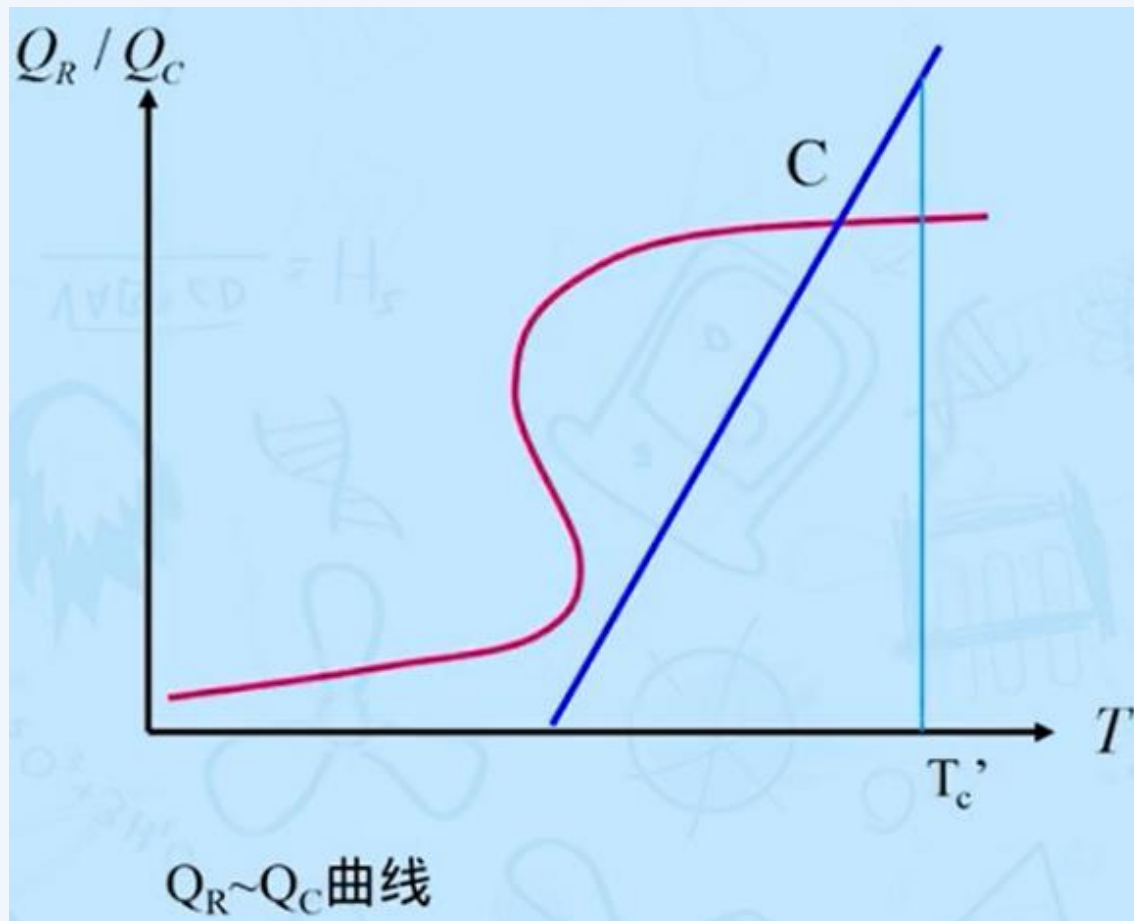
连续流动釜式反应器的热稳定性



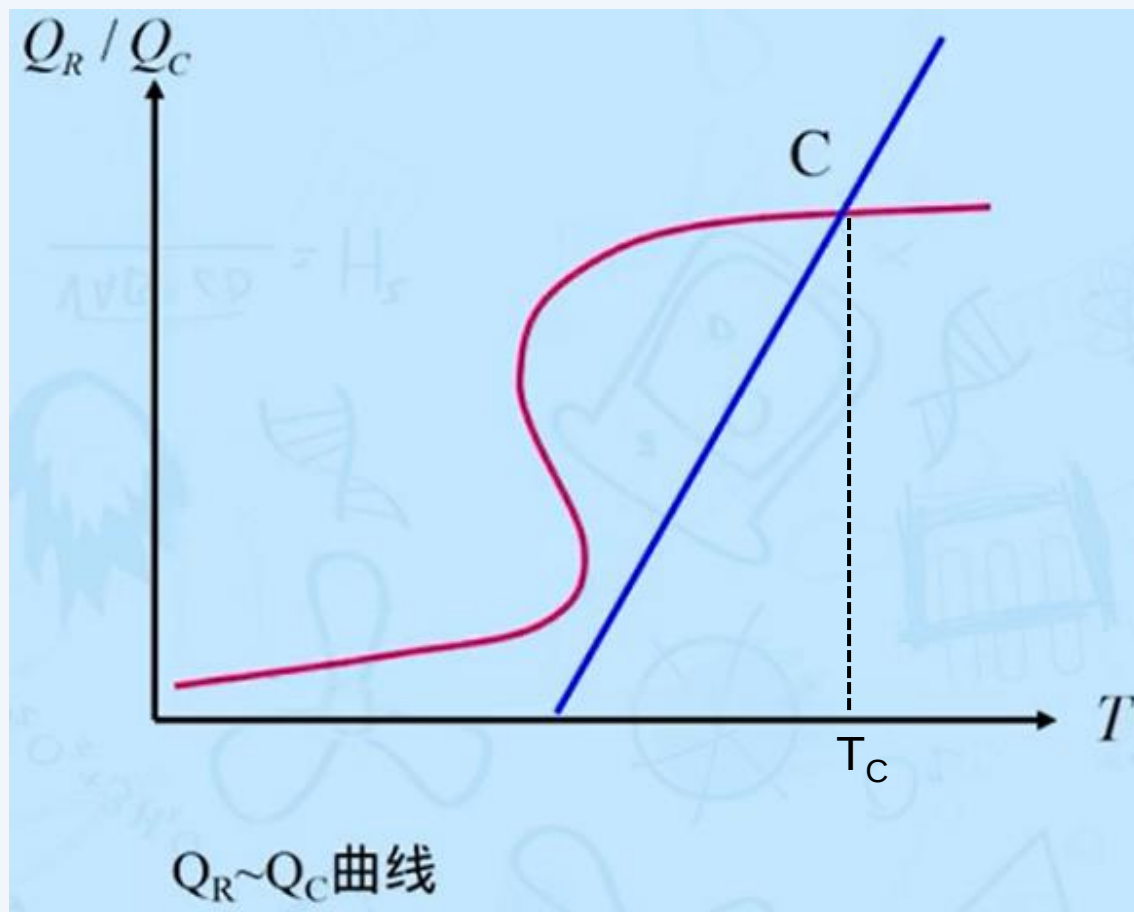
连续流动釜式反应器的热稳定性



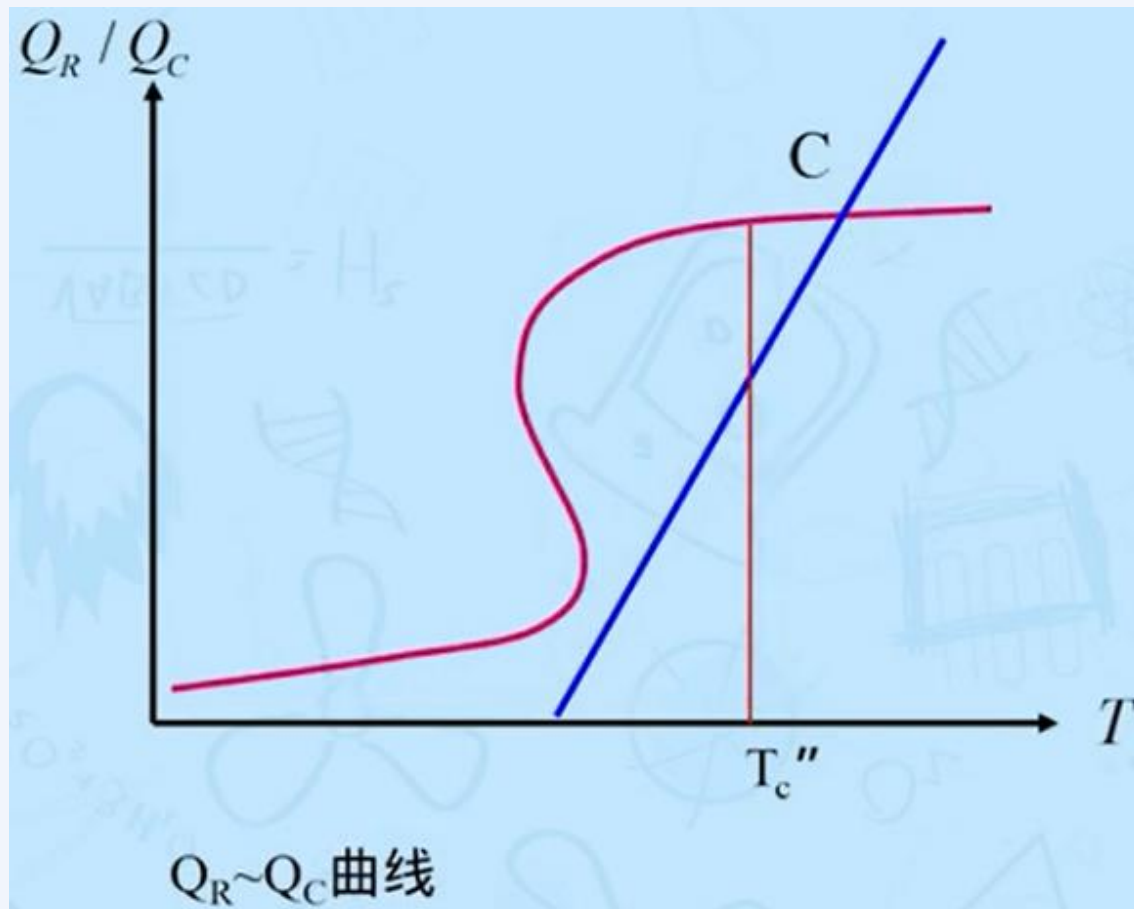
连续流动釜式反应器的热稳定性



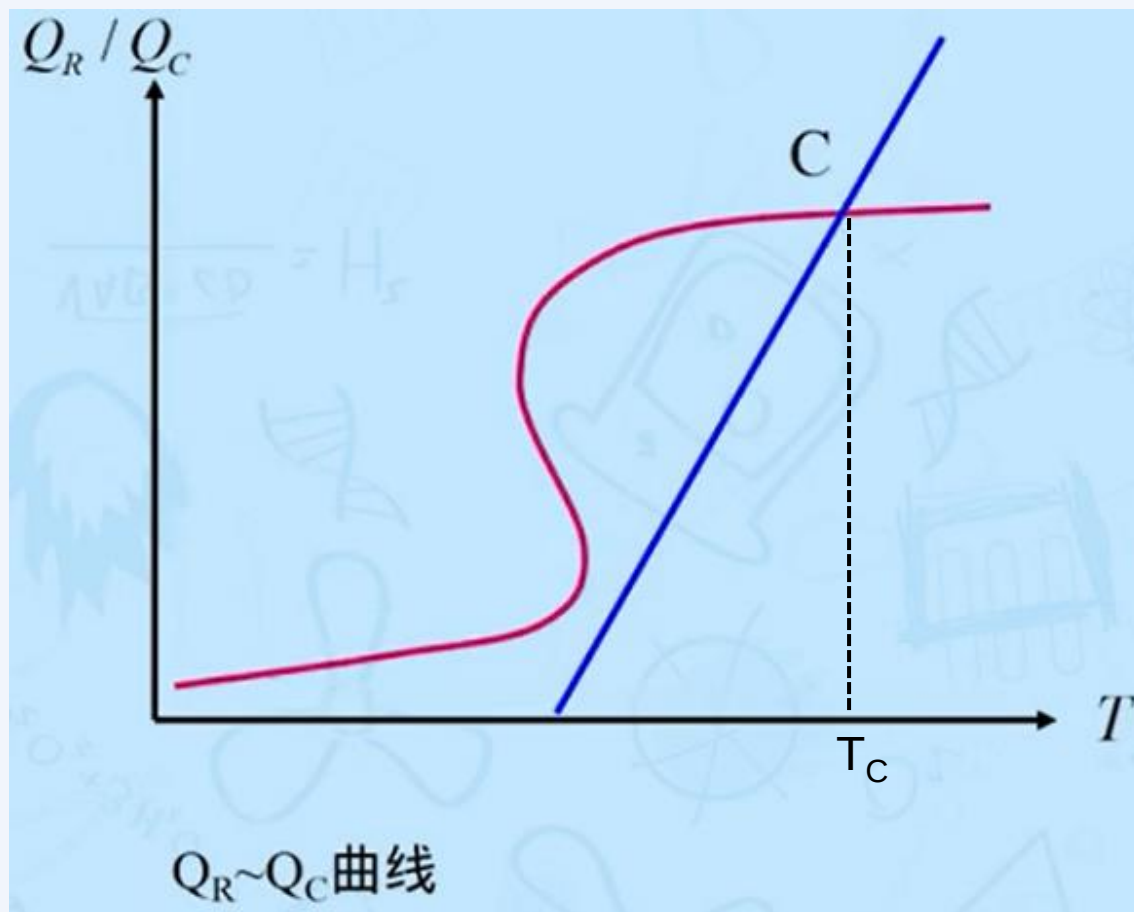
连续流动釜式反应器的热稳定性



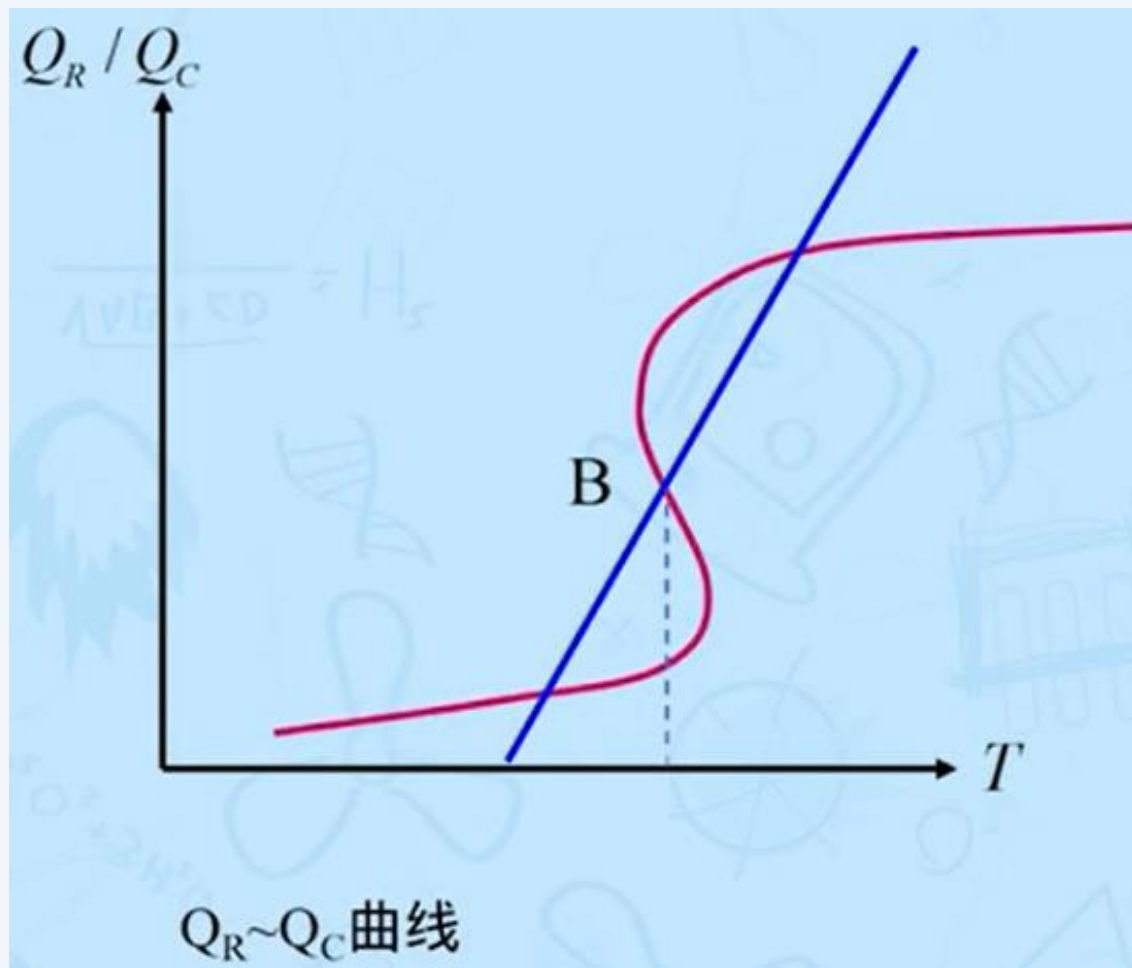
连续流动釜式反应器的热稳定性



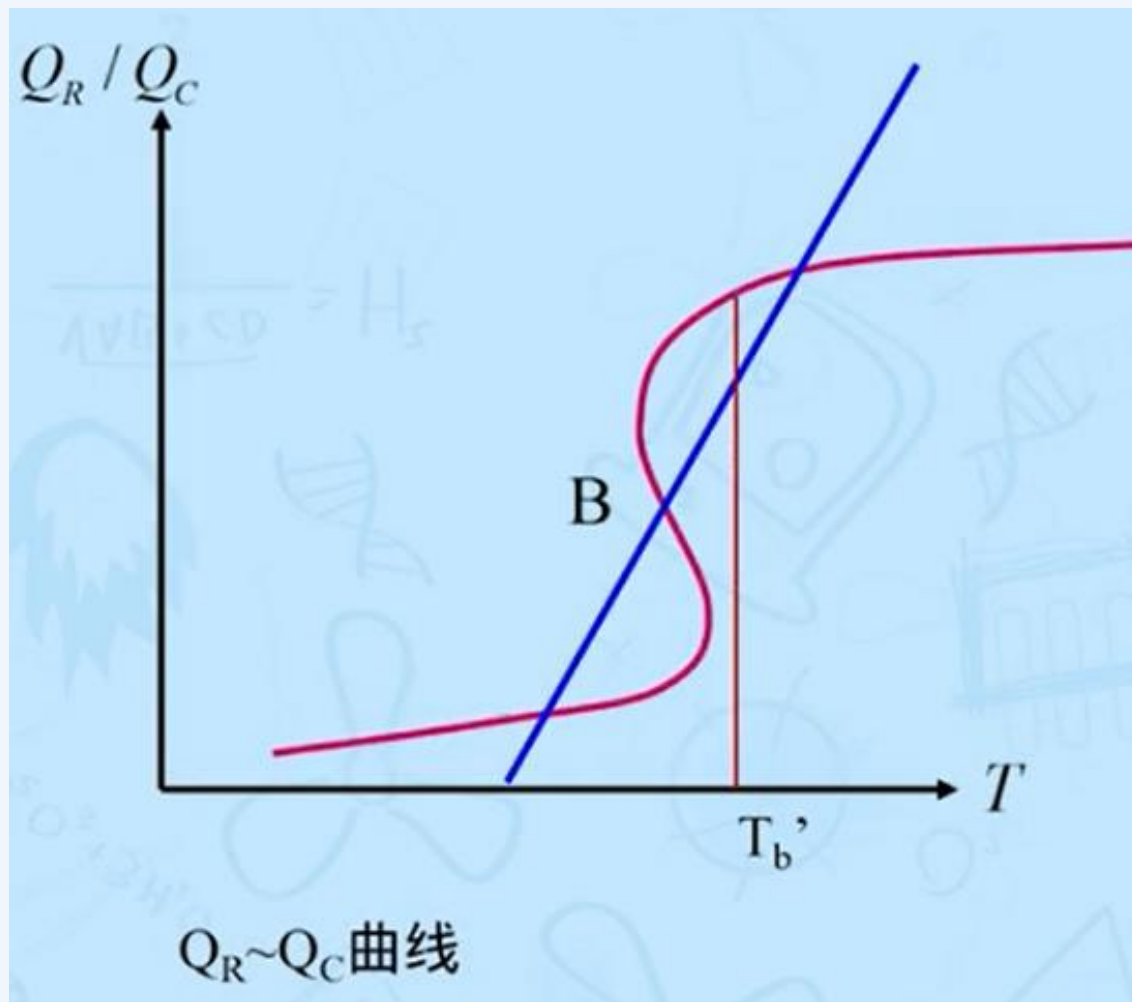
连续流动釜式反应器的热稳定性



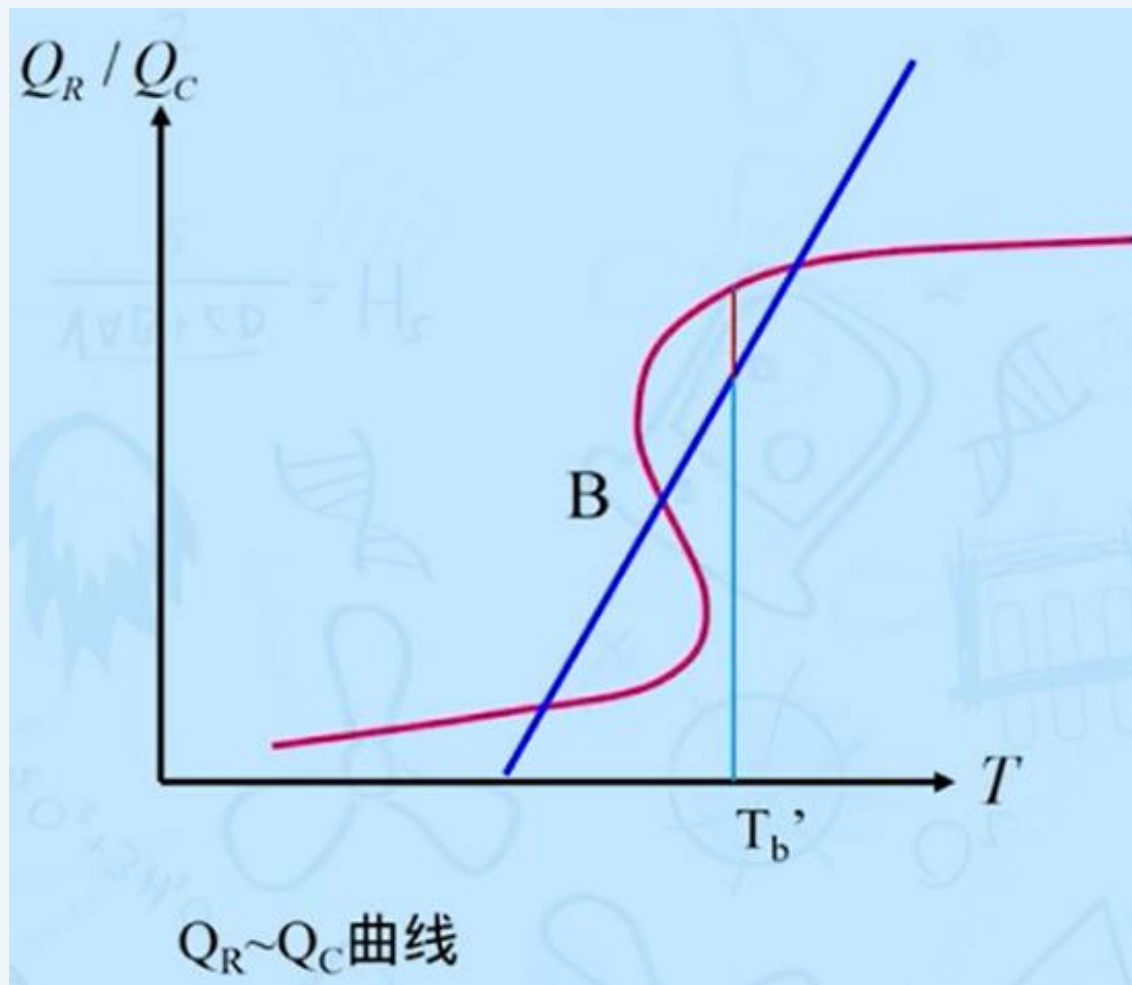
连续流动釜式反应器的热稳定性



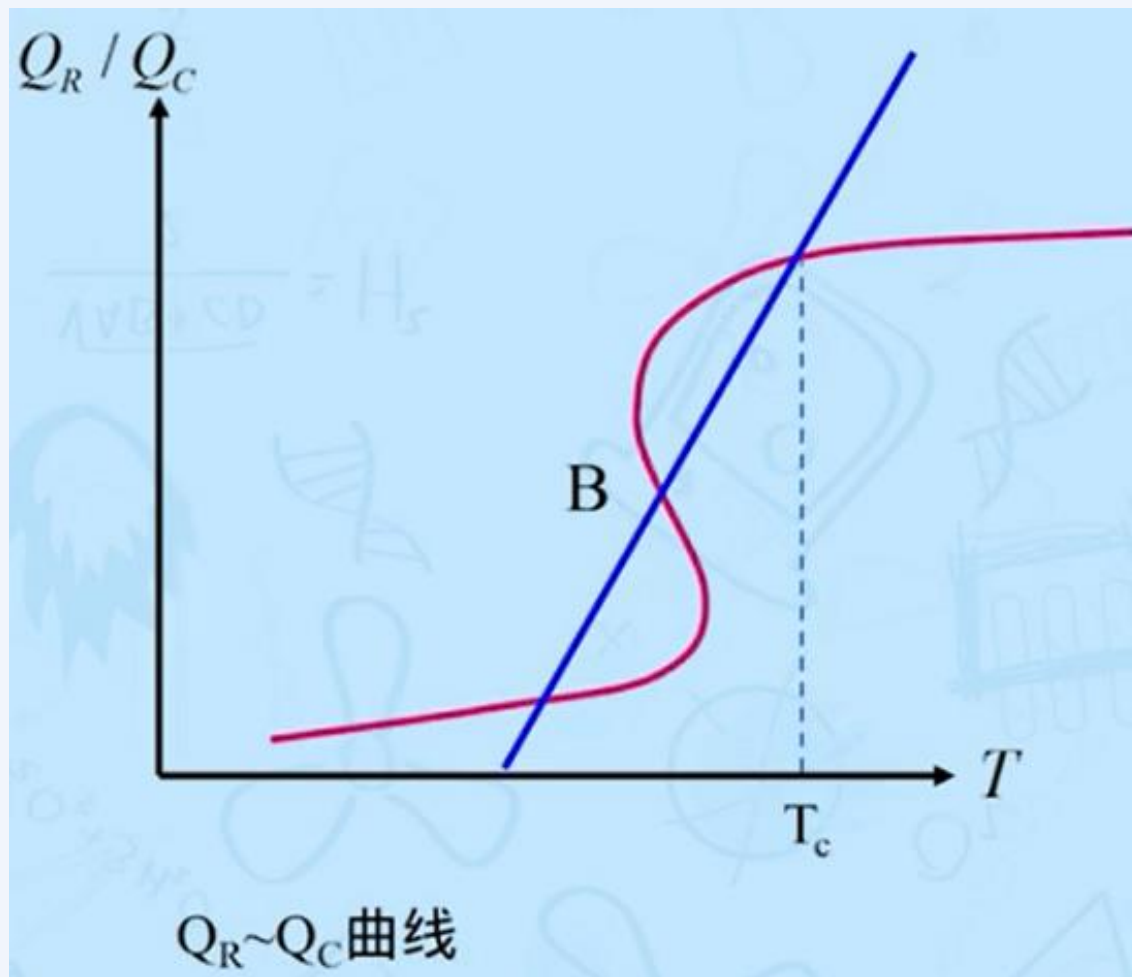
连续流动釜式反应器的热稳定性



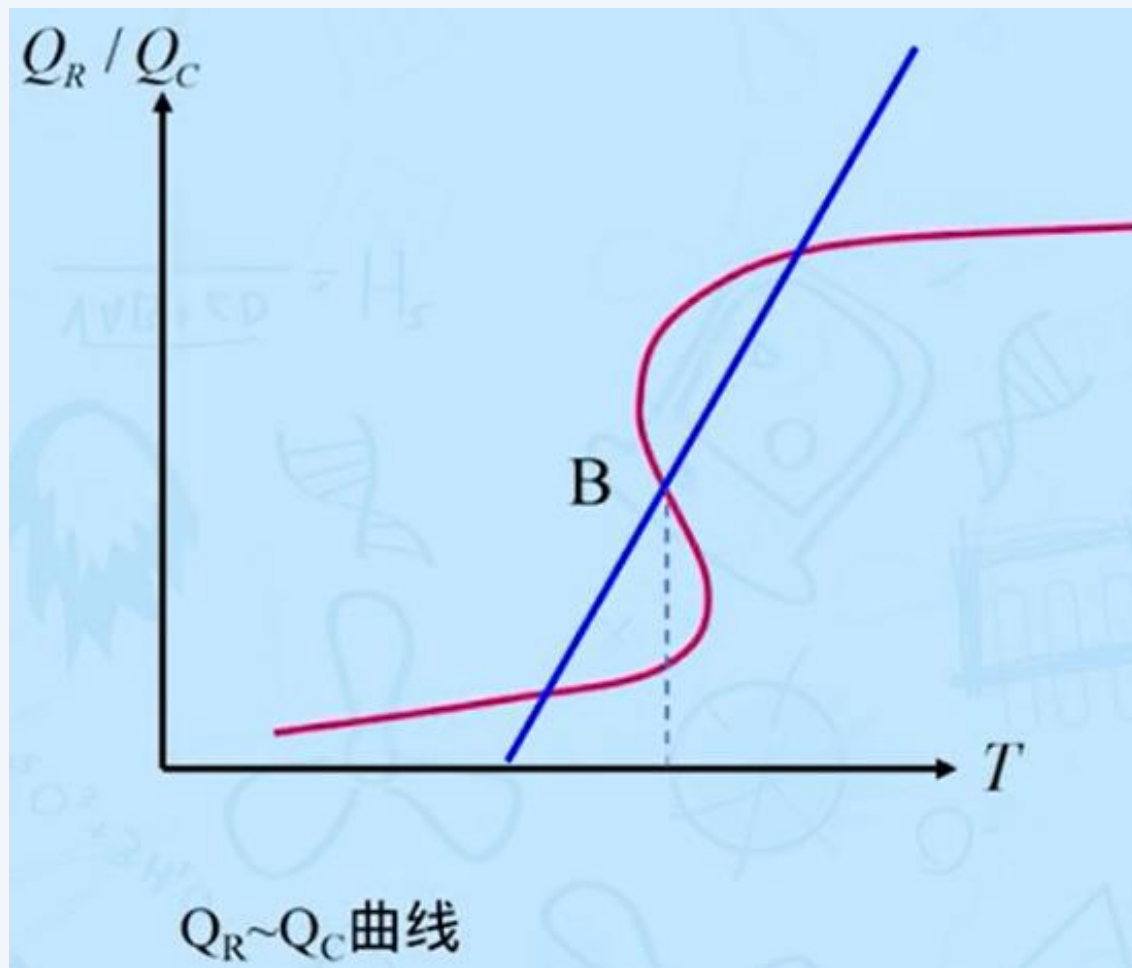
连续流动釜式反应器的热稳定性



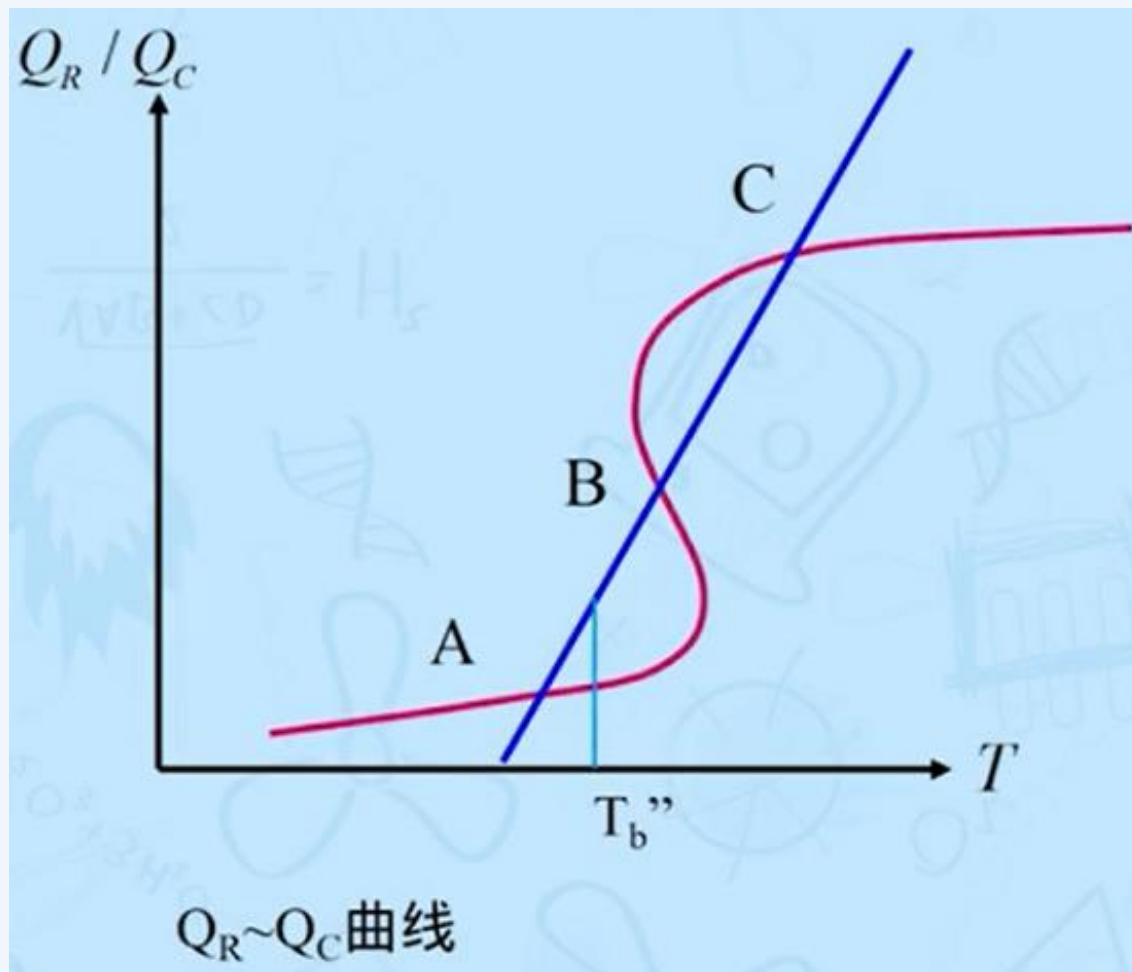
连续流动釜式反应器的热稳定性



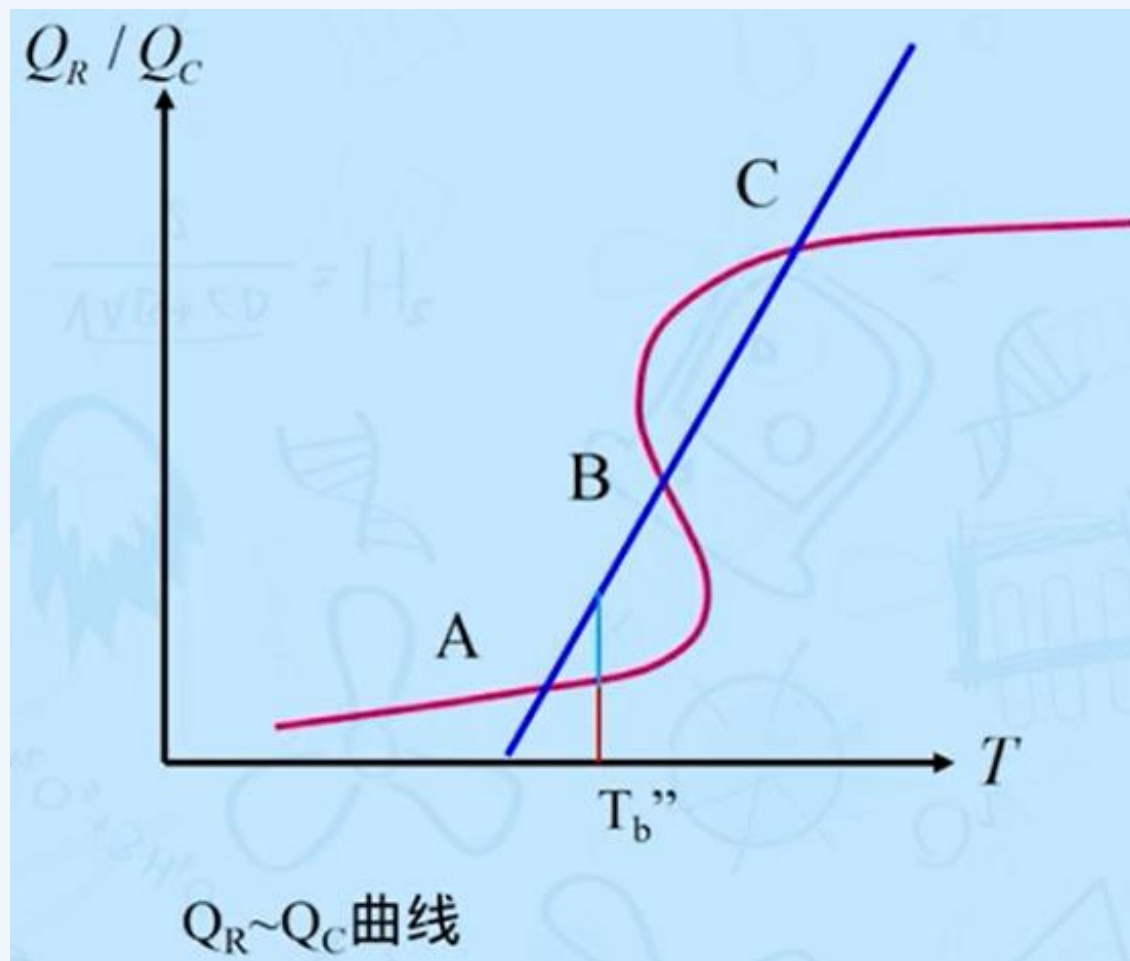
连续流动釜式反应器的热稳定性



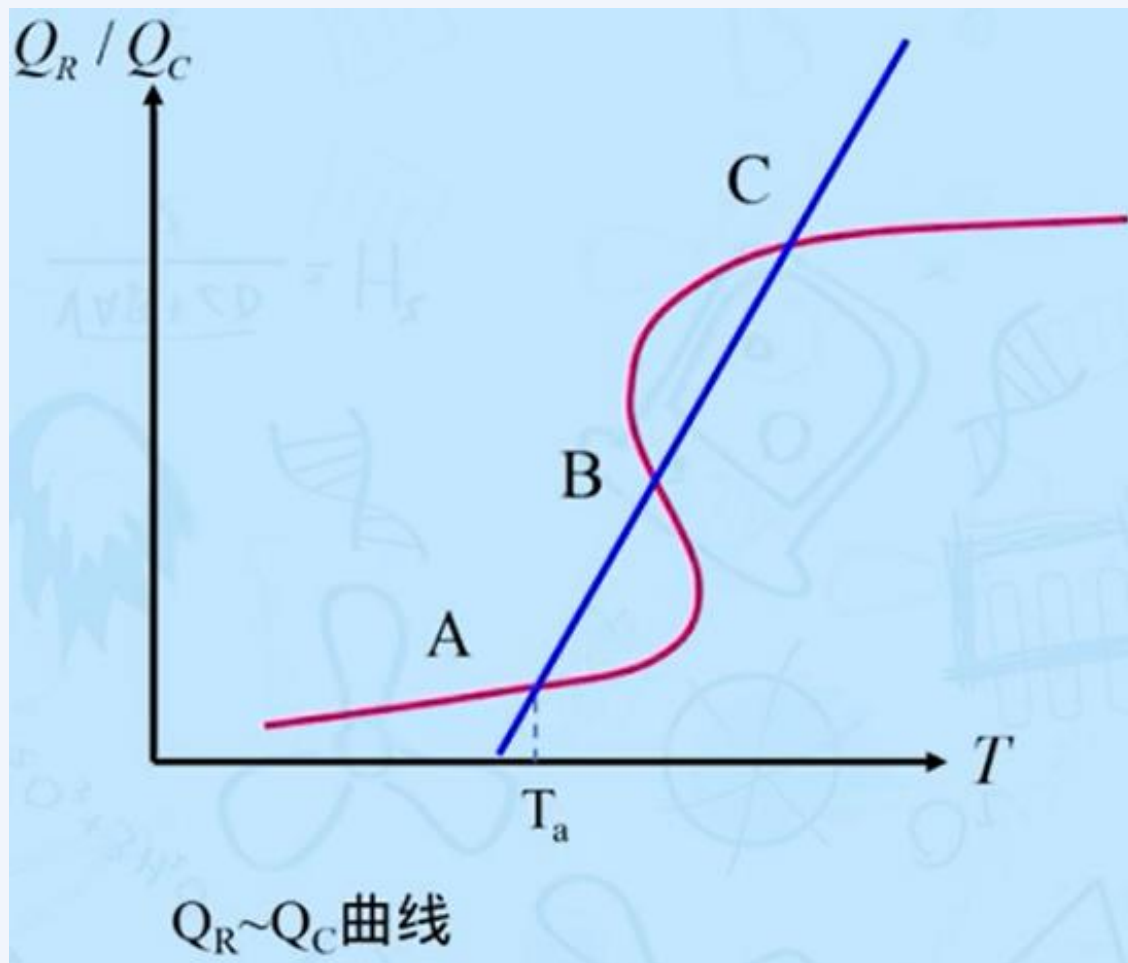
连续流动釜式反应器的热稳定性



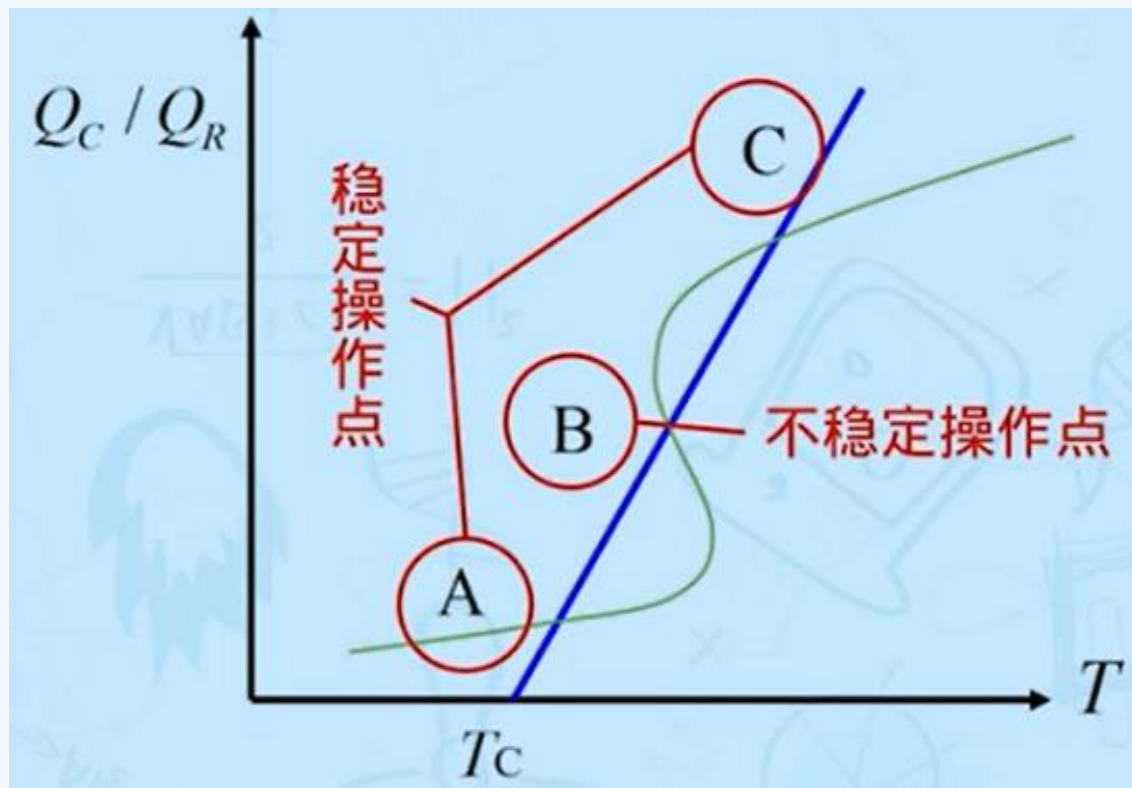
连续流动釜式反应器的热稳定性



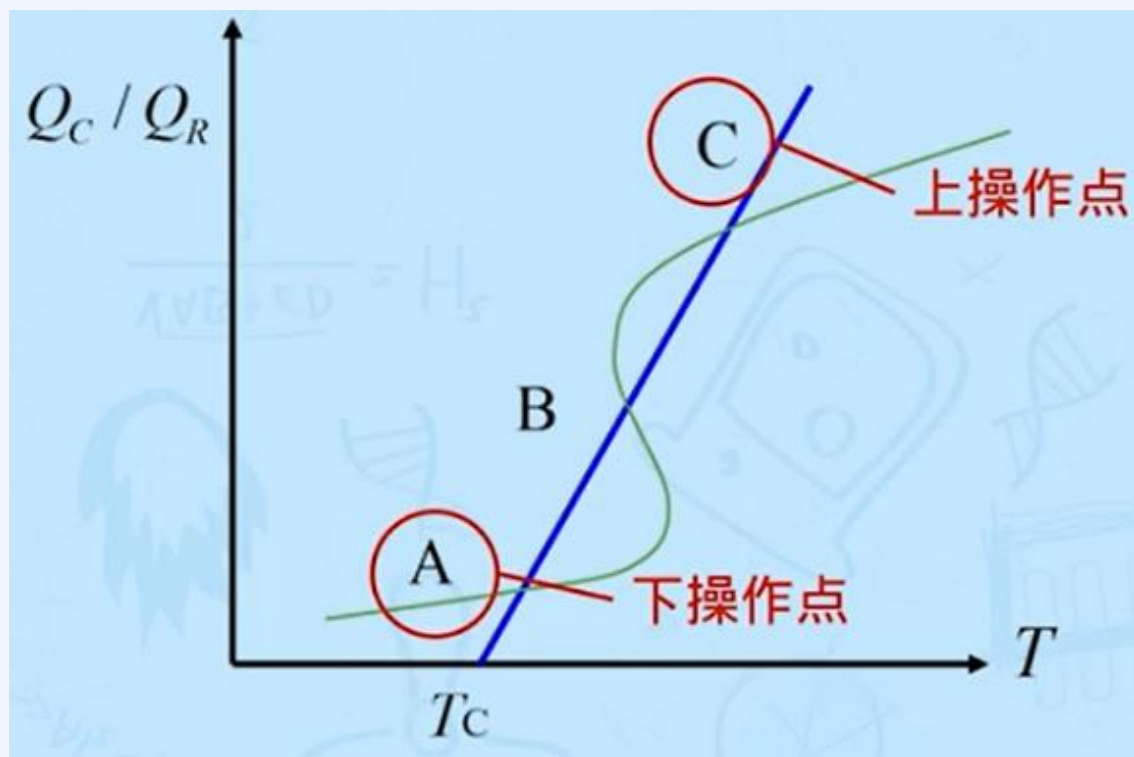
连续流动釜式反应器的热稳定性



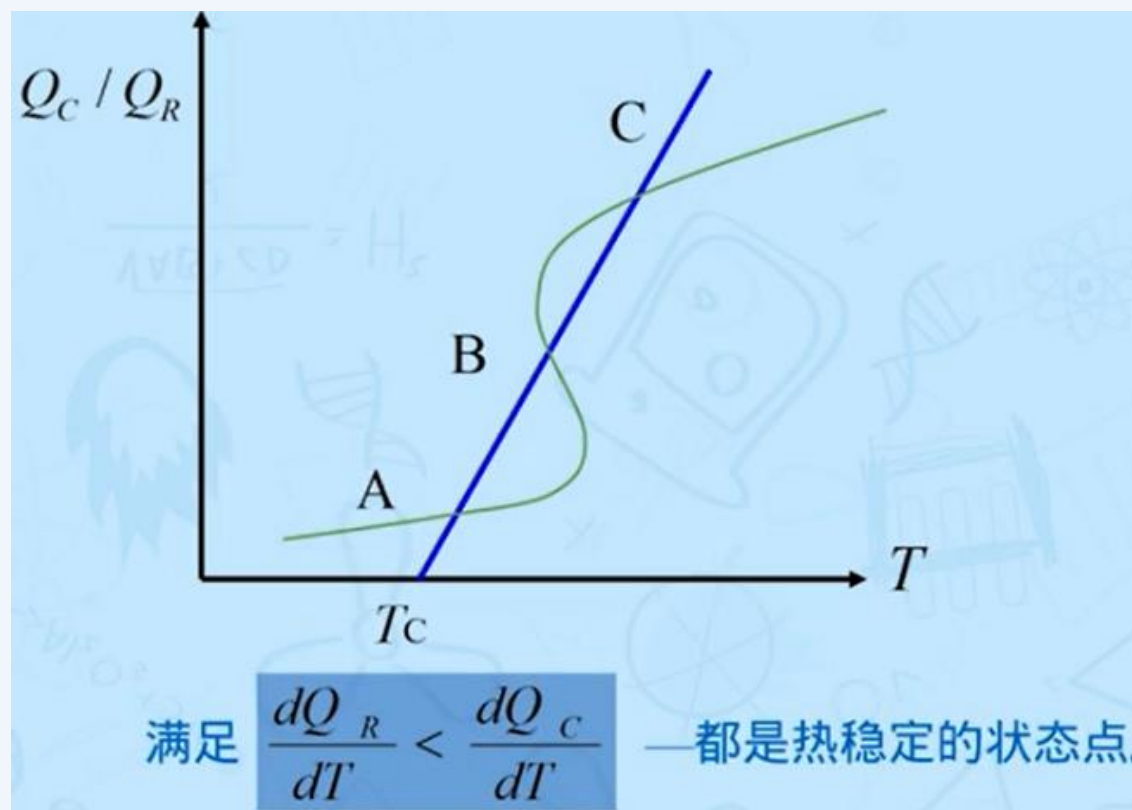
连续流动釜式反应器的热稳定性



连续流动釜式反应器的热稳定性



连续流动釜式反应器的热稳定性



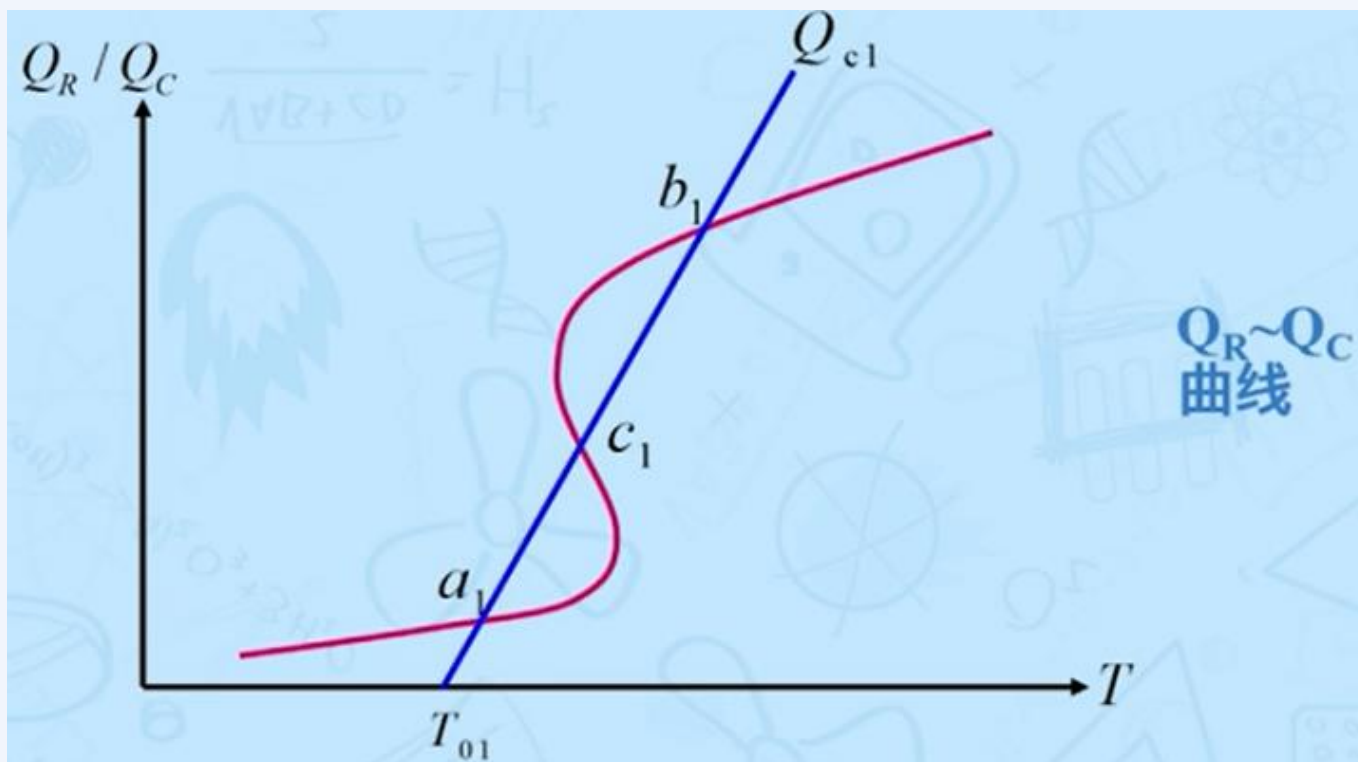
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



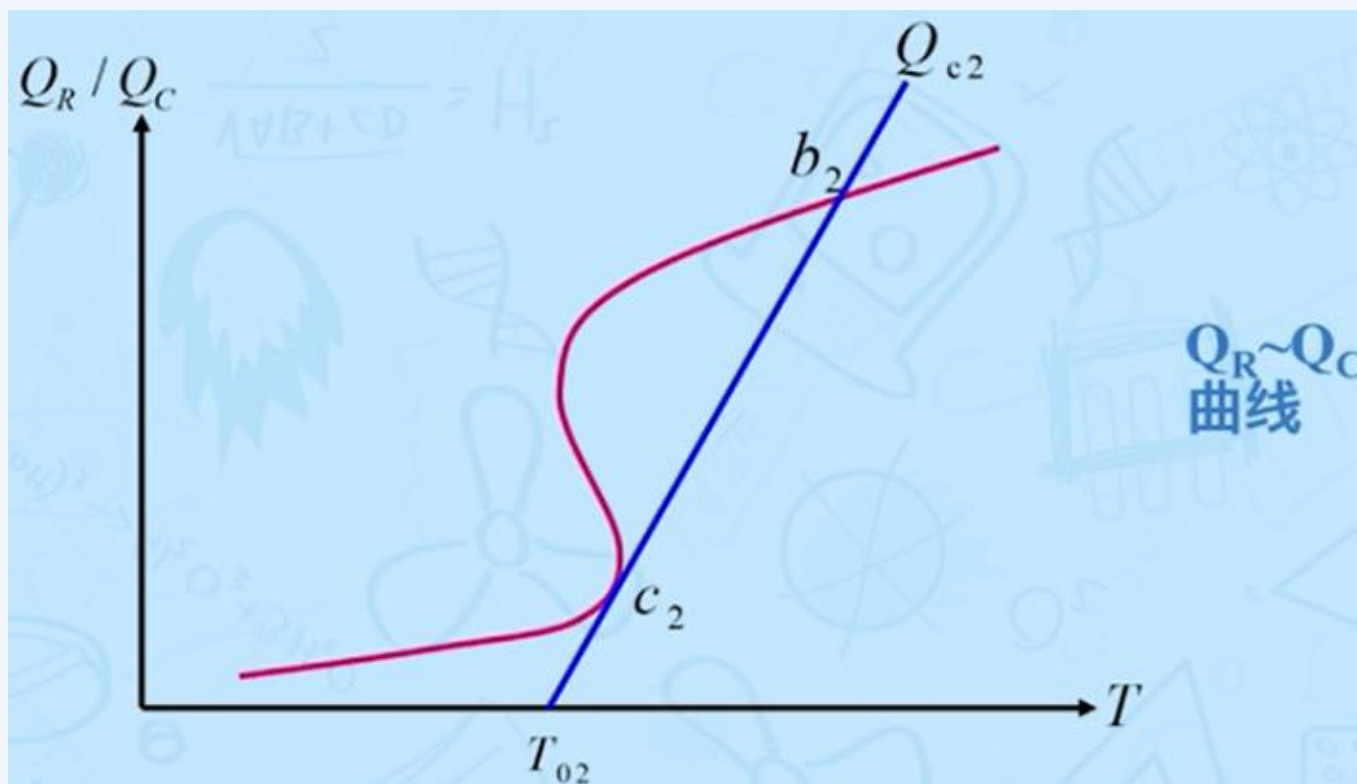
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



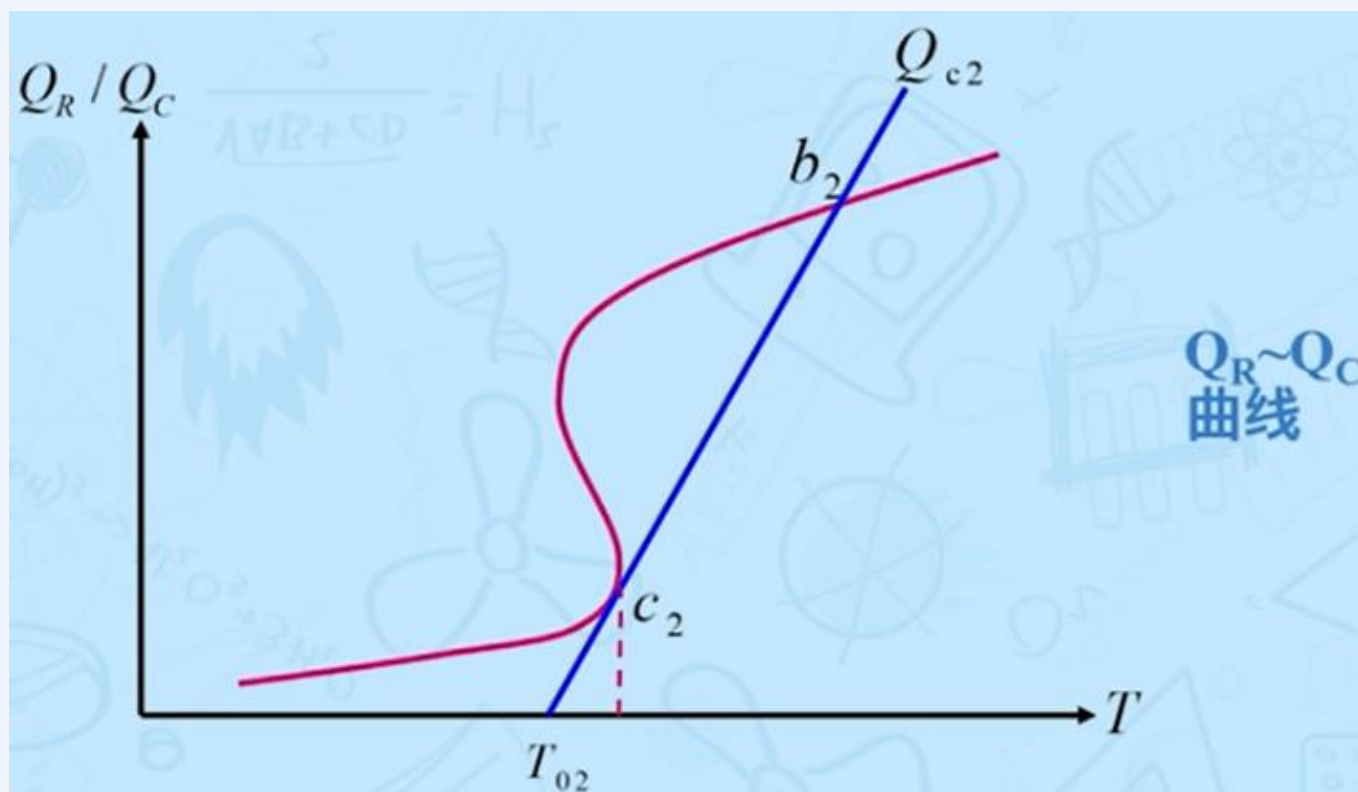
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



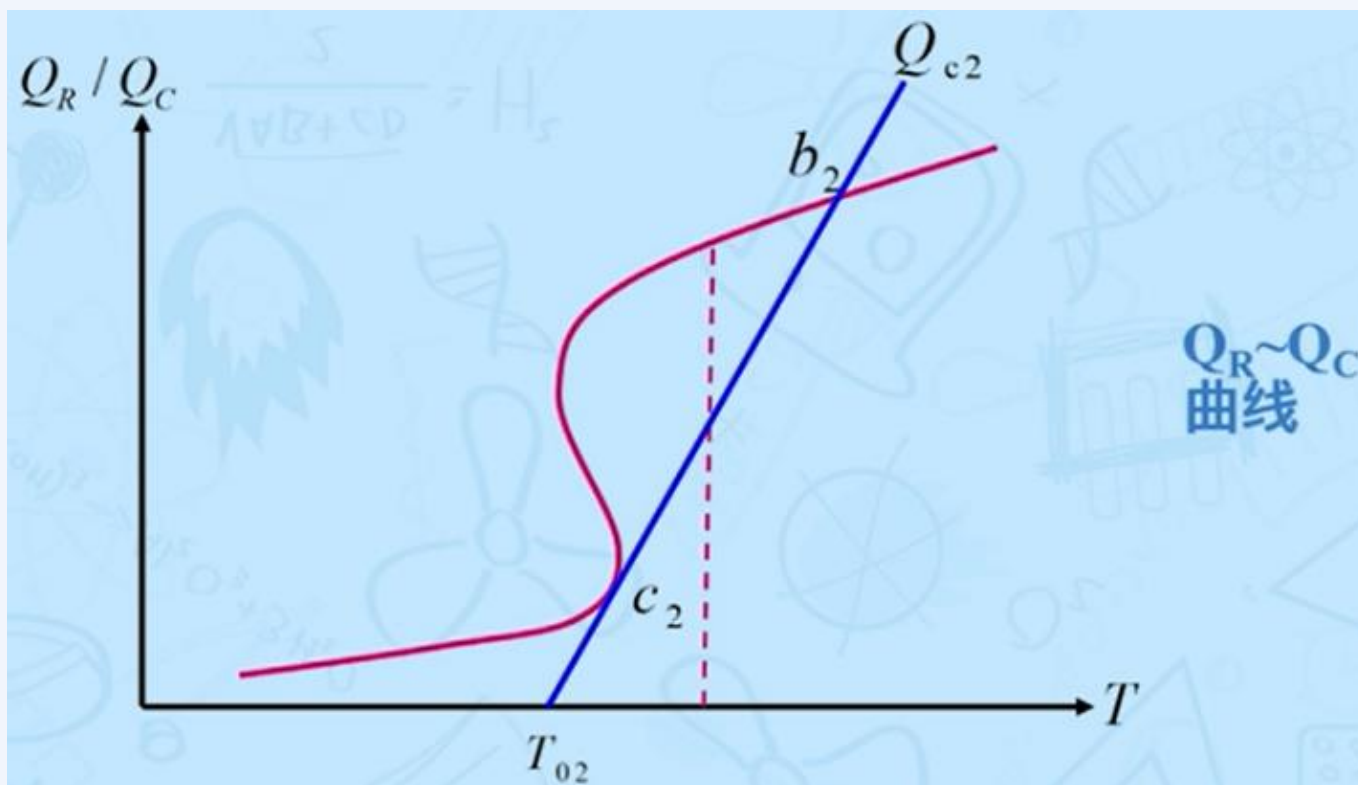
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



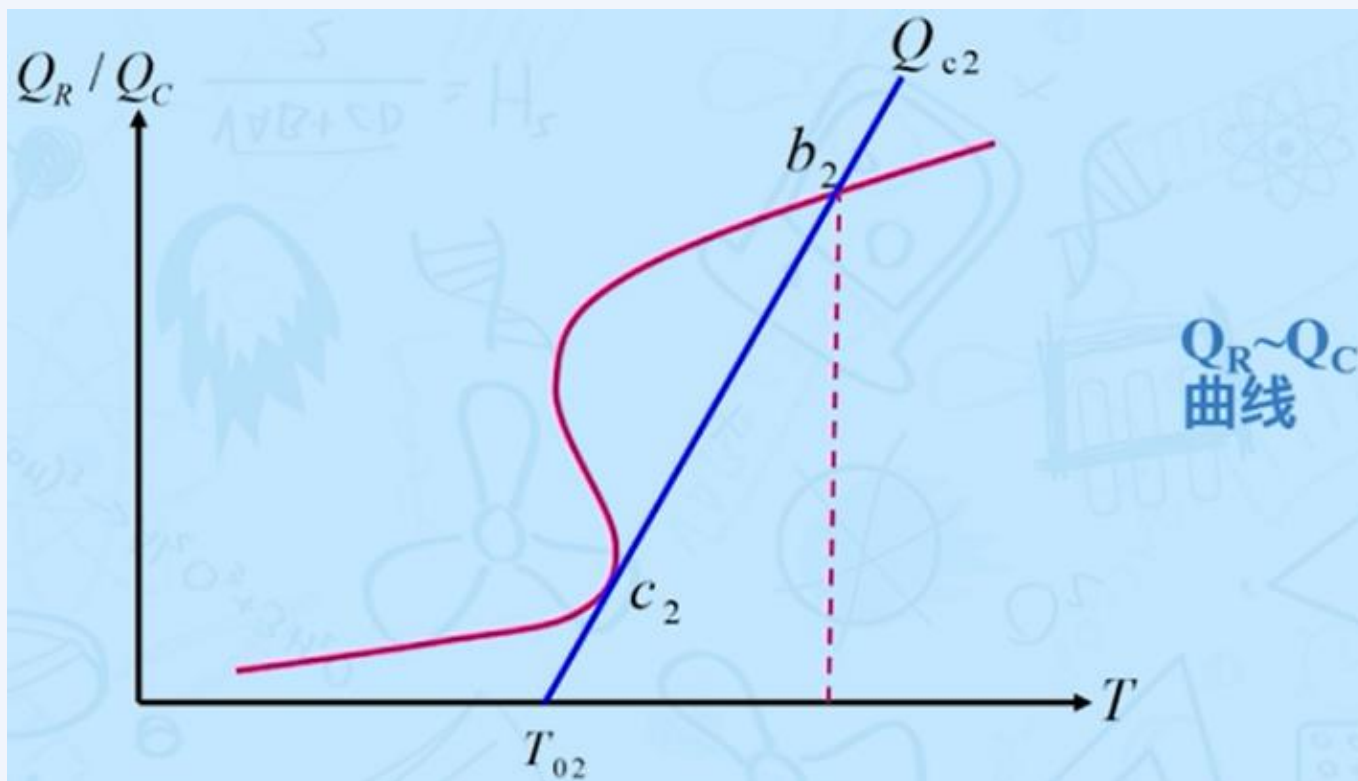
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



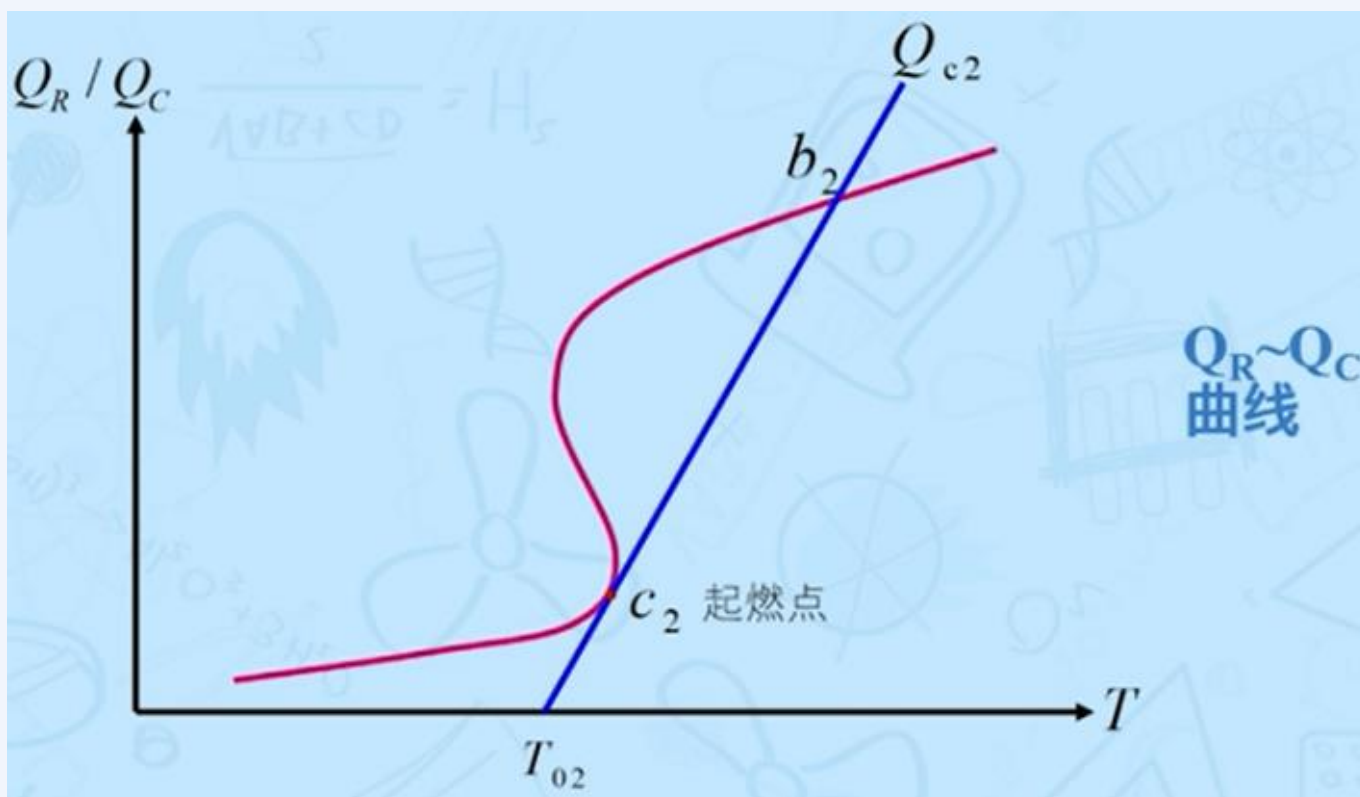
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



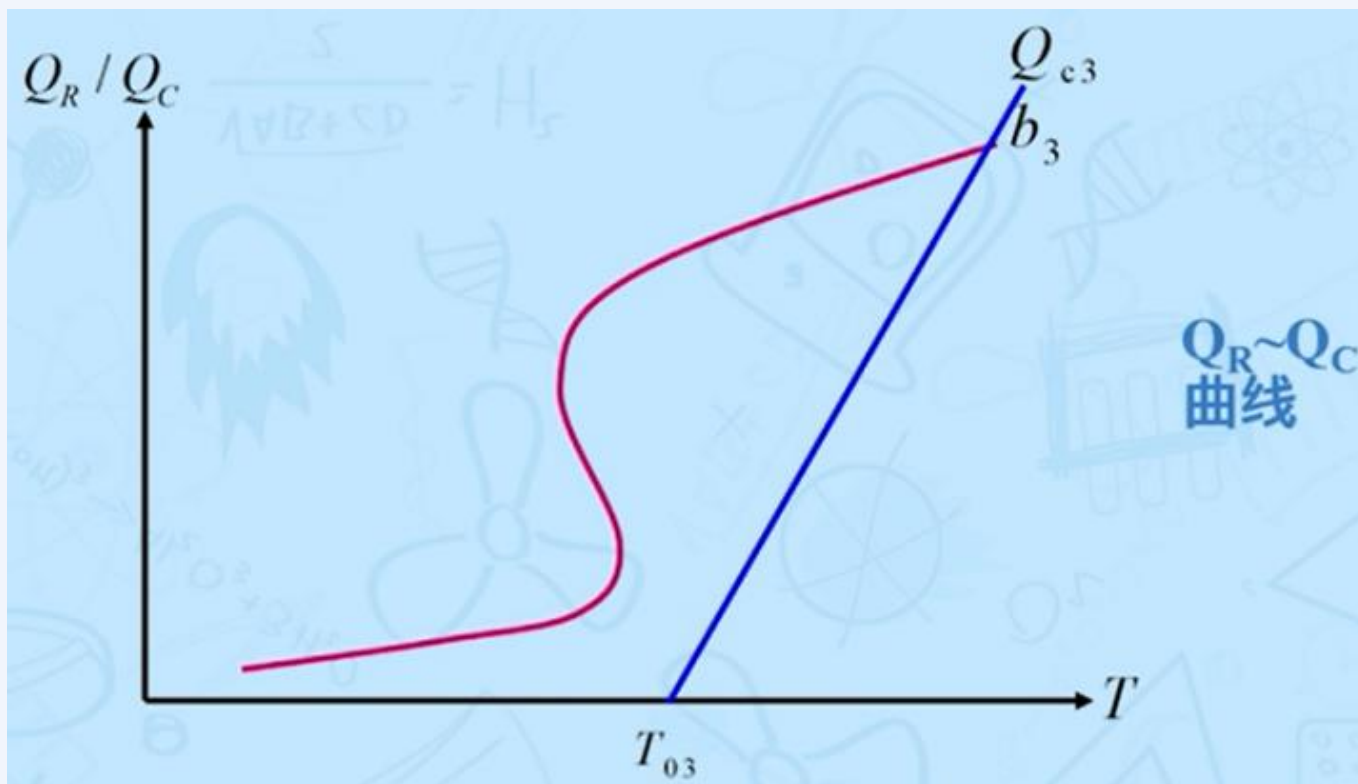
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



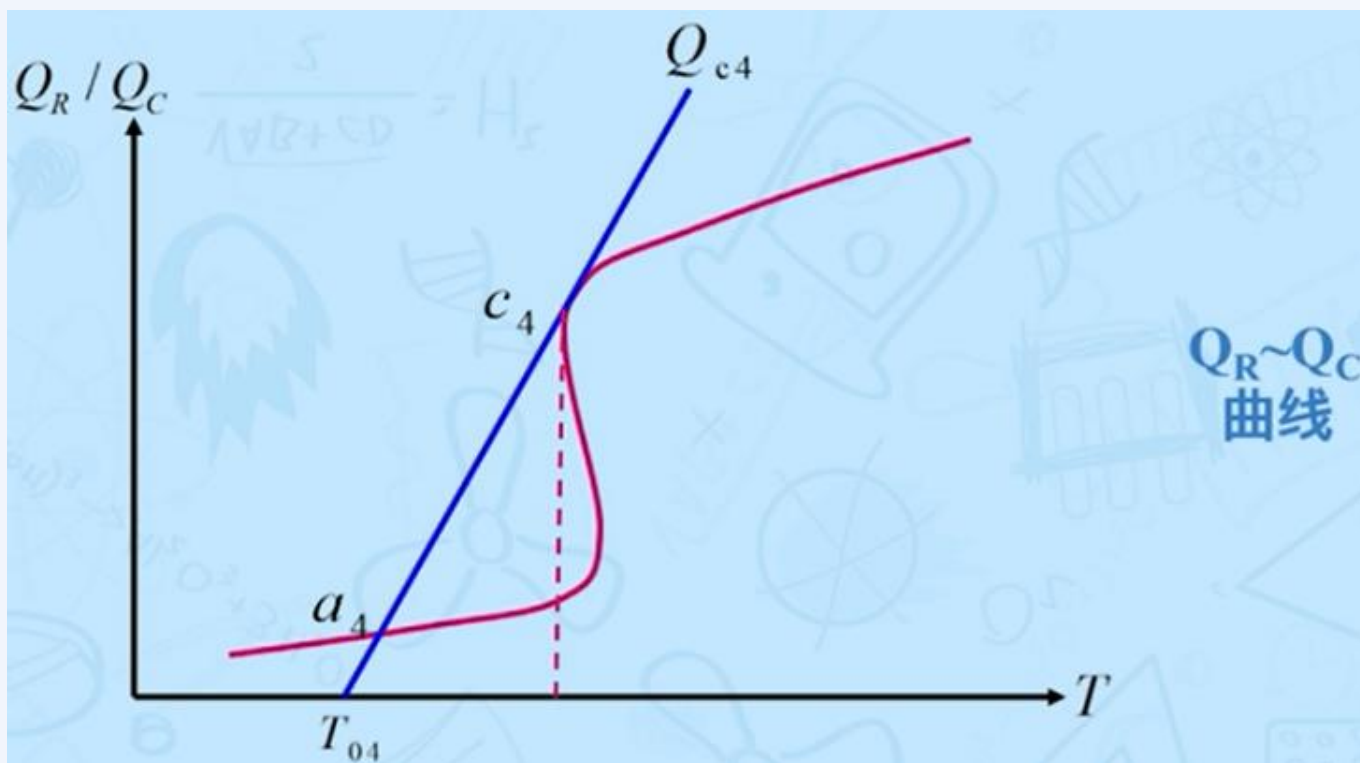
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



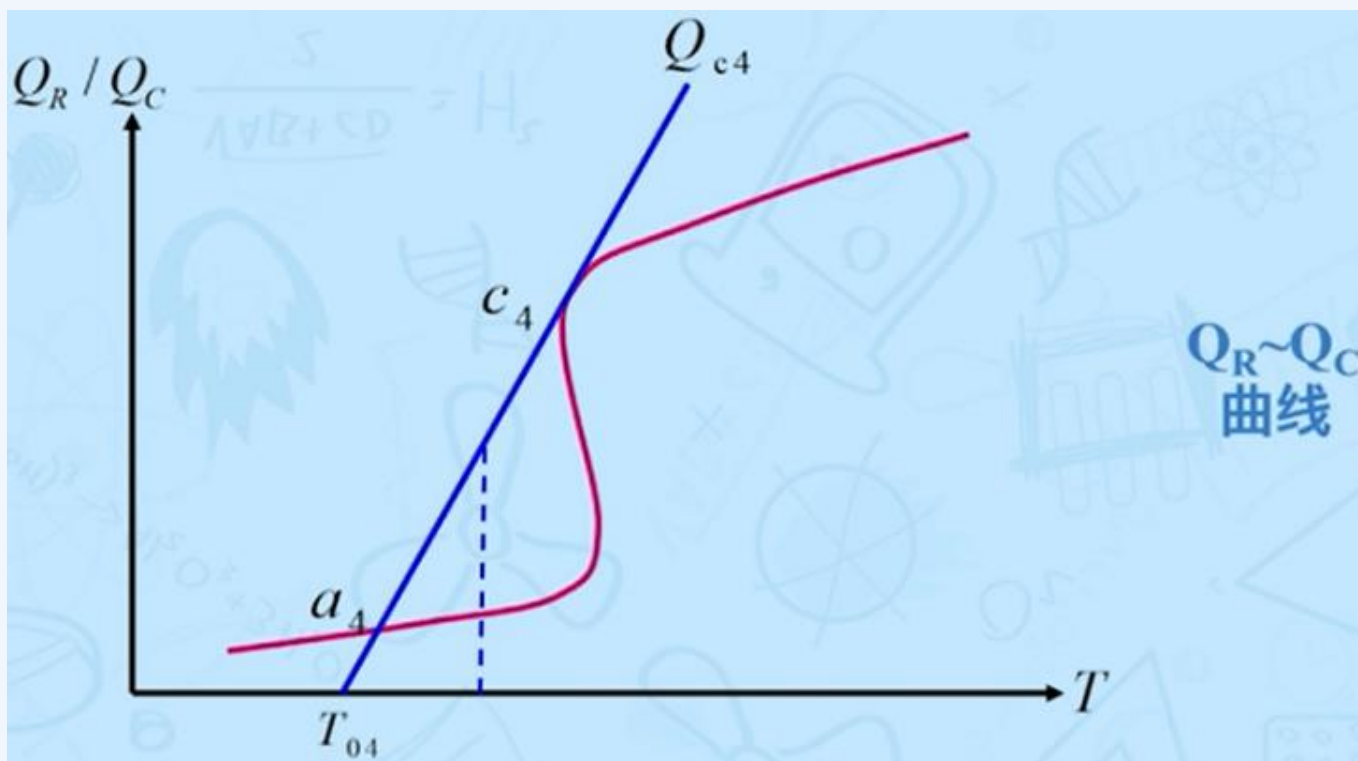
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



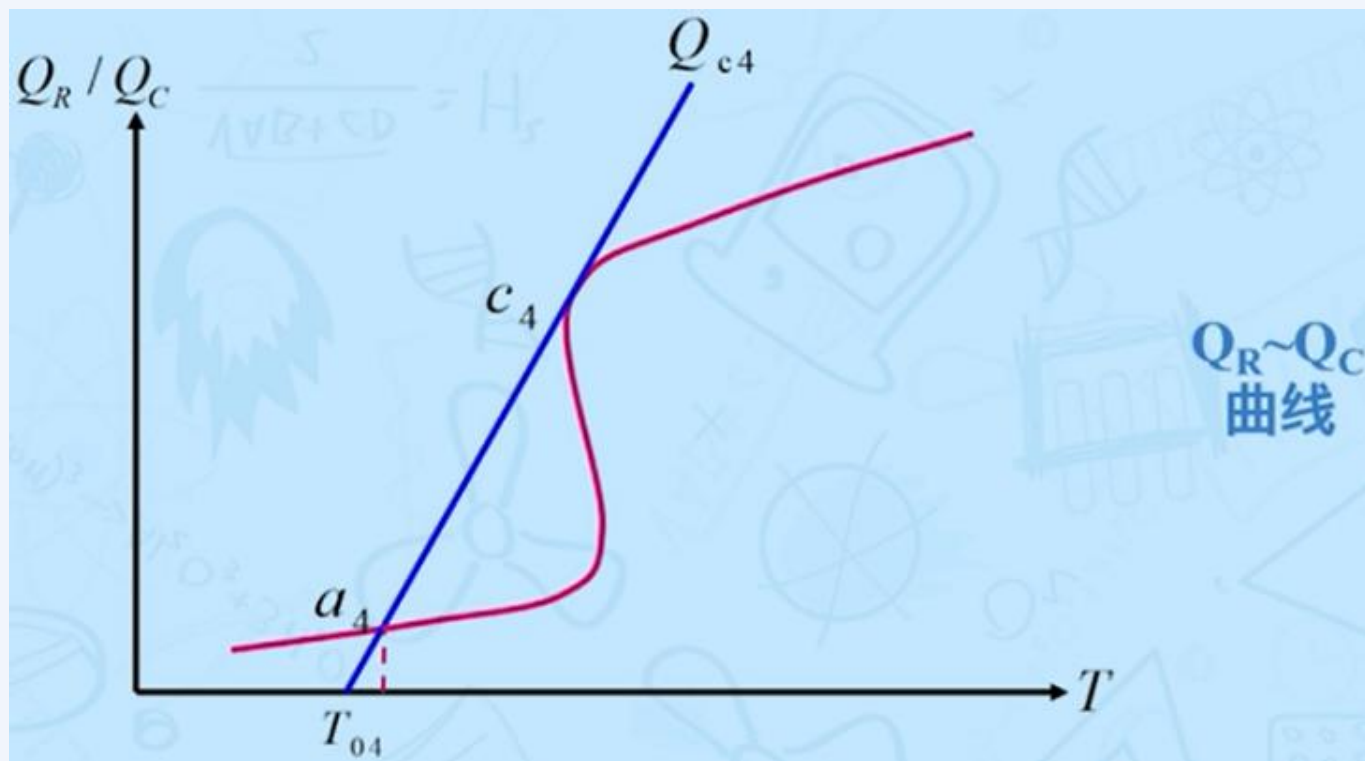
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



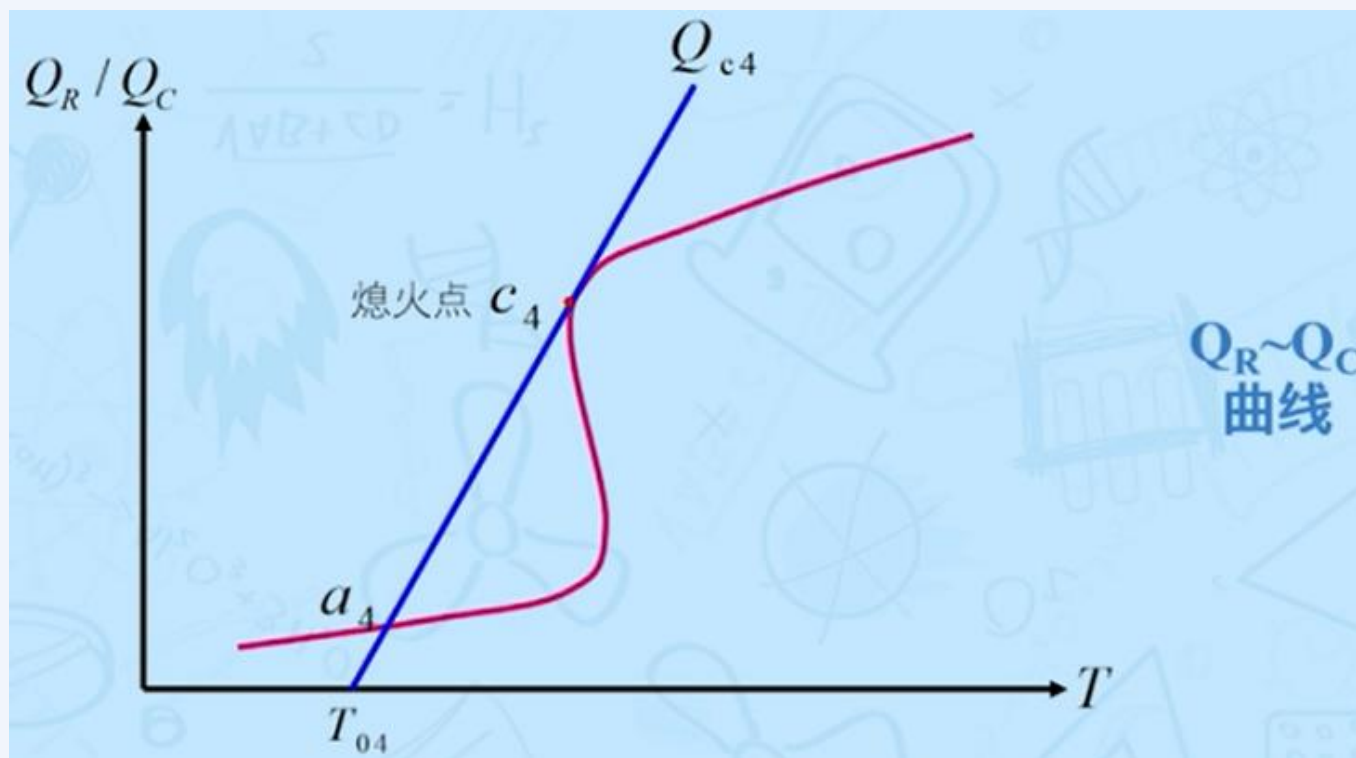
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



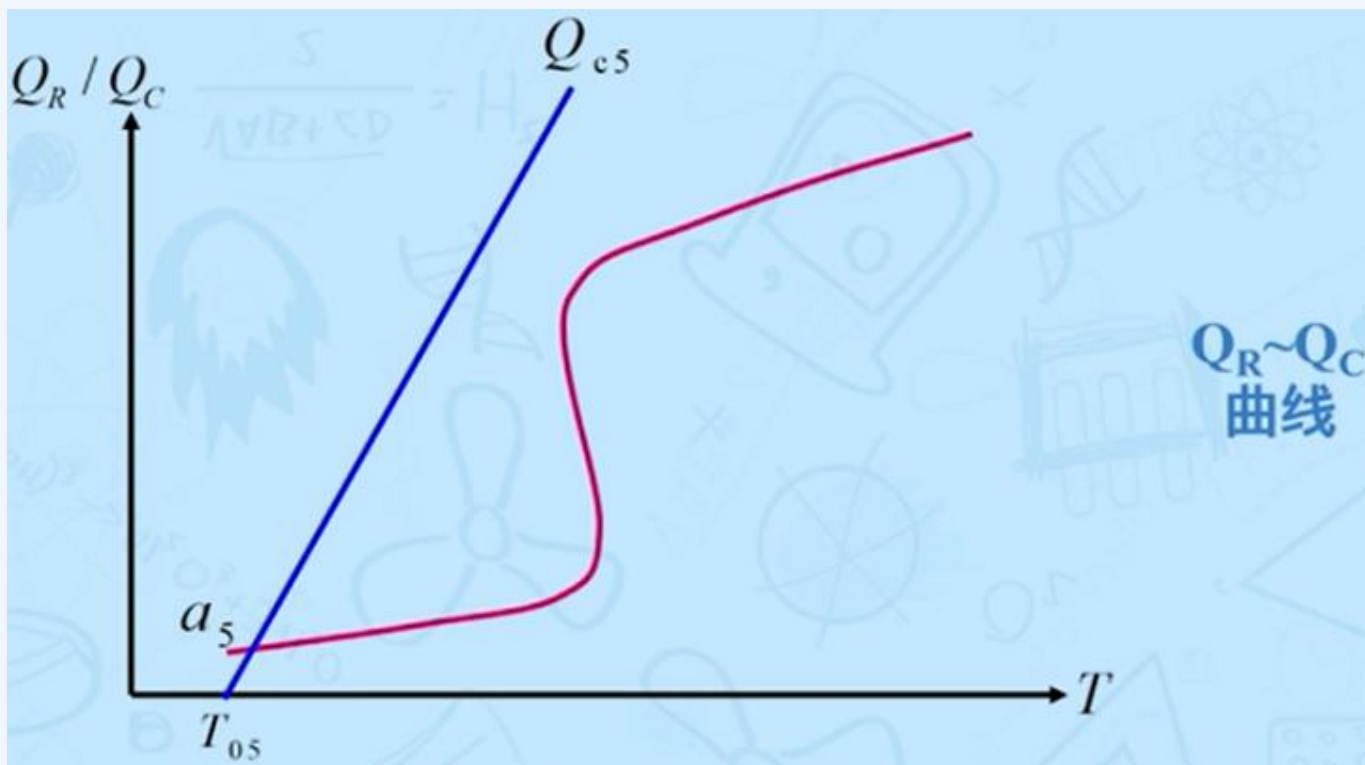
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



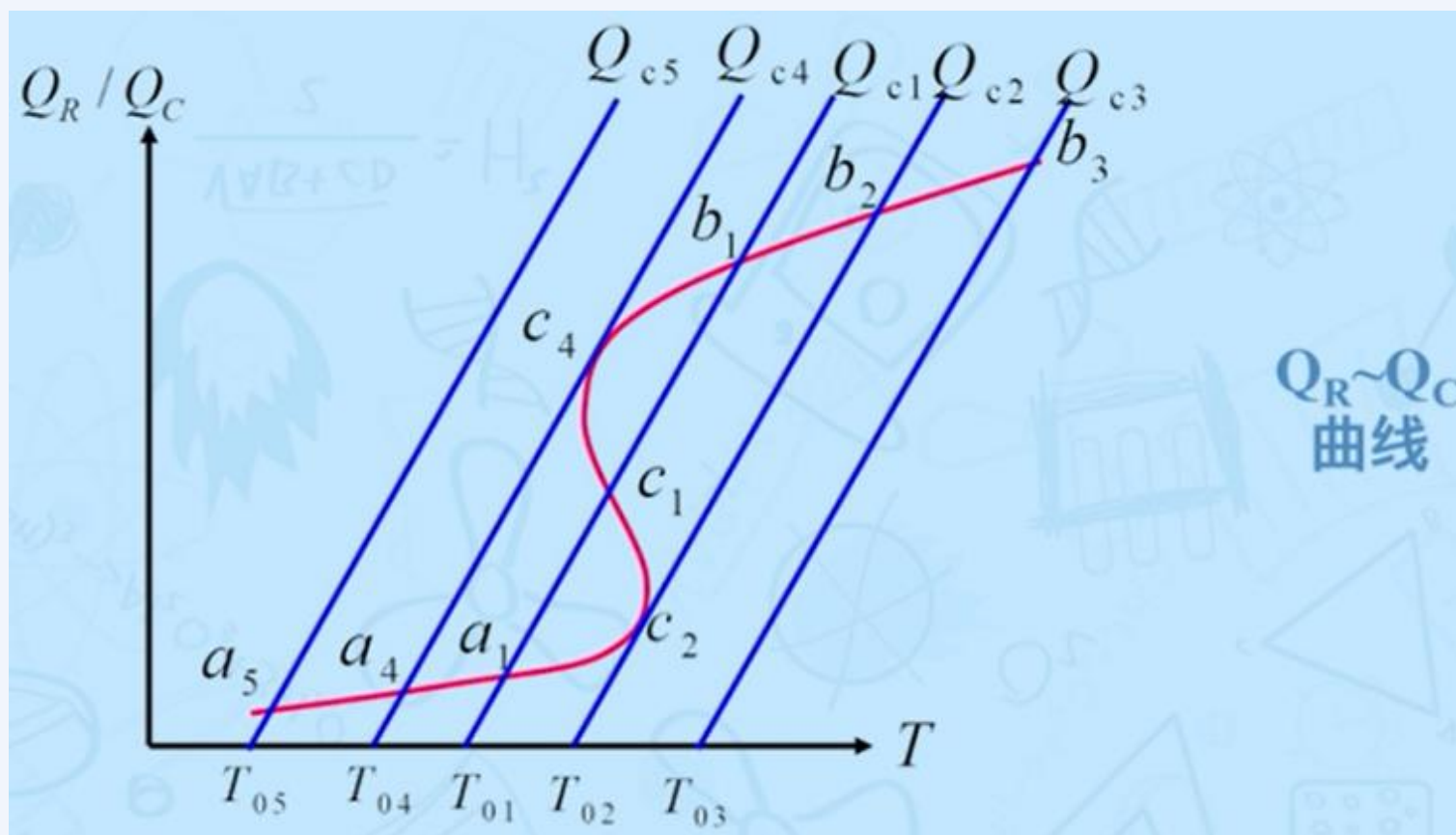
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



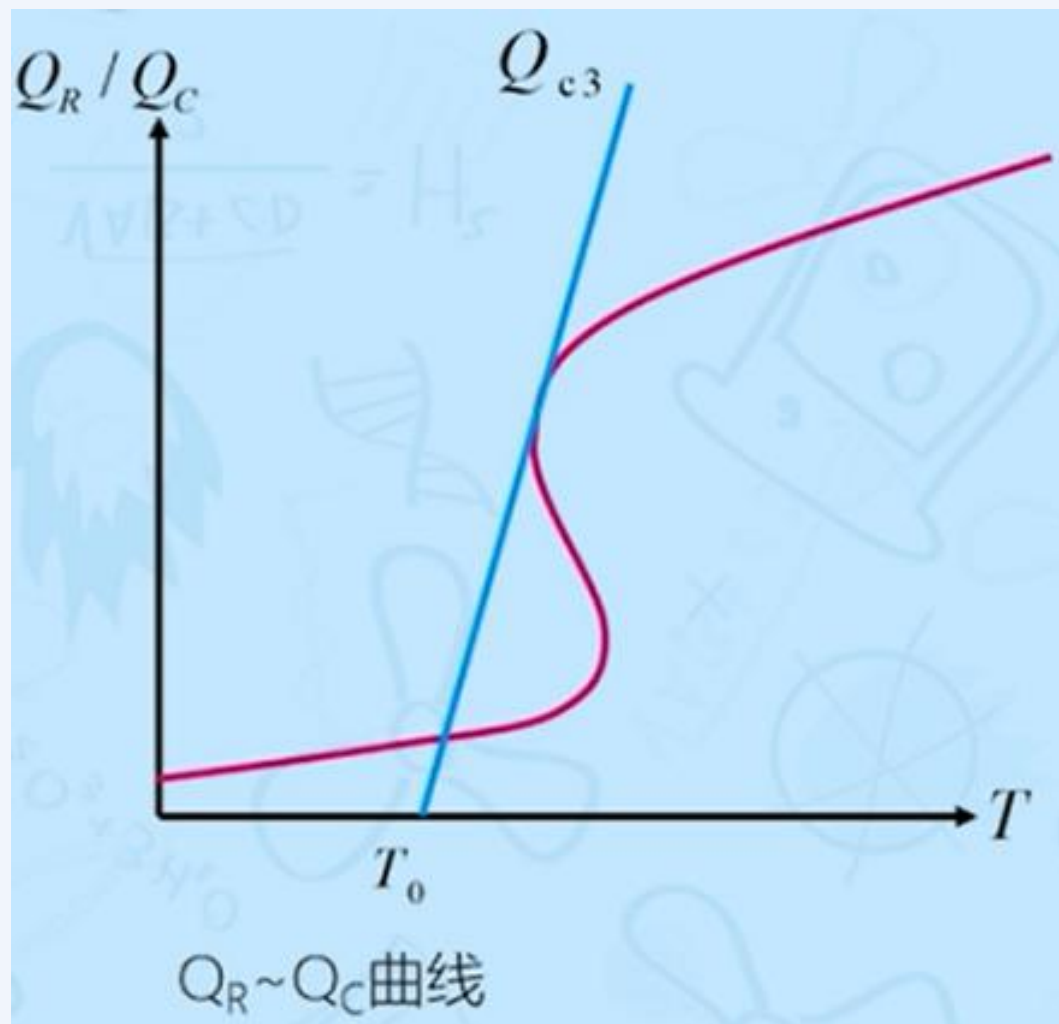
连续流动釜式反应器的热稳定性

1. 进料温度对热稳定性的影响



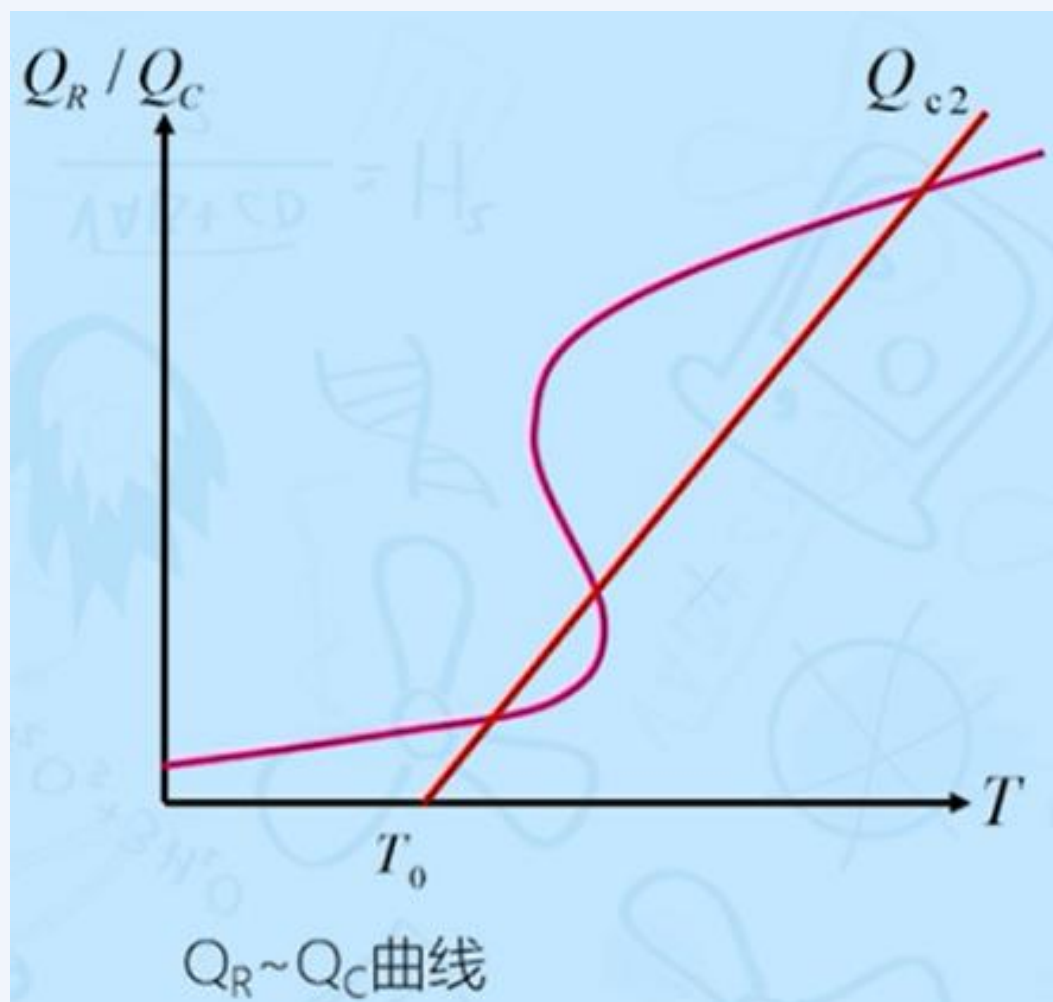
连续流动釜式反应器的热稳定性

2. 进料流量对热稳定性的影响



连续流动釜式反应器的热稳定性

2. 进料流量对热稳定性的影响



连续流动釜式反应器的热稳定性

3. 最大允许温差

$$Q_c = (KF + V_0 \rho c_p)(T - T_c)$$

$$\frac{dQ_c}{dT} = KF + V_0 \rho c_p = \frac{Q_c}{T - T_c}$$

$$Q_R = V_R r_A (-\Delta_r H) = V_R k c_{Af} (-\Delta_r H) = \frac{(-\Delta_r H) V_R c_{A0} k_0 \exp\left(-\frac{E}{R_g T}\right)}{1 + \tau k_0 \exp\left(-\frac{E}{R_g T}\right)}$$

$$\frac{dQ_R}{dT} = \frac{Q_R E}{R_g T^2} - \frac{Q_R^2}{(-\Delta H_R) c_{A0} v_0}$$

连续流动釜式反应器的热稳定性

热自衡能力条件 $\frac{dQ_R}{dT} < \frac{dQ_c}{dT}$

热平衡条件 $Q_R = Q_c$

$$\Delta T_{\max} = (T - T_c)_{\max} = \frac{RT^2}{E} \frac{c_{A0}}{c_{Af}}$$

$$\therefore Q_c = (KF + V_0 \rho c_p)(T - T_c) = Q_R$$

$$\therefore F_{\min} = \frac{Q_R}{K\Delta T_{\max}} - \frac{V_0 \rho c_p}{K}$$

连续流动釜式反应器的热稳定性

连续流动釜式反应器内由于物料的剧烈混合，所以原则上不致发生局部温度过高或局部过低的现象，如果反应物系为液体或流化床内的固体颗粒，热容较大，温度的升降就比较迟缓而易于进行调节和控制。对于这样的反应器，设计时可以不必一定满足稳定条件，因为利用简单的控制措施完全可能实现闭环操作。

第四章 理想釜式反应器

- ❖ 4.1 间歇釜式反应器设计
- ❖ 4.2 间歇釜式反应器的放大及操作优化
- ❖ 4.3 连续流动釜式反应器
- ❖ 4.4 多级串联反应器设计
- ❖ 4.5 反应器的热稳定性和参数灵敏性
- ❖ 4.6 连续流动釜式反应器的热稳定性
- ❖ 4.7 多重反应的选择率

多重反应的选择率

单一反应

关注

反应器体积

多重反应

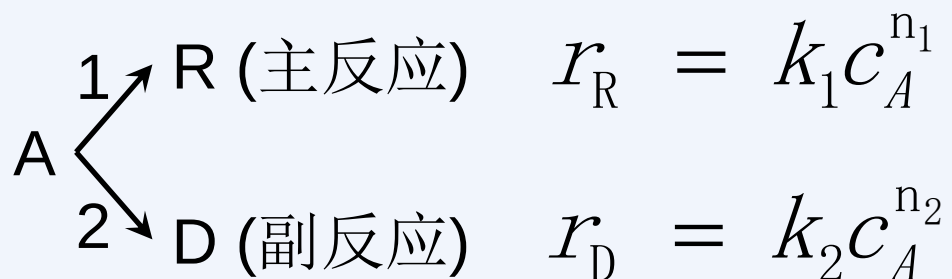
关注

反应选择率

多重反应的选择率

一、平行反应的选择率

1. 平行反应：同时独立地进行两个或两个以上的反应



$$\text{选择率 } S = \frac{\text{生成目的产物所消耗的关键组分的量}}{\text{已转化的关键组分的量}}$$

多重反应的选择率

瞬时选择率 $S = \frac{r_R}{r_R + r_D} = \frac{r_R}{r_A}$

$$S = \frac{r_R}{r_R + r_D} = \frac{k_1 c_A^{n_1}}{k_1 c_A^{n_1} + k_2 c_A^{n_2}} = \frac{1}{1 + \frac{k_2}{k_1} c_A^{n_2 - n_1}}$$

多重反应的选择率

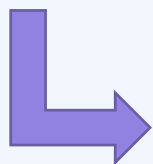
2. 温度效应

$$S = \frac{1}{1 + \frac{k_2}{k_1} c_A^{n_2 - n_1}} = \frac{1}{1 + \frac{k_{20}}{k_{10}} e^{\frac{(E_1 - E_2)}{RT}} c_A^{n_2 - n_1}}$$

若 $E_1 > E_2$, T 升高, $\frac{(E_1 - E_2)}{RT}$ 减小, s 增大, 适宜高温下进行

若 $E_1 < E_2$, T 升高, $\frac{(E_1 - E_2)}{RT}$ 增大, s 减少, 适宜低温下进行

若 $E_1 = E_2$, $\frac{(E_1 - E_2)}{RT}$ 为 0, 温度变化对选择性无影响



提高温度对活化能高的反应有利
降低温度对活化能低的反应有利
与反应器型式无关

多重反应的选择率

3. 浓度效应
$$S = \frac{1}{1 + \frac{k_2}{k_1} C_A^{n_2 - n_1}}$$

若 $n_1 = n_2$, $C_A^{n_2 - n_1}$ 为1, 浓度变化对选择性无影响, 反应器型式无影响。

若 $n_1 > n_2$, c_A 升高, $C_A^{n_2 - n_1}$ 减小, s 增大, 适宜高浓度下进行, 适宜选用平推流反应器, 低单程转化率反应器。

若 $n_1 < n_2$, c_A 升高, $C_A^{n_2 - n_1}$ 增大, s 减少, 适宜低浓度下进行, 适宜选用全混流反应器, 加入稀释剂; 反应后物料循环。

多重反应的选择率

所以，对于平行反应，当主反应级数大于副反应级数时，提高 C_A ，对 s 有利，可采用平推流反应器（或间歇反应器），或使用浓度高的原料，或采用较低的单程转化率等；反之，降低 C_A ，对 s 有利，可采用全混流反应器，或使用浓度低的原料（也可加入惰性稀释剂，也可用部分反应后的物料循环以降低进料中反应物的浓度），或采用较高的转化率等。

多重反应的选择率

二、连串反应的选择率

1. 连串反应：以一级不可逆反应为例



$$r_A = -\frac{dc_A}{dt} = k_1 c_A$$



$$c_A = c_{A0} e^{-k_1 t}$$



$$r_L = -\frac{dc_L}{dt} = k_1 c_A - k_2 c_L$$



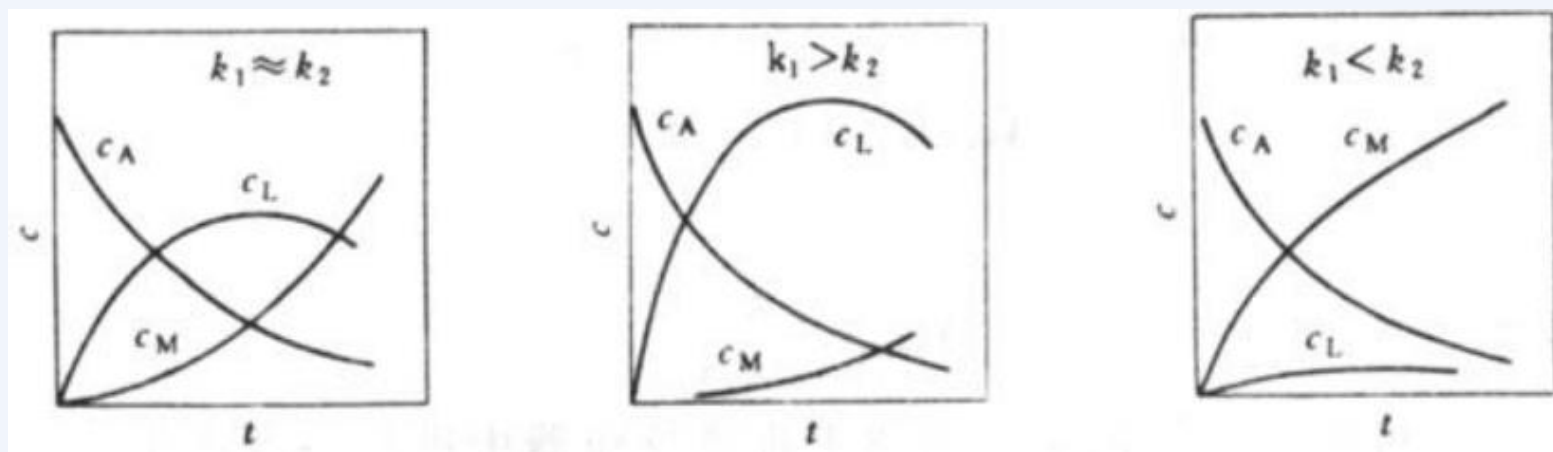
$$c_L = \left(\frac{k_1}{k_2 - k_1} \right) c_{A0} \left(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t} \right)$$

$$r_M = -\frac{dc_M}{dt} = k_2 c_L$$



$$c_M = c_{A0} \left[1 + \frac{1}{k_2 - k_1} \left(k_2 e^{-k_1 t} - k_1 e^{-k_2 t} \right) \right]$$

多重反应的选择率



$$c_A = c_{A0} e^{-k_1 t}$$

组分 A: 单调下降;

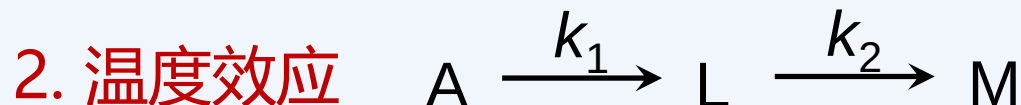
$$c_L = \left(\frac{k_1}{k_2 - k_1} \right) c_{A0} \left(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t} \right)$$

产物 L: 先升后降, 有极大值;

$$c_M = c_{A0} \left[1 + \frac{1}{k_2 - k_1} \left(k_2 e^{-k_1 t} - k_1 e^{-k_2 t} \right) \right]$$

产物 M: 单调上升

多重反应的选择率



瞬时选择率 s

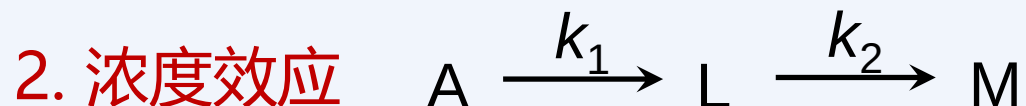
$$s = \frac{r_L}{r_A} = 1 - \frac{k_2 c_L}{k_1 c_A} = 1 - \frac{k_{20}}{k_{10}} e^{\frac{(E_1 - E_2)}{RT}} \frac{c_L}{c_A}$$

若 $E_1 = E_2$, 温度变化对选择性无影响

若 $E_1 > E_2$, T 升高, s 增大, 适宜高温下进行

若 $E_1 < E_2$, T 升高, s 减小, 适宜低温下进行

多重反应的选择率



$$S = \frac{r_L}{r_A} = 1 - \frac{k_2 c_L}{k_1 c_A}$$

c_L/c_A 越大, s 越小; c_L/c_A 越小, s 越大。

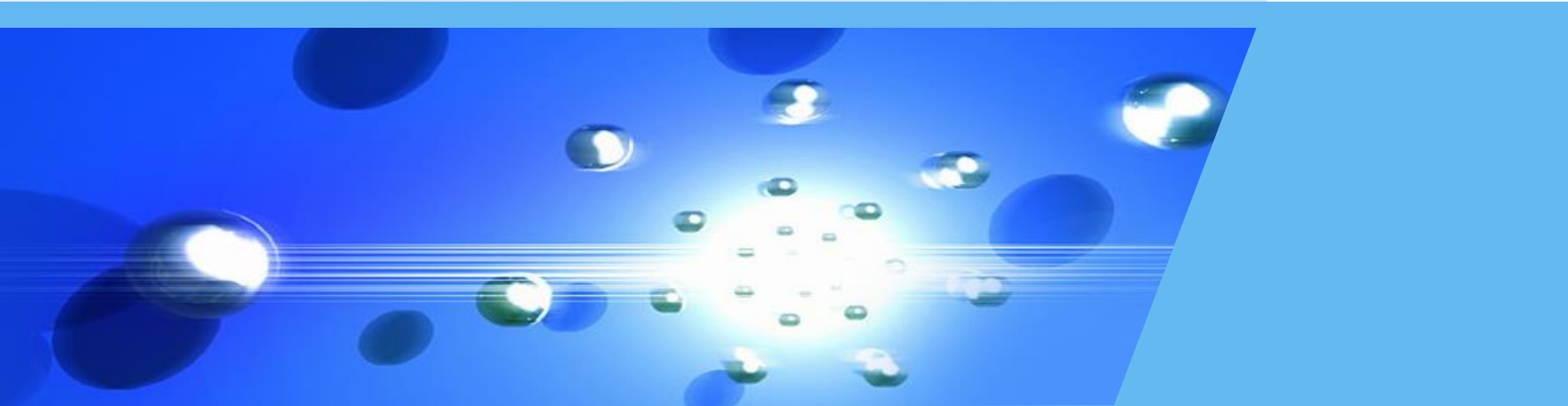
凡是使 c_L 增大和 c_A 降低的因素对选择率升高总是不利的。

显然对串联反应过程, 返混对选择率总是不利的。

多重反应的选择率

提高串联反应选择率的工程措施：

- ◆ 通过反应物初始浓度和转化率的适当选择来实现，就初始浓度而言，对于主反应级数较高时，增加初始浓度才能提高选择率；反之，副反应级数高时，降低初始浓度可以提高选择率；
- ◆ 主、副反应级数相等时，初始浓度对选择率没有影响。



Thank You !